Comparación de modelos y fidelidad física

Ampliación reproducible de LBM–RPCA–DMD
Contaminación, referencias numéricas y costo a tolerancia

Documento complementario de investigación

14 de octubre de 2026

Hilo académico: campos de velocidad, descomposición robusta y análisis modal de flujos numéricos.

Paquete de investigación: `fluid_denoise.research`

Resumen académico y guía de lectura

La ampliación compara modelos de reconstrucción mediante fidelidad física, después de examinar la calidad numérica de las referencias. La pregunta exige una misma observación, errores de velocidad y vorticidad, convergencia y costo a la tolerancia. El documento conserva cinco capítulos y desplaza el catálogo de evolución a los apéndices.

El banco principal incluye 1050 ajustes sobre siete referencias 128^2, cinco ruidos y tres semillas nuevas; sus 3150 evaluaciones Raw/H/H+B comparten esos ajustes. El reanálisis previo conserva 2808 condiciones y 8424 mediciones de costo. Los controles físicos alcanzan 512^2 en Navier–Stokes, 256^2 en viscoelasticidad y 256^2 en un intervalo viscoplástico corto.

1. **Fidelidad de simulación.** La resolución se juzga por observable y horizonte. Oldroyd-B puede tener velocidad casi invariable entre mallas y esfuerzo aún sensible; el refinamiento corto HB no valida automáticamente su evolución larga.

2. **Comparación del modelo.** Raw compara estimadores sin conocimiento físico añadido. Las diferencias se estratifican por contaminación y referencia, y los fallos permanecen en los denominadores.

3. **Aporte de restricciones.** H impone solenoidalidad; H+B limita banda física. Identity recibe las mismas transformaciones para distinguir qué mejora procede del estimador y qué mejora procede del prior.

4. **Costo útil.** CPU, RSS y trabajo dominante complementan el tiempo. La frontera de recursos sólo tiene sentido una vez exigida fidelidad; una observación sin método admisible conserva ese resultado negativo.

La cobertura del banco, cuando basta alguna de las diez opciones fijas, es 3/105 con Raw, 16/105 con H y 105/105 con H+B. Se registran 0 fallos y 8 ajustes no convergentes. Estos conteos describen el banco y las cuatro puertas predeclaradas, no probabilidades poblacionales.

El prior tiene un costo físico medible: en Multiescala NS elimina 10.84 % de vorticidad limpia en norma relativa. Cualquier reconstrucción limitada a esa banda conserva al menos ese error frente a la referencia completa, incluso sin ruido. Aceptar una salida con puerta del 25 % no equivale a fidelidad del 10 %.

Guía de lectura. El capítulo 2 define supuestos y observables; el 3 fija unidades de comparación y controles; el 4 responde las cuatro preguntas anteriores y examina sensibilidad. Los apéndices permiten inspeccionar evoluciones, resolución y resultados históricos completos sin diluir la comparación central.

El error de reconstrucción se evalúa contra la solución que generó la observación. Las diferencias contra una malla fina acotan qué interpretación física puede darse a ese error, pero no convierten una solución numérica en verdad experimental. El campo limpio no selecciona hiperparámetros; las sensibilidades y los pisos de sesgo se interpretan después del ajuste.

Notación y organización de la evidencia

La investigación conserva cinco capítulos numerados: Introducción, Marco teórico, Desarrollo experimental, Resultados y discusión, y Conclusiones. La pregunta principal es comparar estimadores de campos contaminados cuando se exige fidelidad física. Las ilustraciones de evolución y los registros históricos se conservan en los apéndices; su función es apoyar el análisis.

Notación uniforme y dos significados que deben distinguirse.

Símbolo o término	Significado en la comparación
$\boldsymbol{u}_{\mathrm{ref}}$, $\widehat{\boldsymbol{u}}$	Velocidad de referencia limpia numérica y velocidad reconstruida.
M, $\widehat{M}$	Matrices observada y estimada: dos componentes espaciales por columna temporal.
e_u, e_ω	Error relativo de velocidad y de vorticidad; se indica si es global o máximo por instantánea.
e_E, d_{extra}	Error de la serie de energía cinética y divergencia adicional normalizada.
Modelo de reconstrucción	POD, RPCA o variante DMD: estima velocidad desde la observación.
Modelo constitutivo	Newtoniano, Oldroyd-B, FENE-P o HB/Bingham: determina la referencia física simulada.
Raw, H, H+B	Estimación directa, proyección de Helmholtz y proyección más banda física fija.
Referencia fina	Solución numérica independiente de mayor resolución; no es una solución exacta conocida.

Los errores adimensionales se expresan en porcentaje en figuras y tablas; los CSV conservan fracciones. Un porcentaje pequeño en velocidad no garantiza un porcentaje pequeño en sus derivadas. La masa de densidad constante y la divergencia impuesta por proyección se presentan como controles, sin atribuirles capacidad de recuperar esfuerzos desconocidos.

Índice

Resumen académico y guía de lectura **i**

Notación y organización de la evidencia **ii**

1 Introducción **1**

1.1 Planteamiento 1
1.2 Pregunta e hipótesis 1
1.3 Contribución y antecedentes que limitan la novedad 1
1.4 Referencia limpia y prevención de selección por el resultado 2

2 Marco teórico **3**

2.1 Representación de snapshots y SVD 3
2.2 PCP, RPCA estable y corrupción de columnas 3
2.3 DMD exacta y ajuste de amplitudes 5
2.4 TLS-DMD y forward–backward DMD 5
2.5 Optimized DMD y extensiones posteriores 5
2.6 Navier–Stokes y formulación vorticidad–función de corriente 6
2.7 Canal Herschel–Bulkley y plug 6
2.8 Oldroyd-B: referencia de canal unidimensional 7
2.9 Memoria viscoelástica bidimensional acoplada 7
2.10 Momentum viscoplástico bidimensional regularizado 8
2.11 Proyección física y residuo de movimiento 8
2.12 Observables físicos y densidad 9
2.13 Presupuesto de error y calidad de la referencia 9
2.14 Identificar el aporte del estimador y del prior espacial 10

3 Desarrollo experimental **12**

3.1 Diseño centrado en comparación y fidelidad 12
3.2 Comparación directa y ablación de conocimiento físico 12
3.3 Cuatro preguntas que organizan los resultados 13
3.4 Separar reconstrucción, simulación y pronóstico 13
3.5 Costo computacional y Pareto 13

3.6 Criterios de aceptación física predeclarados 14
3.7 Verificación y trazabilidad 14

4 Resultados y discusión **16**
4.1 Fidelidad de la referencia antes de comparar estimadores 17
4.1.1 Cómo modifica la referencia el error atribuido al estimador 19
4.1.2 Aislar el muestreo dentro de una misma integración 22
4.2 Comparación pareada de modelos sobre la misma observación 24
4.2.1 Qué controla cada familia de estimadores 26
4.2.2 Control sin ruido: sesgo del modelo y de su regularización 26
4.3 Ablación física: qué añade el modelo sobre proyección y filtrado 30
4.3.1 Fidelidad que el prior elimina incluso con observación limpia 34
4.4 Ruido, referencia física y costo a fidelidad exigida 38
4.4.1 Del campo de velocidad a la fidelidad física 38
4.5 Sensibilidad y límites de la comparación 43
4.5.1 Qué conserva el reanálisis de las mallas pequeñas 47
4.5.2 Acceso a la evidencia y lectura complementaria 53
4.6 Límites comunes de interpretación 53

5 Conclusiones y líneas de trabajo futuro **54**
5.1 Conclusiones de comparación y fidelidad 54
5.2 Qué resultado permite recomendar un modelo 55
5.3 Pronóstico y generalización fuera del ajuste 55
5.4 Wakes no newtonianos y campaña HPC pendiente 55
5.5 Escala 3D, GPU, online y validación PIV 56

Apéndices y evidencia complementaria **57**
A.1 Configuraciones históricas y evolución del diseño 57
A.2 Piloto preservado y procedencia física 57
A.3 Contaminación con presupuesto de energía comparable 57
A.4 Estimadores y presupuesto 58
A.5 Ampliación ejecutada: flujos 2D y nuevas contaminaciones 59
A.6 Pronóstico sin acceso al futuro y control reológico común 59
A.7 Campañas de mayor resolución y evolución espacial 60
A.8 Registro amplio y selección retrospectiva descriptiva 63
A.9 Resultados calculados 63
A.10 Límites de la inferencia 64
A.11 Pronóstico cronológico y control reológico complementarios 66
A.12 Hallazgos de la ampliación y controles 66

A.13 Pronóstico cronológico ejecutado 66
A.14 Banco reológico con condiciones iniciales comunes 66
A.15 Cuestiones todavía abiertas 67
A.16 Catálogo visual y controles de mayor resolución 68
A.17 Mallas ampliadas y evolución física 69
A.17.1 Qué representa una malla: error completo, tiempo y espectro 70
A.17.2 Navier–Stokes: interacción, espectros y referencia 512^2 71
A.17.3 Viscoelasticidad: la velocidad puede converger antes que el polímero . . . 83
A.17.4 Viscoplasticidad: corte, viscosidad y esfuerzo con horizontes separados . . 91
A.17.5 Reconstrucción en 128^2 y 256^2: conservar divergencia no basta 99
A.17.6 Seguimiento exploratorio: conservar una longitud física de filtrado 103
A.17.7 Lectura conjunta y límites que conserva esta evidencia 107

Índice de figuras

2.1 Representación esquemática de componentes y tiempos. POD, RPCA y DMD usan la misma organización de observaciones, pero imponen supuestos distintos. Los bloques coloreados son un esquema, no datos simulados. 4

2.2 La memoria polimérica realimenta el momento; la viscoplasticidad integra un esfuerzo variable instantáneo. Ambos acoplamientos modifican la evolución espacial, y no equivalen a reescalar una trayectoria newtoniana. 9

3.1 Flujo de trabajo de simulación, observación, estimación y evaluación. La referencia limpia sustenta la comparación física; la elección predictiva utiliza validación ruidosa. La frontera de recursos se interpreta junto con tolerancias y convergencia. 15

4.1 Fidelidad por observable y malla. Cada serie compara integraciones independientes con su referencia fina, sobre el horizonte indicado. La velocidad y sus derivadas o cierres constitutivos requieren precisiones diferentes; una diferencia pequeña entre mallas del mismo solver no elimina posibles sesgos comunes. 18

4.2 Reconstrucción y discretización son fuentes de error distintas. Las cotas triangulares prolongan los campos al mismo espacio y normalizan por la referencia fina; no suman porcentajes con denominadores distintos. La referencia fina sigue siendo numérica y el intervalo describe discrepancia entre soluciones, no incertidumbre experimental. 20

4.3 Dependencia de los residuos con la separación entre estados guardados y el operador temporal. La misma trayectoria puede producir residuos distintos al muestrearse con menor frecuencia. Estos diagnósticos no equivalen al residuo de las etapas internas del integrador ni certifican el solver. 21

4.4 Aislamiento del muestreo temporal sobre dos integraciones 128^2 con 161 estados. Al reducir la separación entre salidas disminuye el error de diferenciación, mientras la proyección espacial fija un piso de residuo. La normalización y los centros temporales son comunes dentro de cada caso; el gráfico no atribuye a RK4 un defecto producido por guardar pocas instantáneas. 23

4.5 Comparación sin posprocesamiento físico. Los errores de vorticidad se calculan con el mismo operador para cada referencia y estimación. La estratificación revela ventajas condicionadas a contaminación y dinámica; los marcadores de fallo y no convergencia permanecen diferenciados de un error grande. 25

4.6 Error de vorticidad en observaciones sin ruido sobre las mismas siete referencias. Las configuraciones modales y las nucleares tienen presupuestos diferentes; el rango solicitado ocho no limita el rango de PCP u Outlier Pursuit. Los presupuestos 20 % y cero de RPCA estable permanecen etiquetados, junto con convergencia. . 27

4.7 Control de la intensidad informada a la regularización: de 20 % heredado a ruido conocido cero, con la misma observación limpia. El contraste identifica sesgo de la regla de umbralización y de la cadena modal; no modifica el protocolo del banco contaminado ni convierte el control en una calibración PIV real. 28

4.8 Errores de reconstrucción durante la misma evolución multiescala newtoniana. Comparar estados intermedios permite detectar un deterioro que la norma global o el último estado pueden ocultar. Las curvas pertenecen al intervalo ajustado y no constituyen un pronóstico independiente. 29

4.9 Aportes pareados de imponer divergencia y limitar banda física. Cada transición compara el mismo ajuste y la misma contaminación. El control directo identity ayuda a atribuir la ganancia al estimador, al prior espacial o a su combinación, mientras los tres estados de aceptación conservan sus denominadores. 31

4.10 Comparación con idéntica proyección y banda física fija. El prior espacial se aplica también a identity; por ello una mejora frente a Raw no se atribuye enteramente a DMD o RPCA. Los errores que persisten identifican límites de la combinación de observación, modelo y conocimiento físico. 32

4.11 Aporte del estimador frente al control directo sobre la misma observación y con el mismo posprocesamiento. Una ventaja de vorticidad requiere superar ese control físico; aceptar una salida y mejorar una métrica son criterios diferentes. Se conserva el emparejamiento por caso, ruido y semilla. 33

4.12 Pérdida de estructura física con distintos cortes espaciales. Las curvas describen la referencia limpia y el corte k_c=10 utilizado en la campaña permanece fijado. No se selecciona un nuevo corte minimizando error contra limpio; el diagnóstico muestra el costo de aceptar ese prior. 35

4.13 Descomposición del error de identity con proyección y banda fija: pérdida de señal fuera de banda y ruido proyectado que permanece dentro. La identidad sirve como control espacial del aporte del estimador. Las realizaciones son descriptivas y el error se mide contra todas las escalas de la referencia. 36

4.14 Inspección espacial de las reconstrucciones multiescala con conocimiento físico común. Cada panel procede de un campo calculado; las escalas físicas y de diferencia se mantienen explícitas. El parecido visual se contrasta con los errores de campo completo y la aceptación, sin reemplazarlos. 37

4.15 Fidelidad física adicional en HB adelgazante con ruido gaussiano IID: energía, disipación viscosa, esfuerzo de Frobenius y viscosidad aparente bajo Raw/H/H+B. Las medianas y extremos representan tres realizaciones del mismo caso. El cierre material conocido se aplica al gradiente reconstruido y no identifica parámetros ni certifica la ecuación de movimiento. 40

4.16 Recursos y fidelidad en una misma observación Multiescala NS, ruido gaussiano IID y semilla 101, con H+B. El costo suma ajuste y esta variante de posprocesamiento. La admisibilidad exige las cuatro puertas y convergencia, además de un error de velocidad pequeño. Las mediciones de este banco tienen una réplica por ajuste en el host declarado: describen ese entorno y no justifican diferencias finas de rendimiento ni memoria incremental exclusiva. 41

4.17 Sensibilidad del error al rango y a la intensidad. Las bandas muestran mínimo y máximo de tres realizaciones de observación, no intervalos de confianza poblacionales. Aumentar rango puede recuperar señal omitida y también incorporar ruido; el comportamiento debe leerse junto con la vorticidad y el prior aplicado. . 44

4.18 Piso diagnóstico de compresión y filtrado del campo limpio. Este cálculo usa referencia sólo después del experimento para explicar sesgo de rango o banda; no interviene en entrenamiento ni selección. No es un método utilizable cuando la señal verdadera es desconocida. 46

4.19 Calidad de las referencias históricas bajo su propia configuración física. Cambiar viscosidad, condición inicial o intervalo invalidaría atribuir el error al refinamiento de esa campaña. Los esfuerzos auxiliares juzgan la simulación aunque el estimador histórico sólo reconstruya velocidad. 48

4.20 Cobertura del banco anterior en nueve contaminaciones. Cada celda cuenta 24 condiciones de calidad (ocho referencias y tres semillas); las tres mediciones de costo no aumentan ese número. Los parámetros y mallas difieren del banco principal, de modo que sus porcentajes se mantienen separados. 50

4.21 Sensibilidad histórica a la tolerancia de vorticidad, manteniendo las demás puertas. Un conteo de aceptación depende del umbral declarado y debe acompañarse de errores continuos. Este análisis posterior no redefine las puertas con que se evaluó el banco principal. 52

A.1 Separación cronológica: la limpieza y el ajuste ven sólo entrenamiento; la elección utiliza validación ruidosa; la referencia limpia futura evalúa después de seleccionar. La observación de prueba no se utiliza para reajustar. 60

A.2 Relación entre dominio, escala física y resolución. Las mallas dibujadas son esquemas. El número de nodos y el corte 2/3 por eje describen la capacidad de representación; la convergencia exige además comparar campos y observables. . . 61

A.3 Controles distintos para causas distintas de error. Malla, paso efectivo, cuadratura y regularización no se sustituyen entre sí. Una simulación finita o con balance discreto pequeño todavía puede estar espacialmente subresuelta. 62

A.4 Costo medido y error de velocidad en una condición coincidente. La aceptación incluye vorticidad, divergencia y energía; en canales, paredes. 65

A.5 Errores en el futuro excluido del ajuste. Comparar con persistencia filtrada evita atribuir toda mejora al modelo dinámico. 66

A.6 Vorticidad final de seis modelos sobre el mismo estado inicial periódico. Las diferencias dependen de la ley constitutiva y su normalización declarada. 67

A.7 Cuatro vórtices en interacción en 512^2: tres estados calculados en t=0, t=2 y t=4. Vorticidad con signo y rapidez usan escalas constantes por fila; las flechas muestran velocidad instantánea. Se observan deformación e intercambio de estructura en un dominio periódico, no una estela externa. La secuencia original de cinco tiempos y la animación completa quedan enlazadas como compañeros. 72

A.8 Cuatro vórtices en interacción: vorticidad final calculada en cuatro mallas y diferencias de campo completo respecto a 512^2. La fila inferior transfiere cada solución gruesa a la malla fina; su barra de error es distinta de la barra física. El panel 512^2 se compara consigo mismo y tiene error cero por definición. 73

A.9 Cuatro vórtices en interacción: energía, enstrofía y errores completos de velocidad y vorticidad durante el intervalo. Las curvas permiten localizar máximos anteriores al tiempo final; la tabla de resolución informa los máximos de toda la secuencia. La versión exploratoria añade espectros y marcadores finales. 74

A.10 Cuatro vórtices en interacción en 512^2: evolución de energía y enstrofía por anillos de número de onda. La enstrofía pondera gradientes y complementa la inspección de rapidez. Una cola decreciente aporta evidencia para este flujo e intervalo, sin certificar todas las escalas de otros regímenes. 75

A.11 Cuatro vórtices en interacción: energía calculada y energía integrada mediante la disipación viscosa, con defecto normalizado. La integral usa trapecios entre estados guardados; el defecto incluye error de cuadratura temporal de salida y no equivale al error local de los pasos RK4. 76

A.12 Turbulencia 2D en decaimiento en 512^2: tres estados calculados en t=0, t=2 y t=4. Vorticidad con signo y rapidez usan escalas constantes por fila; las flechas muestran velocidad instantánea. Se observan deformación e intercambio de estructura en un dominio periódico, no una estela externa. La secuencia original de cinco tiempos y la animación completa quedan enlazadas como compañeros. 77

A.13 Turbulencia 2D en decaimiento: vorticidad final calculada en cuatro mallas y diferencias de campo completo respecto a 512^2. La fila inferior transfiere cada solución gruesa a la malla fina; su barra de error es distinta de la barra física. El panel 512^2 se compara consigo mismo y tiene error cero por definición. 78

A.14 Turbulencia 2D en decaimiento: energía, enstrofía y errores completos de velocidad y vorticidad durante el intervalo. Las curvas permiten localizar máximos anteriores al tiempo final; la tabla de resolución informa los máximos de toda la secuencia. La versión exploratoria añade espectros y marcadores finales. 79

A.15 Turbulencia 2D en decaimiento en 512^2: evolución de energía y enstrofía por anillos de número de onda. La enstrofía pondera gradientes y complementa la inspección de rapidez. Una cola decreciente aporta evidencia para este flujo e intervalo, sin certificar todas las escalas de otros regímenes. 80

A.16 Turbulencia 2D en decaimiento: energía calculada y energía integrada mediante la disipación viscosa, con defecto normalizado. La integral usa trapecios entre estados guardados; el defecto incluye error de cuadratura temporal de salida y no equivale al error local de los pasos RK4. 81

A.17 Evolución calculada de vorticidad en 256^2 para el control newtoniano, Oldroyd-B y FENE-P, en tres tiempos comunes. La escala con signo se mantiene en los nueve paneles. Las líneas de corriente son instantáneas y los límites del dominio son periódicos. 84

A.18 Deformación polimérica $\mathrm{tr}(C)-3$ en Oldroyd-B y FENE-P, en 256^2 y tres estados calculados. La identidad tridimensional tiene $\mathrm{tr}(I)=3$. El mapa visualiza extensión constitutiva con una escala común por magnitud, sin sustituir la comprobación tensorial completa. 85

A.19 Esfuerzo polimérico cortante τ_{xy} en Oldroyd-B y FENE-P, en 256^2 y tres tiempos comunes. El signo y la barra física se conservan en la secuencia; las bandas de esfuerzo pueden exigir más resolución que un campo de velocidad visualmente suave. 86

A.20 Refinamiento viscoelástico frente a 256^2: errores completos durante la evolución para velocidad, vorticidad, $C-I$ y esfuerzo. Las tablas informan el máximo de estas curvas, incluso cuando éste ocurre antes del estado final. El archivo de análisis también conserva las comparaciones de modos comunes. 87

A.21 Espectros viscoelásticos finales de velocidad, deformación y esfuerzo. Los campos constitutivos derivados, especialmente FENE-P, pueden generar frecuencias adicionales aunque C se integre en una banda de Fourier truncada. La inspección del espectro complementa las comparaciones de campo completo. 88

A.22 Intercambio de energía cinética y energía libre del polímero, memoria constitutiva y residuos medidos. Se distinguen el balance del operador semidiscreto, el defecto espacial de proyección y el residuo temporal calculado desde snapshots. Este último incorpora el error de diferenciación entre salidas. 89

A.23 Evolución real de los tres materiales viscoplásticos en 128^2: tres tiempos del horizonte hasta t=2. La escala de vorticidad es común para todos los paneles y revela deformación, desplazamiento y difusión bajo condiciones iniciales iguales. . 92

A.24 Tasa de corte y viscosidad aparente finales de los tres materiales en 128^2. La viscosidad usa una escala logarítmica común declarada; las magnitudes y sus barras se muestran por separado. Son campos constitutivos calculados, sin un tope artificial de viscosidad. 93

A.25 Esfuerzo y proxy de bajo esfuerzo respecto a τ_y al final en 128^2. El indicador regularizado no identifica regiones rígidas exactamente no cedidas. El modelo admite deformación incluso cuando el esfuerzo queda por debajo del umbral. . . 94

A.26 Energía, enstrofía, disipación y defecto de balance de los tres materiales durante la evolución 128^2. El balance emplea cuadratura constitutiva con padding; la cuadratura en la malla de salida puede diferir. Los residuos se conservan en vez de reemplazarlos por conservación exacta. 95

A.27 Errores completos durante $0 \leq t \leq 2$: 64^2 frente a 128^2 en velocidad, vorticidad, esfuerzo tensorial de Frobenius y viscosidad aparente. El máximo temporal puede diferir del error final y revela gradientes constitutivos que la rapidez no permite evaluar. 96

A.28 Refinamiento espacial de horizonte corto: máximos sobre t=0 y t=0.1 de las soluciones 64^2 y 128^2 frente al campo completo 256^2. Estos dos instantes no establecen convergencia a lo largo de la evolución posterior hasta t=2. 97

A.29 Reconstrucción en dos resoluciones y dos modelos de ruido: errores de velocidad y vorticidad para los cinco estimadores, con tres semillas. El ruido IID por celda introduce derivadas distintas al refinar; la contaminación espacial conserva su longitud mediante una realización maestra. Los puntos de tres semillas no constituyen un intervalo de confianza. 100

A.30 Gaussiano por celda, 128^2, semilla 7, t=4: referencia limpia, observación, TLS-DMD de rango 8 proyectado y error de vorticidad. Los tres campos usan el mismo límite físico de color y declaran el porcentaje saturado; el error tiene escala logarítmica propia normalizada por RMS de vorticidad limpia. El error visualizado no demuestra aceptación física: la puerta de vorticidad falla. 101

A.31 Espacial, filtro de ancho fijo, 128^2, semilla 7, t=4: referencia limpia, observación, TLS-DMD de rango 8 proyectado y error de vorticidad. Los tres campos usan el mismo límite físico de color y declaran el porcentaje saturado; el error tiene escala logarítmica propia normalizada por RMS de vorticidad limpia. El error visualizado no demuestra aceptación física: la puerta de vorticidad falla. 102

A.32 Seguimiento exploratorio de ancho fijo: comparación entre el prior aplicado a la observación y el mismo prior combinado con TLS-DMD r=8, en dos mallas y dos ruidos. El corte físico permanece en k_c=10; la referencia limpia conserva todas sus escalas y los puntos proceden de las tres semillas reutilizadas. 104

A.33 Gaussiano por celda, 128^2: campos calculados en el seguimiento de ancho de banda fijo. El control de observación filtrada y el ajuste TLS-DMD comparten proyección y corte físico 10. Las barras distinguen campo y error, y permiten inspeccionar el ruido eliminado junto con las estructuras físicas que también puede suprimir el prior. 105

A.34 Espacial, filtro de ancho fijo, 128^2: campos calculados en el seguimiento de ancho de banda fijo. El control de observación filtrada y el ajuste TLS-DMD comparten proyección y corte físico 10. Las barras distinguen campo y error, y permiten inspeccionar el ruido eliminado junto con las estructuras físicas que también puede suprimir el prior. 106

Capítulo 1

Introducción

1.1 Planteamiento

La comparación entre RPCA–IALM y DMD clásico en presencia de ruido impulsivo artificial sólo justifica conclusiones sobre esa contaminación y esas formulaciones. Un banco más amplio debe considerar el ruido mixto, la sensibilidad a hiperparámetros, la cadena RPCA seguida de DMD, la validación PIV, los campos tridimensionales, el procesamiento incremental, GPU, aprendizaje profundo e integración del flujo de trabajo.

La presente ampliación aborda cinco necesidades relacionadas: evaluar recursos más allá del tiempo; medir conservación y vorticidad; considerar contaminación densa y correlacionada; comparar otros estimadores y variantes de DMD; y ampliar las referencias físicas con Navier–Stokes y modelos reológicos explícitos. Las líneas de gran escala permanecen identificadas como campañas posteriores cuando requieren datos, cómputo o validaciones que no se han ejecutado.

1.2 Pregunta e hipótesis

La pregunta central es: ¿cómo cambia la preferencia entre estimadores al variar el tipo de contaminación y la referencia física, si se exige preservar observables del flujo y se contabilizan los recursos necesarios?

Se contrastan cuatro hipótesis, sin presuponer su aceptación:

1. La ventaja observada de PCP frente a corrupción impulsiva no se mantiene necesariamente frente a ruido denso gaussiano o correlacionado.
2. Un error pequeño en velocidad puede coexistir con un error apreciable en vorticidad, continuidad, energía o condiciones de pared.
3. El algoritmo con menor tiempo no necesariamente alcanza la calidad física exigida; el costo debe interpretarse junto con la factibilidad.
4. Cambiar constitutiva y dinámica modifica el rango efectivo y las estructuras observadas, por lo que los resultados de un caso no se extrapolan automáticamente a otro régimen.

1.3 Contribución y antecedentes que limitan la novedad

La contribución que puede comprobarse combina un banco con procedencia, contaminaciones de energía comparable, varios estimadores, diagnósticos físicos y recursos medidos mediante réplicas.

Su aporte no depende de declarar una superioridad universal de RPCA.

La aplicación de DMD a la estela de un fluido viscoelástico ya aparece en Hamid et al. (2022); DMD en fluidos elastoviscoplásticos aparece en Raffi et al. (2024). Asimismo, Corrochano et al. (2026) estudian estructuras EVP mediante POD y HODMD. Por tanto, introducir estos fluidos o mencionar DMD en ellos no acredita por sí solo una nueva contribución. El eje distintivo propuesto es el mapa entre contaminación, algoritmo, fidelidad física y costo, con evaluación reproducible y límites explícitos.

1.4 Referencia limpia y prevención de selección por el resultado

La referencia limpia sirve para generar observaciones controladas y evaluar su reconstrucción. El estimador recibe únicamente la matriz observada, las coordenadas temporales y parámetros declarados. No consulta la matriz limpia para escoger rango, penalización o mejor inicialización.

El piloto fija el presupuesto de rango para POD y DMD y declara los parámetros de regularización de los modelos convexos. No presupone que estos últimos produzcan el mismo rango. La intensidad conocida de inyección puede utilizarse para una estimación heurística de la escala de ruido en RPCA estable; se declara como información del experimento sintético y no como dato automáticamente disponible en una medición PIV real.

La reconstrucción del intervalo observado y la predicción futura son tareas diferentes. El piloto preservado corresponde a la primera; la campaña nueva incluye ambas. El pronóstico divide el tiempo en bloques cronológicos de entrenamiento, validación y prueba. La limpieza y el ajuste no acceden a los snapshots futuros. La selección utiliza exclusivamente observaciones de validación ruidosas; el limpio futuro sólo evalúa el resultado seleccionado.

Capítulo 2

Marco teórico

2.1 Representación de snapshots y SVD

Sea $M \in \mathbb{R}^{m\times n}$ la matriz observada, con un campo por columna y las dos componentes de velocidad apiladas sobre los nodos de fluido. Así, $m = 2N_{\text{fluido}}$ y n es el número de snapshots. Las máscaras de sólidos se conservan y no se contaminan.

La descomposición en valores singulares y su truncamiento son

$$M = U\Sigma V^*, \qquad M_r = U_r\Sigma_r V_r^*. \tag{2.1}$$

El piloto usa $r \leq 4$, recortado por el rango numérico de la matriz observada. Este presupuesto no significa que el campo limpio tenga cuatro estructuras independientes. Taylor–Green sin traslación temporal y los canales HB estacionarios tienen matrices limpias de rango uno; por ello sirven para verificar referencias y limpieza espacial, pero no acreditan complejidad modal de un wake.

La SVD constituye un baseline imprescindible frente a ruido denso. Los umbrales óptimos de Gavish and Donoho (2014) dependen de hipótesis de ruido blanco y del límite considerado; la constante $4/\sqrt{3}$ corresponde al caso cuadrado. No se utiliza como garantía para ruido correlacionado. En el piloto, POD usa rango predeclarado; no implementa selección mediante el umbral de Gavish–Donoho. Las alternativas aleatorias o truncadas también deben registrar tolerancia, pasadas y rango, pues su costo y precisión difieren (Halko et al., 2011).

2.2 PCP, RPCA estable y corrupción de columnas

PCP modela una matriz de bajo rango más una componente dispersa:

$$\min_{L,S} \|L\|_* + \lambda \|S\|_1 \quad \text{sujeto a} \quad M = L + S. \tag{2.2}$$

La norma nuclear suma valores singulares. Las condiciones de recuperación de Candès et al. (2011) requieren identificabilidad, incluyendo restricciones de estructura de bajo rango y soporte de corrupción. No expresan una garantía universal para cualquier ruido. La implementación utiliza umbralización singular y umbralización suave dentro de un esquema IALM, registra su residuo y no equipara convergencia con error físico pequeño.

El SPCP estudiado por Zhou et al. (2010) permite un residuo denso acotado:

$$\min_{L,S} \|L\|_* + \lambda \|S\|_1, \qquad \|M - L - S\|_F \leq \delta. \tag{2.3}$$

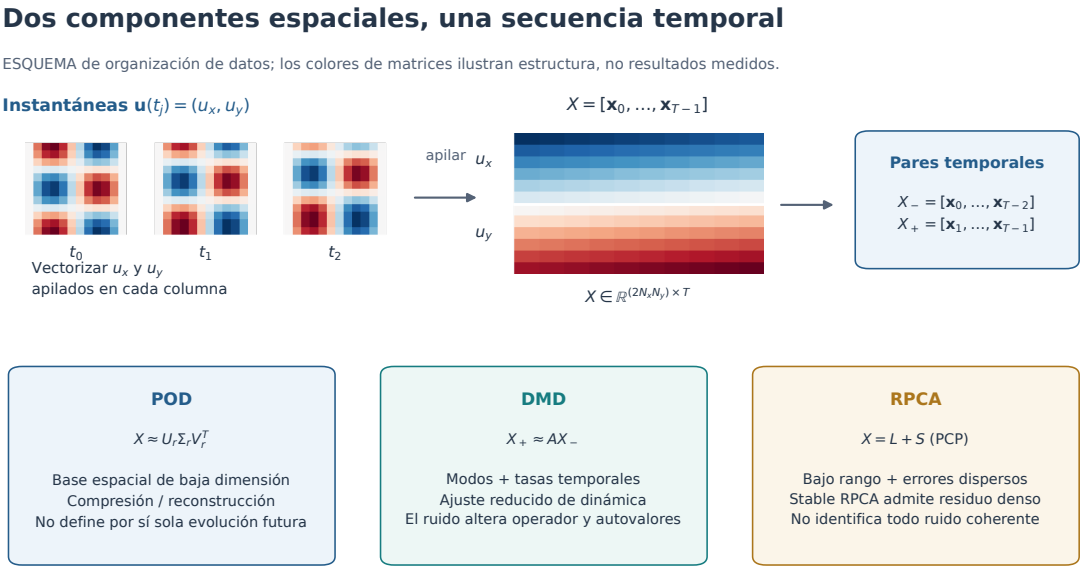


Figura 2.1. Representación esquemática de componentes y tiempos. POD, RPCA y DMD usan la misma organización de observaciones, pero imponen supuestos distintos. Los bloques coloreados son un esquema, no datos simulados.

El método local `stable_rpca` resuelve una formulación penalizada distinta:

$$\min_{L,S} \frac{1}{2} \|M - L - S\|_F^2 + \alpha \|L\|_* + \beta \|S\|_1 . \tag{2.4}$$

Actualiza alternadamente L por umbralización singular y S por umbralización entrada a entrada. El residuo denso no se fuerza a cero. La formulación restringida y la penalizada están relacionadas por regularización, pero no se traslada automáticamente la garantía de la primera a cualquier elección de α y β de la segunda.

Cuando se proporciona la intensidad relativa conocida ϵ, el código estima $\widehat{\sigma} = \epsilon\,\mathrm{RMS}(M)/\sqrt{1+\epsilon^2}$ y propone $\alpha = \widehat{\sigma}(\sqrt{m} + \sqrt{n})$ y $\beta = \widehat{\sigma}\sqrt{2\log(mn)}$. Esta regla presupone una aproximación de independencia para relacionar energía observada y señal; se informa como heurística, especialmente fuera del ruido blanco.

Outlier Pursuit reemplaza la penalización de entradas por una penalización de columnas (Xu et al., 2010):

$$\min_{L,C} \|L\|_* + \lambda \sum_{j=1}^{n} \|C_{:j}\|_2 , \qquad M = L + C. \tag{2.5}$$

Una columna corresponde a un snapshot completo. Su objetivo de recuperación es el subespacio y el soporte de columnas corruptas bajo sus hipótesis; los valores limpios ocultos en una columna enteramente corrupta no quedan identificados por esa observación. El piloto declara una cota heurística $\gamma = 0.1$ para la fracción de columnas y la regla $\lambda = 3/(7\sqrt{\gamma n})$; no verifica automáticamente todas las condiciones del teorema de recuperación.

2.3 DMD exacta y ajuste de amplitudes

A partir de snapshots consecutivos se forman

$$X = [m_0, \ldots, m_{n-2}], \qquad Y = [m_1, \ldots, m_{n-1}], \qquad Y \approx AX. \tag{2.6}$$

Con $X = U_r \Sigma_r V_r^*$, la DMD reducida utiliza

$$\widetilde{A} = U_r^* Y V_r \Sigma_r^{-1}, \quad \widetilde{A} W = W \Lambda, \quad \Phi = Y V_r \Sigma_r^{-1} W. \tag{2.7}$$

La evolución se representa mediante $\widehat{m}_k = \Phi \operatorname{diag}(\lambda_1^k, \ldots, \lambda_r^k) b$. Esta descripción conecta modos espaciales y tasas/frecuencias (Schmid, 2010). En el piloto, las amplitudes se ajustan globalmente en el intervalo observado. Que ese ajuste reduzca el residuo no prueba capacidad predictiva en tiempos posteriores.

2.4 TLS-DMD y forward–backward DMD

El ruido de observación afecta tanto X como Y; la regresión que sólo considera errores en la segunda matriz puede inducir sesgo. Dawson et al. (2016) analizan este problema y proponen correcciones.

La variante TLS construye $Z = [X^T, Y^T]^T$, obtiene sus vectores singulares derechos dominantes $V_{Z,r}$ y proyecta ambas matrices sobre el mismo subespacio temporal:

$$P = V_{Z,r} V_{Z,r}^*, \qquad X_c = XP, \qquad Y_c = YP. \tag{2.8}$$

Después aplica DMD a (X_c, Y_c). La selección de rango y el condicionamiento continúan siendo relevantes.

La formulación forward–backward combina operadores en una base POD común. Si A_f aproxima $X \to Y$ y A_b aproxima $Y \to X$, se considera

$$A_{fb}^2 = A_f A_b^{-1}. \tag{2.9}$$

La raíz matricial no es única. La implementación elige en cada dirección propia la rama más cercana a la dinámica directa, verifica el residuo de la raíz y falla explícitamente cuando la inversión, la base propia o la selección de rama son ambiguas o están mal condicionadas. No se ocultan esos casos mediante reemplazo de valores no finitos.

2.5 Optimized DMD y extensiones posteriores

En coordenadas POD observadas, con $Q = (U_r^* M)^T$, se construye $E(\omega)_{kj} = \exp(t_k \omega_j)$ y se resuelve

$$\min_{\omega \in \mathbb{C}^r} \|Q - E(\omega) B(\omega)\|_F^2, \qquad B(\omega) = E(\omega)^\dagger Q. \tag{2.10}$$

Es un ajuste exponencial con proyección variable (Askham and Kutz, 2018). La implementación usa mínimos cuadrados no lineales con diferencias finitas, dos inicializaciones predeclaradas, límites de tasas/frecuencias y presupuesto de evaluaciones. Reporta convergencia y restricciones activas; no consulta el campo limpio para escoger la inicialización.

La optimized DMD del piloto no es BOP-DMD. El bagging de Sashidhar and Kutz (2022), las pérdidas robustas dentro de DMD (Askham et al., 2022), las estructuras físicas de piDMD (Baddoo et al., 2023), los retardos de HODMD (Le Clainche and Vega, 2017), Subspace DMD (Takeishi et al., 2017) y ResDMD (Colbrook et al., 2023) constituyen extensiones diferenciadas. Su inclusión posterior requiere identificar la formulación, verificarla y contabilizar su costo. SPOD (Towne et al., 2018) aporta un análisis modal dependiente de frecuencia para procesos estacionarios; no es por sí sola un pronosticador de campos.

2.6 Navier–Stokes y formulación vorticidad–función de corriente

Para un fluido newtoniano incompresible de densidad constante,

$$\nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0, \qquad \partial_t \boldsymbol{u} + \boldsymbol{u} \cdot \nabla \boldsymbol{u} = -\rho^{-1} \nabla p + \nu \Delta \boldsymbol{u} + \boldsymbol{f}. \tag{2.11}$$

Los métodos de proyección separan el tratamiento de velocidad y presión (Chorin, 1968); los enfoques espectrales son antecedentes de DNS (Orszag and Patterson, 1972). La implementación local se restringe al dominio bidimensional periódico y a $\boldsymbol{f} = 0$.

Se define $\omega = \partial_x v - \partial_y u$ y se usa

$$u = \partial_y \psi, \quad v = -\partial_x \psi, \quad -\Delta \psi = \omega, \quad \partial_t \omega + u \partial_x \omega + v \partial_y \omega = \nu \Delta \omega. \tag{2.12}$$

En Fourier, $\widehat{\psi}_{\boldsymbol{k}} = \widehat{\omega}_{\boldsymbol{k}} / |\boldsymbol{k}|^2$ para $\boldsymbol{k} \neq 0$. La media de vorticidad se elimina para un campo periódico compatible y la velocidad media se fija en cero. El término no lineal utiliza dealiasing con corte estricto de dos tercios; la integración es RK4, con paso limitado por CFL y difusión. Se registran los subpasos efectivos.

En el toro cuadrado de lado 2π, una referencia exacta es

$$u = A \sin x \cos y \, e^{-2\nu t}, \qquad v = -A \cos x \sin y \, e^{-2\nu t}, \tag{2.13}$$

$$p = \frac{\rho A^2}{4} (\cos 2x + \cos 2y) e^{-4\nu t}. \tag{2.14}$$

La referencia Taylor–Green 2D verifica signos, derivación y difusión. No equivale al desarrollo turbulento tridimensional del problema histórico (Taylor and Green, 1937) ni prueba por sí sola la resolución del término no lineal. Los vórtices interactuantes y la banda inicial de vorticidad se integran numéricamente; deben acompañarse de refinamiento espacial y temporal. La verificación con una solución exacta o manufacturada es un ejercicio matemático distinto de validación física experimental (Roache, 2002).

2.7 Canal Herschel–Bulkley y plug

Se considera un canal $y \in [-H, H]$, no-slip en las paredes, gradiente de presión $G = -\partial_x p$ y velocidad plenamente desarrollada $(u(y), 0)$. La constitutiva combina esfuerzo de cedencia τ_y, consistencia K e índice n (Herschel and Bulkley, 1926):

$$\tau_{xy} = -Gy, \qquad \partial_y u = \operatorname{sgn}(\tau_{xy}) \left(\frac{\max(|\tau_{xy}| - \tau_y, 0)}{K} \right)^{1/n}. \tag{2.15}$$

En el plug se cumple la desigualdad $|\tau_{xy}| \leq \tau_y$ y $\partial_y u = 0$; esto no implica esfuerzo nulo. Con $g = |G|$ y $gH > \tau_y$, el perfil exacto es

$$u(y) = \frac{\operatorname{sgn}(G) n}{(n+1) g K^{1/n}} \left[(gH - \tau_y)^{1+1/n} - \max(g|y| - \tau_y, 0)^{1+1/n} \right]. \tag{2.16}$$

Si $gH \leq \tau_y$, el canal permanece sin flujo. El semiancho del plug es $\min(H, \tau_y/g)$ para $g > 0$. K tiene unidades $\mathrm{Pa\,s}^n$, no siempre unidades de viscosidad newtoniana. El caso $n = 1$ con $\tau_y > 0$ representa Bingham; con $\tau_y = 0$ recupera Poiseuille newtoniano. El piloto usa $n = 0.6, 1, 1.4$.

Estos campos se evalúan mediante la fórmula exacta. Son referencias analíticas estacionarias, no DNS integradas en el tiempo ni ejemplos de desprendimiento de vórtices. La regularización de Papanastasiou (1987) es una alternativa para geometrías donde se resuelven las ecuaciones numéricamente; no se necesita para evaluar este perfil y no produce una superficie de cedencia exacta sin análisis de su límite.

2.8 Oldroyd-B: referencia de canal unidimensional

La viscoelasticidad requiere memoria de esfuerzos y acoplamiento con el momento; cambiar sólo la viscosidad no introduce esa física (Oldroyd, 1950). Para $\boldsymbol{u} = (u(y,t), 0)$, esfuerzos inicialmente nulos y $\tau_{yy} = 0$, el módulo resuelve

$$\rho \partial_t u = \eta_s \partial_{yy} u + \partial_y \tau_{xy} + G(t), \tag{2.17}$$

$$\lambda \partial_t \tau_{xy} + \tau_{xy} = \eta_p \partial_y u, \tag{2.18}$$

$$\lambda \partial_t \tau_{xx} + \tau_{xx} = 2\lambda (\partial_y u) \tau_{xy}. \tag{2.19}$$

La velocidad se discretiza en nodos y los esfuerzos en caras; se aplica Euler implícito acoplado, de primer orden temporal y segundo espacial. La ecuación de esfuerzo cortante se elimina antes de resolver el sistema tridiagonal de velocidad. Los residuos del acoplamiento se miden en los pasos internos, no sólo diferenciando snapshots espaciados. Con $\lambda = 0$ se recupera viscosidad newtoniana $\eta_s + \eta_p$.

Para G constante, el estado estacionario verifica $u = G(H^2 - y^2)/(2(\eta_s + \eta_p))$, $\tau_{xy} = \eta_p \partial_y u$ y $\tau_{xx} = 2\lambda \eta_p (\partial_y u)^2$. La solución de arranque, el límite newtoniano y el refinamiento aportan pruebas de esta reducción. No hay advección de esfuerzos alrededor de un obstáculo ni interacción con una estela 2D.

La ampliación actual incorpora FENE-P y extensibilidad finita en un dominio periódico bidimensional (Bird et al., 1980). Las constitutivas EVP de Saramito (2007, 2009) siguen pendientes. Para wakes viscoelásticos se considera log-conformation (Fattal and Kupferman, 2004, 2005), con positividad y resolución del tensor. La existencia de solvers como RheoTool (Pimenta and Alves, 2017; Pimenta and contributors) o Basilisk (Basilisk contributors) no implica que ya estén integrados o ejecutados en esta campaña.

2.9 Memoria viscoelástica bidimensional acoplada

La nueva implementación resuelve velocidad y conformación polimérica en el toro periódico, con densidad adimensional uno. La velocidad es planar y el tensor constitutivo es por defecto $C \in \mathbb{R}^{3\times 3}$, incluyendo C_{zz}:

$$\partial_t \boldsymbol{u} + \boldsymbol{u} \cdot \nabla \boldsymbol{u} = -\nabla p + \nu_s \Delta \boldsymbol{u} + \nabla \cdot \tau_p, \qquad \nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0, \tag{2.20}$$

$$\partial_t C + \boldsymbol{u} \cdot \nabla C = GC + CG^T - \frac{f(C)C - I}{\lambda} + \kappa \Delta C, \qquad G_{ij} = \partial_j u_i, \tag{2.21}$$

$$\tau_p = \frac{\nu_p}{\lambda}(f(C)C - I). \tag{2.22}$$

Oldroyd-B utiliza $f = 1$; FENE-P utiliza $f = (L^2 - 3)/(L^2 - \operatorname{tr} C)$, con $C \succ 0$ y $\operatorname{tr} C < L^2$. Esta normalización hace que $C = I$ tenga esfuerzo cero. La extensión finita modifica también C_{zz} aunque la velocidad sólo tenga dos componentes.

Se integra con RK4, colocación de Fourier y proyección solenoidal. El paso interno está limitado por advección, difusión, relajación, estiramiento y una escala elástica. Cada etapa exige conformación finita, simétrica, positiva y traza admisible. Una violación rechaza el paso y reduce su tamaño; nunca se reparan silenciosamente autovalores o traza. La difusión de conformación κ es una modificación explícita del modelo; vale cero en las campañas. El factor racional de FENE-P no queda exactamente desaliasado mediante corte 2/3: se conserva su defecto de cuadratura/proyección en los diagnósticos.

La energía polimérica de Oldroyd-B es

$$E_p = \frac{\nu_p}{2\lambda} \langle \operatorname{tr} C - \log \det C - 3 \rangle. \tag{2.23}$$

Se verifica el intercambio entre energía cinética y polimérica, relajación disipativa, cizalla homogénea analítica, límite newtoniano y refinamientos espaciales/temporales. Los residuos constitutivos derivados de instantáneas se distinguen de los residuos del integrador. Los detalles y datos están en `docs/research/VISCOELASTIC_2D.md` y `results/research/solver_validation_2d/viscoelastic.json`.

2.10 Momentum viscoplástico bidimensional regularizado

El segundo solver integra una constitutiva inelástica con esfuerzo completo variable; no reescala una trayectoria newtoniana. Para $D = (\nabla \boldsymbol{u} + \nabla \boldsymbol{u}^T)/2$ y $\dot{\gamma} = \sqrt{2D : D}$, resuelve

$$\partial_t \boldsymbol{u} + \boldsymbol{u} \cdot \nabla \boldsymbol{u} = -\rho^{-1} \nabla p + \rho^{-1} \nabla \cdot (2\eta_{app} D), \tag{2.24}$$

$$\eta_{app} = \eta_s + K(\dot{\gamma}^2 + \epsilon^2)^{(n-1)/2} + \tau_y \frac{1 - e^{-m\dot{\gamma}}}{\dot{\gamma}}. \tag{2.25}$$

El término de cedencia se evalúa por su límite $\tau_y m$ en corte cero, sin cap de viscosidad. $n = 1$ representa Bingham regularizado; $n < 1$ y $n > 1$ permiten adelgazamiento y espesamiento. m y ϵ modifican la regularización y requieren estudios distintos del refinamiento de malla.

El esquema usa RK4 adaptativo por estabilidad, esfuerzo en cuadratura ampliada y proyección de presión. La cuadratura elimina productos cuadráticos retenidos, pero no todos los armónicos de la ley no polinómica. Se informa su sensibilidad por separado. El balance periódico sin forzado es

$$\frac{d}{dt} \frac{\rho}{2} \langle |\boldsymbol{u}|^2 \rangle = -\langle \eta_{app} \dot{\gamma}^2 \rangle \leq 0. \tag{2.26}$$

La superficie de cedencia sólo se estima con umbrales declarados: una ley regularizada no produce regiones rígidas exactamente no cedidas. La convergencia espacial observada es modesta y no acredita una DNS resuelta. La implementación y sus controles están en `docs/research/VISCOPLASTIC_2D.md` y `results/research/solver_validation_2d/viscoplastic.json`.

2.11 Proyección física y residuo de movimiento

Para dominios periódicos sin sólidos, la proyección de Helmholtz usa sólo la geometría y elimina la componente longitudinal:

$$\widehat{P\boldsymbol{u}}_{\boldsymbol{k}} = \widehat{\boldsymbol{u}}_{\boldsymbol{k}} - \boldsymbol{k} \frac{\boldsymbol{k} \cdot \widehat{\boldsymbol{u}}_{\boldsymbol{k}}}{|\boldsymbol{k}|^2}. \tag{2.27}$$

La media se conserva; un corte 2/3 adicional es un prior de banda asociado a la malla y declarado antes de observar el test. Su número de onda físico crece al refinar; B utiliza en cambio el corte físico fijo $k_c = 10$. La operación no utiliza velocidad limpia ni se aplica a canales o máscaras con obstáculos. En mallas pares, las primeras derivadas usan el operador real compatible, con Nyquist nulo; el Laplaciano difusivo conserva los números de onda completos. Confundir ambos operadores subestimaría la difusión de modos Nyquist.

Para Newtoniano se calcula un residuo de vorticidad sin presión, mediante derivación temporal de las instantáneas y operadores espaciales. Se informa también el residuo adicional respecto al limpio, heredando su error de discretización. Una reconstrucción sólo de velocidad no permite certificar la PDE no newtoniana omitiendo el esfuerzo desconocido; esos residuos se marcan como no disponibles en vez de aplicar una ecuación newtoniana falsa.

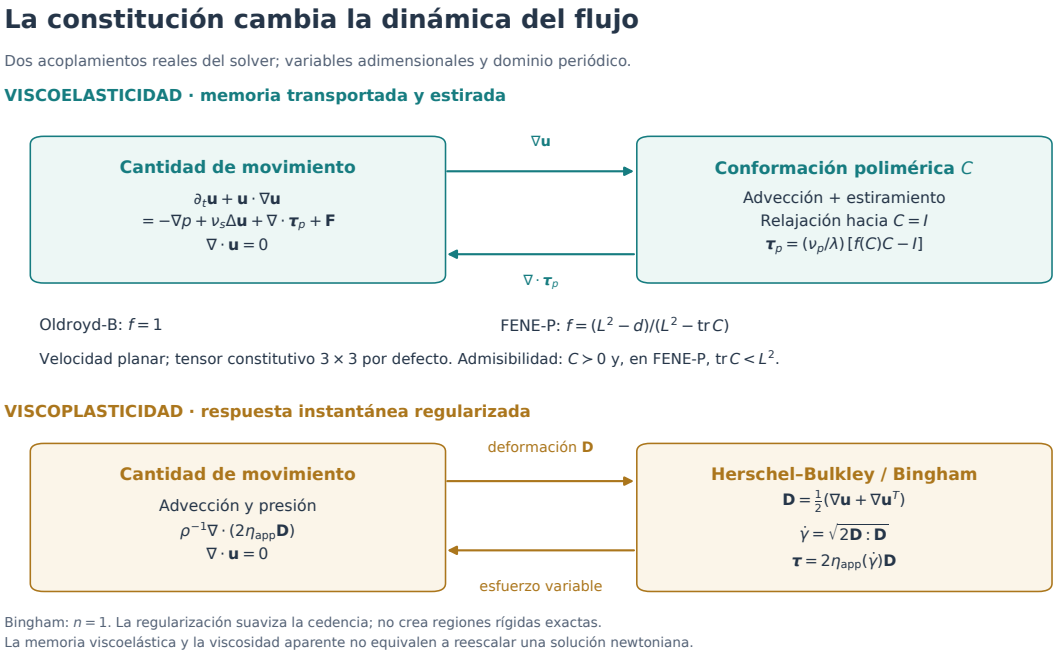


Figura 2.2. La memoria polimérica realimenta el momento; la viscoplasticidad integra un esfuerzo variable instantáneo. Ambos acoplamientos modifican la evolución espacial, y no equivalen a reescalar una trayectoria newtoniana.

2.12 Observables físicos y densidad

Para reconstrucción $\widehat{\boldsymbol{u}}$ y referencia $\boldsymbol{u}_{\mathrm{ref}}$, se mide

$$e_u = \frac{\|\widehat{\boldsymbol{u}} - \boldsymbol{u}_{\mathrm{ref}}\|_2}{\|\boldsymbol{u}_{\mathrm{ref}}\|_2}, \qquad e_\omega = \frac{\|\widehat{\omega} - \omega_{\mathrm{ref}}\|_2}{\|\omega_{\mathrm{ref}}\|_2}. \tag{2.28}$$

Estas normas se calculan sobre nodos de fluido y, para vorticidad, nodos válidos de derivación. El código usa derivadas espectrales en ejes periódicos y diferencias de segundo orden en ejes no periódicos. Cuando hay obstáculo, excluye un halo de una celda y usa diferencias locales. El mismo operador se aplica a referencia y reconstrucción. Si un denominador es cero con error no nulo, se informa métrica indefinida, sin introducir un pequeño número que oculte esa situación.

La norma global de una ventana apila espacio, componentes y tiempos. Se distingue de $\max_j e_u(t_j)$, que calcula primero una norma relativa por instantánea. El error global pondera más los estados con mayor energía; el máximo detecta deterioro localizado en el tiempo. Ninguno describe por sí solo tiempos no guardados. Del mismo modo, e_E compara la serie de energía, no es la energía del error de velocidad ni un residuo de la ecuación de energía.

2.13 Presupuesto de error y calidad de la referencia

Sea $\boldsymbol{u}_c$ la solución de la malla de evaluación y $\boldsymbol{u}_f$ la referencia de mayor resolución. Un operador de transferencia física T lleva la primera a la malla fina. La reconstrucción se evalúa primero contra $\boldsymbol{u}_c$, porque esa solución generó la observación. Para cualquier observable lineal q de ambos campos, por ejemplo velocidad o vorticidad con operadores compatibles, se define

$$a_q = \frac{\|q(T\widehat{\boldsymbol{u}}) - q(T\boldsymbol{u}_c)\|}{\|q(\boldsymbol{u}_f)\|}, \qquad b_q = \frac{\|q(T\boldsymbol{u}_c) - q(\boldsymbol{u}_f)\|}{\|q(\boldsymbol{u}_f)\|}. \tag{2.29}$$

La desigualdad triangular produce el intervalo verificable

$$|a_q - b_q| \leq \frac{\|q(T\widehat{\boldsymbol{u}}) - q(\boldsymbol{u}_f)\|}{\|q(\boldsymbol{u}_f)\|} \leq a_q + b_q. \tag{2.30}$$

Si la prolongación conserva el error relativo y los operadores de derivación son compatibles, el error normalizado con la solución gruesa se convierte al denominador fino mediante la razón de normas de las referencias ya representadas en ese espacio. En el caso general se recalcula a_q directamente sobre la malla fina: una transferencia no isométrica o un tratamiento incompatible de Nyquist impiden abreviar esa conversión. No se suman porcentajes con denominadores distintos. La cota no afirma independencia, y puede ser amplia por cancelación entre errores. Energía y esfuerzos constitutivos no lineales requieren evaluar sus propias diferencias; no heredan automáticamente la misma cota de velocidad.

b_q describe una discrepancia entre dos soluciones numéricas del mismo solver, no el error frente a una solución física exacta desconocida. Un control temporal a malla fija y una solución analítica añaden evidencia distinta. La cercanía entre dos mallas tampoco excluye un sesgo común del modelo, la geometría o la implementación. La fidelidad experimental requiere datos y condiciones compatibles, además de verificación numérica.

2.14 Identificar el aporte del estimador y del prior espacial

Para una misma entrada y un mismo observable q, la comparación pareada utiliza

$$\Delta e_q = e_q(\text{modelo A}) - e_q(\text{modelo B}). \tag{2.31}$$

Un valor negativo favorece A. La mediana de estas diferencias no coincide necesariamente con la diferencia de dos medianas. Se informan ambos conceptos con su denominador y se mantienen los empates y fallos. Las tres semillas del mismo campo son pocas realizaciones de observación; su mínimo y máximo son rangos descriptivos, no intervalos de confianza poblacionales.

Una proyección solenoidal periódica elimina la parte longitudinal de la velocidad. Con operadores de Fourier compatibles, esa parte es irrotacional: H puede reducir divergencia y error de velocidad conservando vorticidad. Por ello, una divergencia próxima a redondeo después de H informa que la restricción se impuso, no que se recuperó la rotación limpia. Las convenciones de Nyquist y el corte B deben permanecer explícitos.

El filtro B elimina modos de número de onda alto. Su beneficio puede venir de suprimir ruido, y su perjuicio de suprimir filamentos físicos. Se examina el error del campo limpio filtrado sólo como diagnóstico del sesgo introducido. La misma operación aplicada a identity es el control necesario para no atribuir ese beneficio espacial exclusivamente a DMD o RPCA.

Si B es el proyector ortogonal sobre la banda espacial retenida y $\widehat{\omega} = B\widehat{\omega}$, Parseval separa el error en

$$e_\omega^2 = \frac{\|\widehat{\omega} - B\omega_{\text{ref}}\|^2}{\|\omega_{\text{ref}}\|^2} + \frac{\|(I-B)\omega_{\text{ref}}\|^2}{\|\omega_{\text{ref}}\|^2}. \tag{2.32}$$

El segundo término es un piso de error para cualquier estimación limitada a esa banda, medido contra la referencia completa. Para identity H+B, el primer término es el ruido de vorticidad retenido; para un estimador modal también contiene error de reconstrucción dentro de banda. La separación depende de la ortogonalidad espectral, no de una hipótesis de independencia entre errores aleatorios. Se aplica al dominio periódico y operadores compatibles utilizados aquí, sin extrapolarse automáticamente a máscaras irregulares o paredes.

La medida normalizada de divergencia adicional del piloto es

$$d_{\text{extra}} = \frac{\text{RMS}(\nabla \cdot \widehat{\boldsymbol{u}} - \nabla \cdot \boldsymbol{u}_{\text{ref}})}{\text{RMS}(\omega_{\text{ref}})}. \tag{2.33}$$

Se informa también divergencia absoluta. Restar el residuo de referencia ayuda a distinguir alteraciones de reconstrucción del residuo de datos limpios, pero no certifica el solver.

Con pesos de integración w_i, por unidad de profundidad,

$$M_\Omega = \sum_i \rho_i w_i, \qquad E = \frac{1}{2}\sum_i \rho_i |\boldsymbol{u}_i|^2 w_i, \qquad Z = \frac{1}{2}\sum_{i\,\text{válido}} \omega_i^2 w_i. \tag{2.34}$$

Se utilizan rectángulos periódicos y trapecios sobre ejes nodales no periódicos. El balance global de materia es

$$B_M = \frac{dM_\Omega}{dt} + \int_{\partial\Omega} \rho \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{n}\, ds. \tag{2.35}$$

Las caras periódicas se emparejan. El flujo se normaliza con $\overline{\rho}\, U_{\text{ref,RMS}} \sqrt{|\Omega_{\text{fluido}}|}$. La reconstrucción del piloto sólo modifica velocidad; si copia densidad de referencia, la fidelidad de masa es condicional a esa suposición. Con densidad constante, $M_\Omega = \rho|\Omega|$ es trivial y no prueba conservación de la velocidad reconstruida.

El flujo neto puede cancelar entradas y salidas no físicas por paredes. En canales se evalúan por separado velocidad de pared y penetración normal, normalizadas por la velocidad RMS del volumen. En el LBM legacy se asume flujo nulo sobre el sólido y el área se aproxima mediante su máscara; no se pretende una integración exacta del esfuerzo o la fuerza sobre el cilindro. Calcular residuo de momento, lift o drag exige presión, esfuerzos y condiciones de contorno compatibles; no se deducen automáticamente de estos diagnósticos de velocidad.

Capítulo 3

Desarrollo experimental

3.1 Diseño centrado en comparación y fidelidad

La unidad de comparación es una misma observación: caso, ruido y semilla. Los estimadores comparten matriz, muestreo y geometría. Una semilla distinta cambia la contaminación del mismo flujo y constituye una réplica de calidad; un proceso nuevo para repetir costo no añade una realización física ni una muestra independiente. Los análisis de todas las instantáneas describen la misma trayectoria, no un conjunto de ensayos independientes.

Se separan tres conjuntos de evidencia. El reanálisis pareado de la campaña amplia conserva sus 2808 condiciones y 8424 ajustes originales, con mallas pequeñas y nueve ruidos. El banco principal de mayor resolución compara siete referencias en 128^2, cinco contaminaciones y tres semillas nuevas, con diez estimadores. Su configuración precede la ejecución completa. El estudio de sensibilidad cruza rango e intensidad en dos referencias; no sustituye la validación principal ni selecciona un método utilizando el limpio.

El objetivo no es identificar una única clasificación global. Primero se comprueba qué magnitudes de cada referencia están suficientemente controladas; luego se compara el error de reconstrucción, y finalmente el costo de alcanzar las tolerancias. Una condición sin estimador físicamente admisible debe permanecer sin solución en el resumen, aunque alguno minimice e_u.

3.2 Comparación directa y ablación de conocimiento físico

Cada ajuste produce una sola matriz estimada. Se evalúan tres salidas de esa misma estimación: Raw, H y H+B. H es la proyección de Helmholtz y B un corte isótropo de número de onda físico $k_c = 10$ en el dominio de lado 2π. El costo base se comparte; cada salida registra además su posprocesamiento. Contar esas salidas como tres entrenamientos independientes inflaría el banco.

El control identity utiliza directamente la observación y sus mismas transformaciones H/H+B. Permite preguntar si el modelo añade fidelidad por encima de proyectar o filtrar la medición. La diferencia Raw→H describe el efecto de imponer solenoidalidad. La diferencia H→H+B describe el prior espacial. La comparación modelo H+B frente a identity H+B examina el aporte del estimador una vez igualados esos supuestos físicos.

El corte $k_c = 10$ surgió en un seguimiento posterior al fallo de la campaña anterior de 60 reconstrucciones. Se fija antes del nuevo banco y se comprueba con semillas distintas, sin buscar otro corte con referencia limpia. Las referencias físicas siguen perteneciendo a las mismas familias del banco: la nueva contaminación no equivale a validación experimental ni transferencia a un régimen completamente independiente. El truncamiento introduce sesgo cuando elimina modos limpios; ese piso se mide como diagnóstico después del ajuste y no se utiliza para seleccionar un

estimador.

3.3 Cuatro preguntas que organizan los resultados

1. **¿Es defendible la referencia?** Se examinan verificación analítica, refinamiento espacial/temporal y observables constitutivos en el intervalo realmente calculado. No se infiere resolución de esfuerzo a partir de velocidad.

2. **¿Qué estimador preserva el campo observado?** Se comparan errores pareados de velocidad y vorticidad, convergencia y admisibilidad antes de introducir posprocesamiento físico.

3. **¿Cuánto procede del prior espacial?** Se comparan Raw, H y H+B, con identity sometido al mismo tratamiento y con el piso de truncamiento limpio.

4. **¿Qué costo paga una solución utilizable?** Se consideran CPU, memoria, operaciones e iteraciones junto con aceptación; un tiempo pequeño sin fidelidad no constituye una solución barata de la tarea física.

3.4 Separar reconstrucción, simulación y pronóstico

La referencia de mayor malla y la malla de evaluación no siempre tienen idéntico horizonte. Los viscoplásticos de 256^2 sólo aportan un control hasta $t = .1$; la trayectoria de 128^2 hasta $t = 2$ conserva esa limitación. Oldroyd-B/FENE-P cuentan con comparación frente a 256^2 hasta 2.4, y los casos newtonianos frente a 512^2 hasta 4.

El banco principal estima velocidad. En viscoelasticidad no identifica la conformación ni la memoria de esfuerzo: esas magnitudes juzgan la referencia limpia. En los modelos viscoplásticos inelásticos sí se deriva el esfuerzo instantáneo a partir del gradiente reconstruido y de la ley conocida; es un diagnóstico constitutivo condicionado a parámetros correctos, no una identificación de material. Si condición inicial, parámetros comparables, dominio y tiempos están emparejados, una diferencia entre fluidos permite examinar el efecto constitutivo simulado. En el banco principal, viscosidades e intervalos difieren entre familias: son contrastes multifactoriales de referencia y no identifican por sí solos una causa material. Una diferencia entre $\widehat{\boldsymbol{u}}$ y $\boldsymbol{u}_{\mathrm{ref}}$ del mismo fluido es error de reconstrucción. Los parámetros de familias diferentes no siempre están emparejados, por lo que los contrastes se estratifican por referencia e intervalo.

La reconstrucción ajusta toda la ventana observada. El pronóstico cronológico con bloques separados responde a otra pregunta; conserva sus controles de persistencia y se documenta después, como evidencia complementaria.

3.5 Costo computacional y Pareto

El vector de costo registra tiempo wall, CPU, RSS pico absoluta del proceso, memoria visible a `tracemalloc`, dimensiones de entrada, llamadas SVD/mínimos cuadrados/eigensolver e iteraciones. Cada repetición usa un proceso nuevo para evitar atribuir al ajuste un máximo RSS histórico de otra corrida. La RSS incluye intérprete, dependencias y entrada; no se presenta como memoria adicional exclusiva del algoritmo. El pico de `tracemalloc` no mide toda la memoria nativa y su instrumentación añade sobrecarga.

El reanálisis histórico reporta mediana e intervalo intercuartílico de tres mediciones por condición, suficientes para una variabilidad inicial y sin caracterizar exhaustivamente el hardware.

El banco principal nuevo utiliza una medición por ajuste en proceso aislado, con un hilo BLAS, sobre un host compartido. Sus tres semillas replican calidad, no repiten costo de una misma entrada. Se registran ajuste y cada variante de posprocesamiento por separado; la RSS del posprocesamiento puede heredar máximos de etapas y evaluaciones previas del hijo, por lo que no es memoria incremental de la proyección. Se conservan arquitectura, versiones y hilos numéricos. No se mide energía en joules porque no hay un contador físico de energía en esta campaña.

Como proxy de trabajo dominante, una SVD delgada de una matriz $m \times n$ con $k = \min(m, n)$ se contabiliza mediante

$$\widehat{W}_{\mathrm{SVD}} = 4mnk + \frac{8}{3}k^3, \qquad \widehat{W}_{\mathrm{producto}} = 2mnp. \tag{3.1}$$

Los coeficientes y exclusiones están documentados por el código. Se omiten trabajo elemento a elemento, normas, factores de aritmética compleja y sobrecarga del optimizador, entre otros componentes; el proxy no es FLOPs medidos, instrucciones de hardware ni energía. Además se informa el conteo de llamadas reales, cuya mezcla puede variar por método. La relación entre cómputo y tráfico de memoria motiva esta separación (Williams et al., 2009).

Una configuración domina otra si no empeora ninguna coordenada elegida de costo/error y mejora al menos una. La frontera Pareto se interpreta en grupos equivalentes de caso, ruido y semilla. No se mezclan mallas o cargas distintas en una clasificación global. El runner informa dos pertenencias: Pareto exploratoria entre configuraciones convergentes y Pareto físicamente admisible entre las que además superan todos los criterios. La primera puede incluir configuraciones que incumplen la aceptación física; ambas se mantienen diferenciadas en los artefactos. Los perfiles de desempeño de Dolan and Moré (2002) son una extensión para comparar conjuntos de problemas sin reducirlos a un promedio que oculte fallos.

3.6 Criterios de aceptación física predeclarados

El piloto y la ampliación de reconstrucción exigen

$$e_u \leq 0.15, \quad e_\omega \leq 0.25, \quad d_{\mathrm{extra}} \leq 0.10, \quad e_E \leq 0.15. \tag{3.2}$$

En canales exige adicionalmente error de velocidad de pared normalizado menor o igual a 0.02 y velocidad normal de pared normalizada menor o igual a 0.02. Deben converger todas las repeticiones. Una métrica ausente o indefinida no supera el criterio.

Estos umbrales son decisiones explícitas de una campaña piloto, no estándares universales publicados para cualquier aplicación. Se informa también enstrofía y balance de materia, aunque no integren todos ellos el criterio de aceptación del piloto. Un ensayo posterior debe ajustar sus umbrales al uso físico y declararlos antes de interpretar el test.

La expresión *admisible* se refiere a esas cuatro puertas y a convergencia. No incorpora automáticamente un criterio sobre el residuo de Navier–Stokes, la disipación o el esfuerzo derivado. Estos observables se informan por separado: una configuración admisible puede tener errores importantes en una magnitud física adicional. En particular, imponer divergencia mediante H no verifica la evolución de vorticidad.

3.7 Verificación y trazabilidad

Se verifica el solver frente a soluciones exactas, límites constitutivos, residuos y refinamiento; las comprobaciones y sus configuraciones forman parte de los artefactos. Un residuo algebraico pequeño en Euler implícito no equivale a error de discretización pequeño. Taylor–Green de un

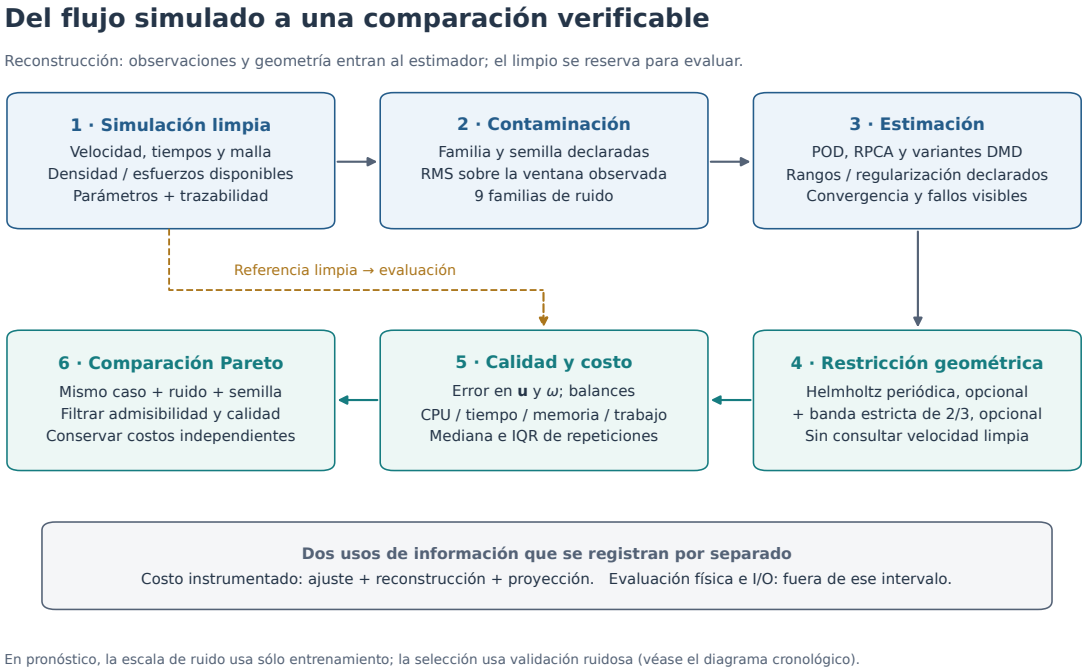


Figura 3.1. Flujo de trabajo de simulación, observación, estimación y evaluación. La referencia limpia sustenta la comparación física; la elección predictiva utiliza validación ruidosa. La frontera de recursos se interpreta junto con tolerancias y convergencia.

modo no sustituye refinamiento no lineal; una máscara de cilindro no sustituye una geometría convergida de esfuerzos y fronteras.

Los hashes de fuentes y configuración acompañan los artefactos del baseline y corresponden a aquella ejecución; no verifican automáticamente el código integrado de fase 8. Cada campaña nueva registra su propia procedencia. La matriz observada y los parámetros quedan identificados por caso, distribución, semilla y método. El runner registra fallos, convergencia, configuración y recursos por réplica; produce tablas crudas y resúmenes derivados. No se eligen hiperparámetros con el campo limpio. Las cifras de resultados deben enlazar estos artefactos y distinguir reconstrucción in-sample de cualquier análisis futuro fuera de muestra.

Capítulo 4

Resultados y discusión

El contenido numérico de este capítulo se genera a partir de campañas completas y sus archivos de validación. Las comparaciones se restringen a los casos, intensidad, configuraciones y resoluciones efectivamente registrados. Los conteos previstos del capítulo anterior no sustituyen los conteos observados; los fallos y las condiciones que no satisfacen los criterios permanecen visibles.

4.1 Fidelidad de la referencia antes de comparar estimadores

La pregunta sobre el mejor modelo de reconstrucción depende primero de la calidad de los campos limpios. Una recuperación fiel de una solución subresuelta reproduce sus limitaciones. Se separan error de malla, error temporal, residuo medido entre instantáneas y error frente a la observación limpia que generó el ruido. Las referencias finas son controles numéricos del mismo solver; Taylor–Green y los límites analíticos añaden verificaciones independientes.

Cuadro 4.1. Discrepancia de campo completo en 128^2 frente a una solución fina; máximos en tiempos guardados. Los intervalos cortos y largos se mantienen separados. τ usa norma de Frobenius del esfuerzo.

Referencia	**Mallas**	**Intervalo**	**Máx.** e_u	**Máx.** e_ω	**Máx. constitutivo**
Vórtices NS	$128^2 \to 512^2$	0–4	2.471e-05 %	7.410e-04 %	No aplica
Multiescala NS	$128^2 \to 512^2$	0–4	0.002455 %	0.03032 %	No aplica
Oldroyd-B	$128^2 \to 256^2$	0–2.4	8.872e-04 %	0.03377 %	τ: 4.383 %
FENE-P	$128^2 \to 256^2$	0–2.4	4.738e-04 %	0.01715 %	τ: 0.1165 %
Bingham	$128^2 \to 256^2$	0–0.1	0.001559 %	0.0497 %	τ: 0.1157 %
					η: 0.8218 %
HB n=1.4	$128^2 \to 256^2$	0–0.1	0.002165 %	0.0684 %	τ: 0.114 %
					η: 0.8806 %
HB n=0.6	$128^2 \to 256^2$	0–0.1	0.001963 %	0.06539 %	τ: 0.2714 %
					η: 5.023 %

La prioridad depende del observable. En Oldroyd-B la velocidad puede converger mucho antes que el tensor, y una cola de esfuerzo todavía visible en la referencia 256^2 limita una afirmación de resolución constitutiva completa. En HB adelgazante, la viscosidad aparente responde especialmente a zonas de corte pequeño y conserva sensibilidad a malla. El control 256^2 hasta t=0.1 no certifica todo el intervalo viscoplástico hasta t=2.

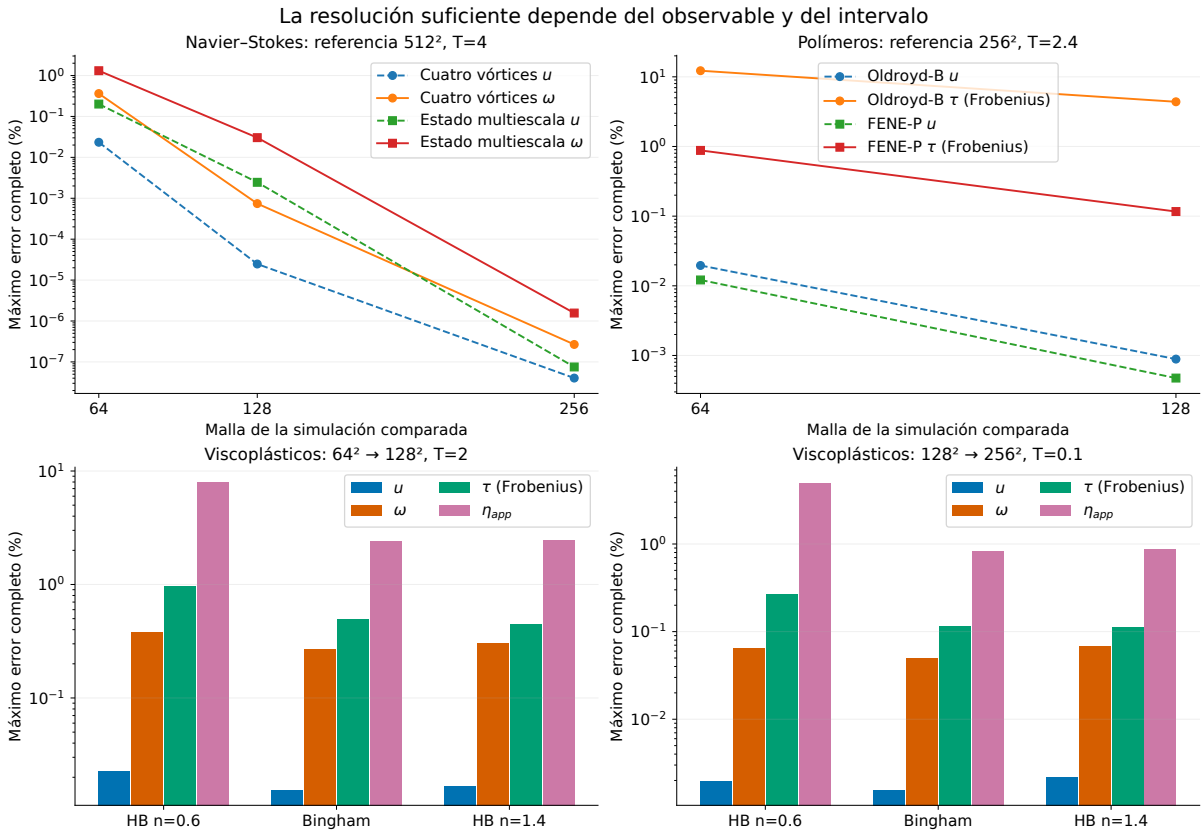


Figura 4.1. Fidelidad por observable y malla. Cada serie compara integraciones independientes con su referencia fina, sobre el horizonte indicado. La velocidad y sus derivadas o cierres constitutivos requieren precisiones diferentes; una diferencia pequeña entre mallas del mismo solver no elimina posibles sesgos comunes.

4.1.1 Cómo modifica la referencia el error atribuido al estimador

Cuadro 4.2. Presupuesto de error de vorticidad: la cota utiliza denominador y espacio fino comunes, mientras que el error frente a la solución gruesa conserva su normalización original.

Ruido / método	**Error vs. gruesa**	**Error ref.**	**Intervalo vs. fina**	**Medido vs. fina**
gaussian_iid / tls_r8_projected	97.28 %	3.189e-04 %	97.28 %–97.28 %	97.28 %
gaussian_iid / tls_r8_fixed_band	8.189 %	3.189e-04 %	8.188 %–8.189 %	8.189 %
gaussian_iid / identity_fixed_band	10.03 %	3.189e-04 %	10.03 %–10.03 %	10.03 %
spatial_fixed_length / tls_r8_projected	39.67 %	3.189e-04 %	39.67 %–39.67 %	39.67 %
spatial_fixed_length / tls_r8_fixed_band	22.28 %	3.189e-04 %	22.28 %–22.28 %	22.28 %
spatial_fixed_length / identity_fixed_band	48.77 %	3.189e-04 %	48.77 %–48.77 %	48.77 %
gaussian_iid / tls_r8_projected	199.6 %	1.557e-07 %	199.6 %–199.6 %	199.6 %
gaussian_iid / tls_r8_fixed_band	7.108 %	1.557e-07 %	7.108 %–7.108 %	7.108 %

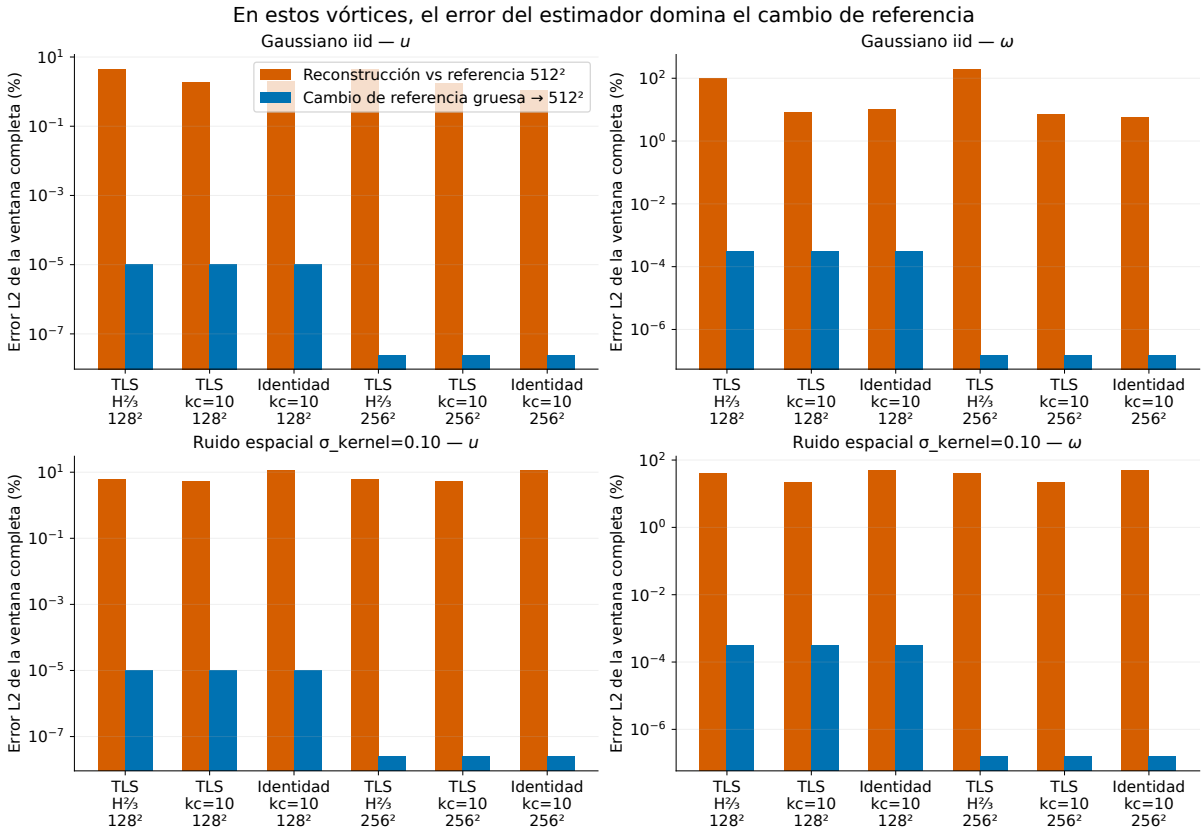


Figura 4.2. Reconstrucción y discretización son fuentes de error distintas. Las cotas triangulares prolongan los campos al mismo espacio y normalizan por la referencia fina; no suman porcentajes con denominadores distintos. La referencia fina sigue siendo numérica y el intervalo describe discrepancia entre soluciones, no incertidumbre experimental.

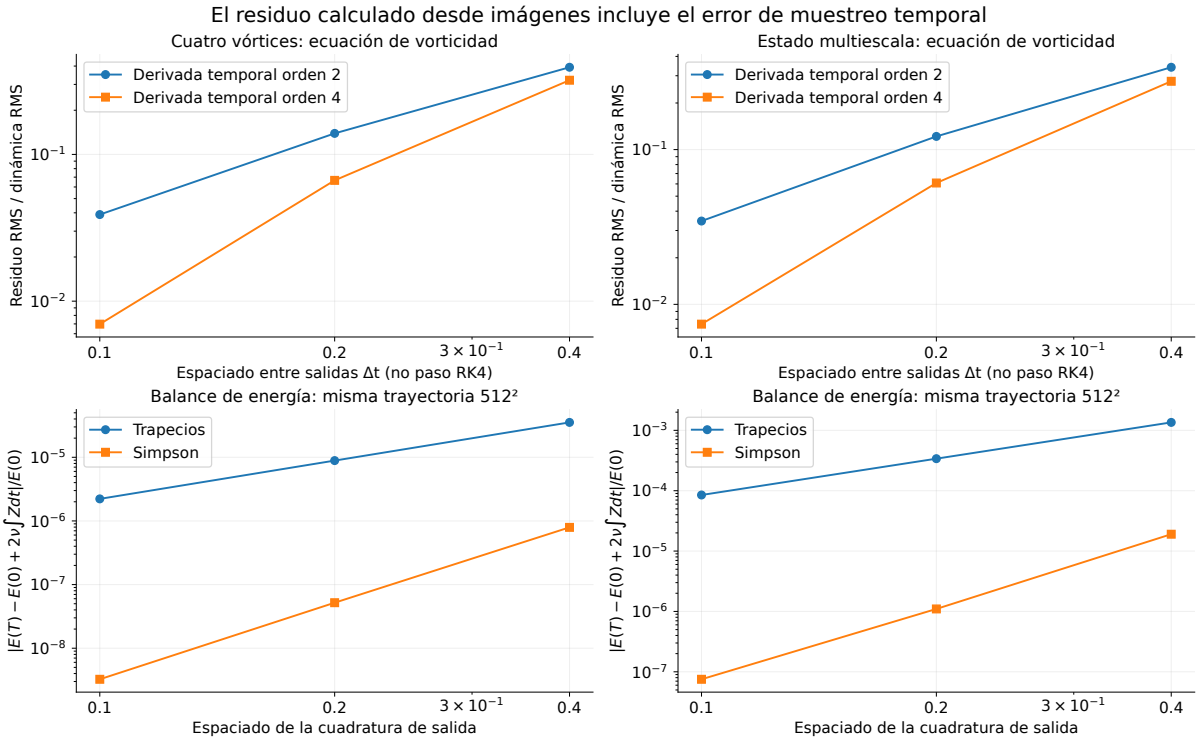


Figura 4.3. Dependencia de los residuos con la separación entre estados guardados y el operador temporal. La misma trayectoria puede producir residuos distintos al muestrearse con menor frecuencia. Estos diagnósticos no equivalen al residuo de las etapas internas del integrador ni certifican el solver.

Cuadro 4.3. Efecto del tratamiento de las mismas salidas cada 0.1: el residuo se normaliza por RMS de convección menos difusión sobre siete centros comunes entre t=0.8 y t=3.2; la energía usa el estado final t=4.

Referencia 512^2	**Residuo orden 2**	**Residuo orden 4**	**Trap. $\lvert\Delta\mathbf{E}\rvert/E_0$**	**Simpson $\lvert\Delta\mathbf{E}\rvert/E_0$**
Vórtices NS	3.892 %	0.6973 %	2.221e-06	3.251e-09
Multiescala NS	3.454 %	0.745 %	8.488e-05	7.517e-08

Esta normalización del residuo es la dinámica RMS de la propia trayectoria, distinta de la escala heurística de vorticidad utilizada en las métricas históricas. No se comparan directamente sus porcentajes. Cambiar stencil o cuadratura de salida puede reducir mucho el diagnóstico manteniendo exactamente la misma integración RK4: por tanto, el error de muestreo de salida debe separarse del error del solver.

4.1.2 Aislar el muestreo dentro de una misma integración

Cuadro 4.4. Una única integración nueva por caso guarda 161 estados cada 0.025; las demás cadencias son submuestras exactas. Orden temporal cuatro y normalización dinámica RMS comunes. La malla permanece en 128^2.

Referencia 128^2	**Separación de salida**	**Residuo completo**	**Componente temporal**	**Defecto de proyección**
Vórtices NS	0.1	0.6974 %	0.6973 %	0.01064 %
Vórtices NS	0.025	0.01116 %	0.003374 %	0.01064 %
Multiescala NS	0.1	0.85 %	0.7449 %	0.4093 %
Multiescala NS	0.025	0.4093 %	0.004041 %	0.4093 %

Al guardar más estados, la componente temporal del residuo disminuye mientras el defecto de proyección espacial conserva su valor. El residuo completo alcanza así un piso asociado al operador discreto de esa malla. Las 161 salidas y sus submuestras proceden de una misma integración, por lo que no son nuevas realizaciones físicas. El contraste contra la integración original a tiempos comunes verifica por separado el pequeño cambio de paso interno. Esta prueba 128^2 se mantiene distinta de los residuos 512^2 anteriores.

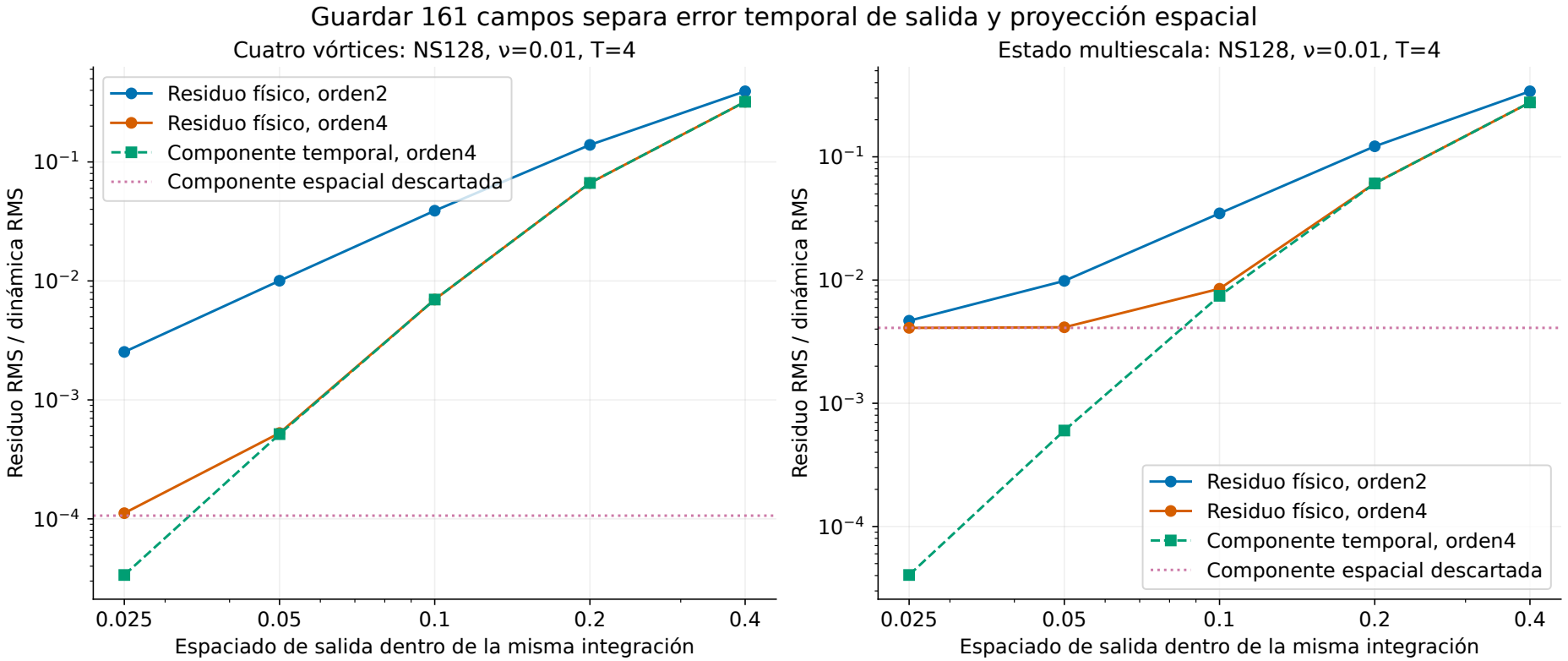


Figura 4.4. Aislamiento del muestreo temporal sobre dos integraciones 128^2 con 161 estados. Al reducir la separación entre salidas disminuye el error de diferenciación, mientras la proyección espacial fija un piso de residuo. La normalización y los centros temporales son comunes dentro de cada caso; el gráfico no atribuye a RK4 un defecto producido por guardar pocas instantáneas.

4.2 Comparación pareada de modelos sobre la misma observación

El banco principal registra 1050 ajustes y 3150 evaluaciones: 105 observaciones compartidas por diez estimadores y tres salidas físicas. Se utilizan siete referencias 128^2, cinco ruidos al 20 % RMS y semillas nuevas 101, 307 y 911. Los estimadores reciben sólo observación, tiempo, geometría y parámetros declarados; el limpio evalúa después. Raw, H y H+B comparten cada ajuste, por lo que sus evaluaciones no añaden entrenamientos ni nuevas realizaciones de ruido.

Cuadro 4.5. Panel de configuraciones fijas: medianas de salidas finitas, incluidas las no convergentes identificadas, y conteos de aceptación conjunta. La distribución mezcla casos y ruidos; no constituye una clasificación universal ni sustituye las tablas estratificadas.

Estimador	**Raw e_u**	**Raw e_ω**	**Raw adm.**	**H+B e_ω**	**H+B adm.**	**Fallo / no conv.**
Identity	20 %	498.1 %	0/105	9.963 %	87/105	0
POD r=8	12.84 %	309.7 %	0/105	9.231 %	90/105	0
DMD r=8	9.729 %	230 %	0/105	9.251 %	105/105	0
TLS-DMD r=8	10.29 %	247 %	0/105	9.994 %	93/105	0
RPCA/PCP	12.96 %	62.85 %	3/105	16.54 %	80/105	0
RPCA estable	10 %	143.1 %	0/105	15.44 %	105/105	0
Outlier Pursuit	39.04 %	87.6 %	0/105	50.22 %	0/105	0
PCP + TLS-DMD	13.04 %	63.05 %	3/105	17.37 %	77/105	0
RPCA estable + TLS-DMD	10.06 %	142.1 %	0/105	15.17 %	102/105	0
Optimized DMD r=8	10.7 %	251.2 %	0/105	9.014 %	86/105	8

Se conservan 0 ajustes fallidos y 8 ajustes no convergentes. Los fallos no se reemplazan por el mejor inicio ni se borran de los denominadores. El rango ocho es un presupuesto de los métodos modales; PCP, RPCA estable y Outlier Pursuit producen rangos efectivos por sus regularizadores. Una norma observada menor no demuestra que el modelo haya identificado mejor la señal limpia.

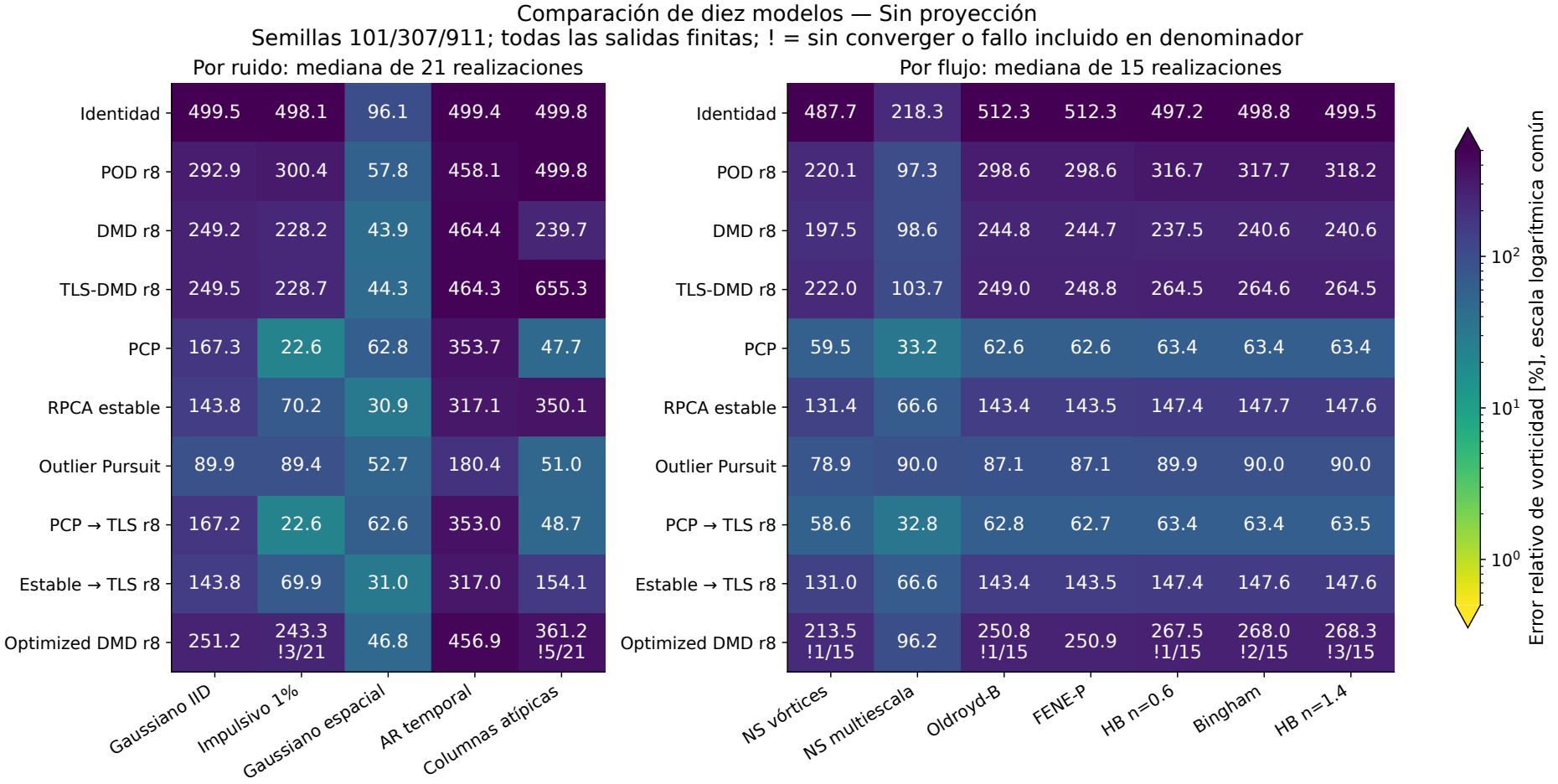


Figura 4.5. Comparación sin posprocesamiento físico. Los errores de vorticidad se calculan con el mismo operador para cada referencia y estimación. La estratificación revela ventajas condicionadas a contaminación y dinámica; los marcadores de fallo y no convergencia permanecen diferenciados de un error grande.

4.2.1 Qué controla cada familia de estimadores

POD controla compresión espacial-temporal, sin imponer una evolución autónoma. DMD y TLS-DMD ajustan una dinámica lineal reducida; TLS trata ruido en ambos bloques consecutivos. PCP separa bajo rango y entradas dispersas; Outlier Pursuit separa columnas corruptas completas. RPCA estable admite un residuo denso, con regularización heurística informada por la intensidad sintética conocida. Las cadenas PCP/TLS y RPCA estable/TLS permiten preguntar si la limpieza previa ayuda o si introduce sesgo que el ajuste dinámico amplifica. Estas funciones diferentes justifican comparar errores y recursos, sin transformar sus hipótesis en promesas de superioridad.

La corrupción de columnas necesita un criterio específico: recuperar el subespacio no identifica por sí solo cada valor limpio oculto en un estado totalmente corrupto. Los errores en esas instantáneas siguen incluidos. Una trayectoria de velocidad más regular puede favorecer bajo rango sin representar mejor memoria de esfuerzo, viscosidad o dinámica física; por ello se examinan observables derivados por separado.

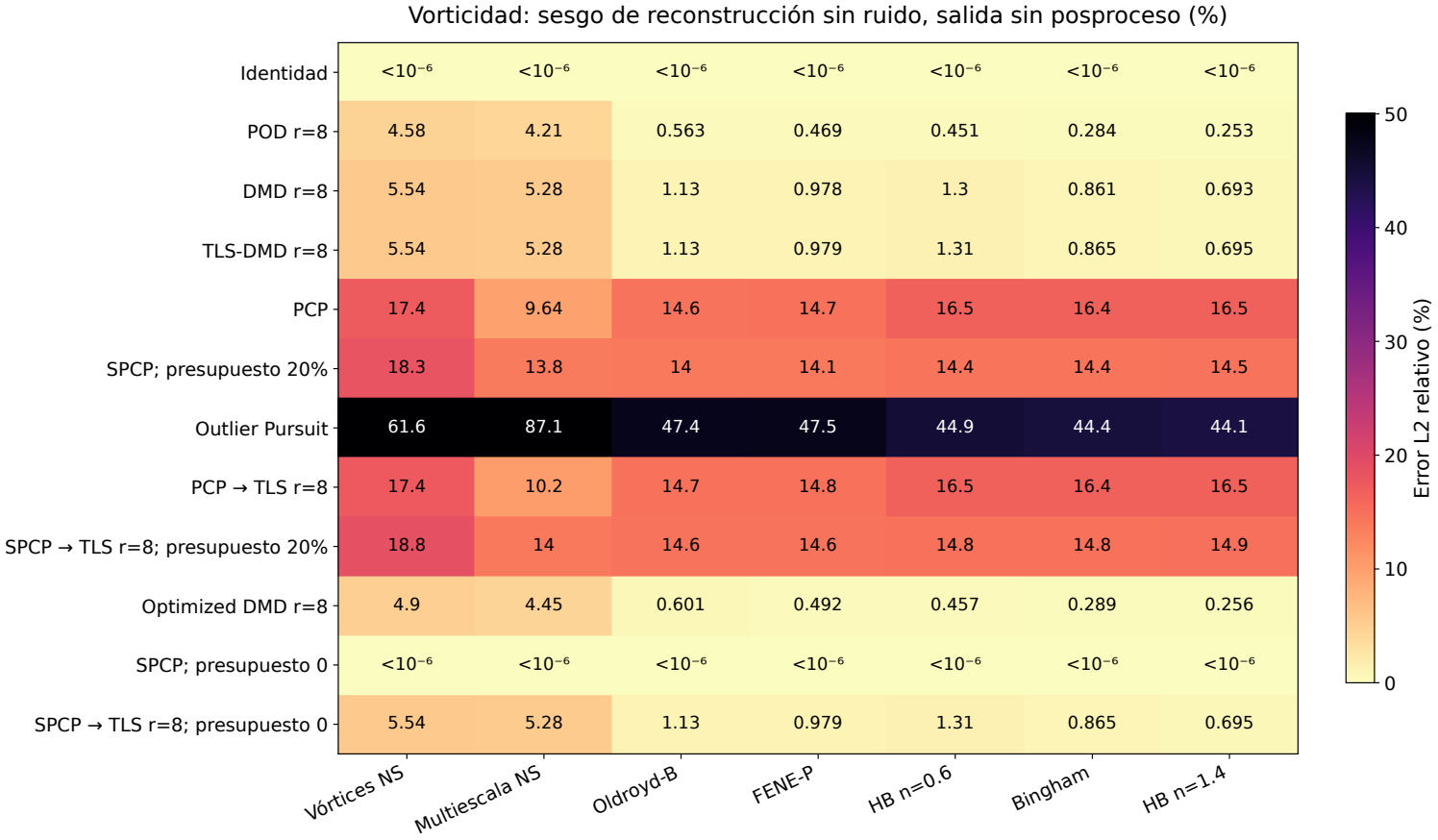
4.2.2 Control sin ruido: sesgo del modelo y de su regularización

El control sin contaminación realiza 84 ajustes deterministas y 252 evaluaciones sobre las mismas siete trayectorias, con 0 fallos y 0 ajustes no convergentes. Setenta ajustes heredan las configuraciones del banco principal. En RPCA estable, aplicar el presupuesto de ruido del 20 % a una observación sin ruido es una prueba deliberada de sesgo por regularización; no representa calibración correcta de ruido cero. Los catorce ajustes adicionales informan intensidad conocida cero para RPCA estable y su cadena TLS, sin cambiar rango, tolerancia ni límites.

Cuadro 4.6. Sesgo Raw sin ruido de observación. Las dos columnas de RPCA estable separan el presupuesto heredado del control de ruido conocido cero. Se conservan salidas finitas; la figura identifica las no convergentes.

Referencia	**PCP** e_ω	**OP** e_ω	**TLS** e_ω	**RPCA estable, 20 %**	**RPCA estable, 0**
Vórtices NS	17.38 %	61.57 %	5.543 %	18.35 %	2.329e-12 %
Multiescala NS	9.643 %	87.07 %	5.283 %	13.84 %	1.142e-12 %
Oldroyd-B	14.59 %	47.43 %	1.131 %	14.02 %	2.336e-12 %
FENE-P	14.67 %	47.46 %	0.9786 %	14.06 %	2.698e-12 %
HB n=0.6	16.51 %	44.92 %	1.306 %	14.39 %	1.749e-12 %
Bingham	16.44 %	44.41 %	0.8647 %	14.36 %	1.924e-12 %
HB n=1.4	16.5 %	44.05 %	0.6952 %	14.46 %	1.577e-12 %

Un error presente antes de añadir ruido no puede atribuirse a la contaminación. POD y DMD introducen restricciones de representación; PCP y Outlier Pursuit pueden asignar parte de la señal física a su componente de corrupción cuando sus supuestos no describen esa trayectoria. RPCA estable introduce además sesgo por umbralización. El control de presupuesto cero distingue esa regla de regularización de la dificultad dinámica: con penalizaciones cero el objetivo tiene múltiples minimizadores L+S=M. La implementación, iniciada con componente dispersa cero, devuelve aproximadamente identity; su cadena TLS mantiene la restricción modal. La fracción de entradas dispersas puede contar redondeo aunque su norma sea despreciable; no mide ruido inyectado en este control. Estos controles explican mecanismos sin escoger parámetros por menor error limpio.



Mismas siete referencias128²; un ajuste determinista por contrato. SPCP conserva presupuesto20% heredado o usa control conocido0. Colores saturados50%; cifras sin truncar; !=sin convergencia. No son nuevas simulaciones.

Figura 4.6. Error de vorticidad en observaciones sin ruido sobre las mismas siete referencias. Las configuraciones modales y las nucleares tienen presupuestos diferentes; el rango solicitado ocho no limita el rango de PCP u Outlier Pursuit. Los presupuestos 20 % y cero de RPCA estable permanecen etiquetados, junto con convergencia.

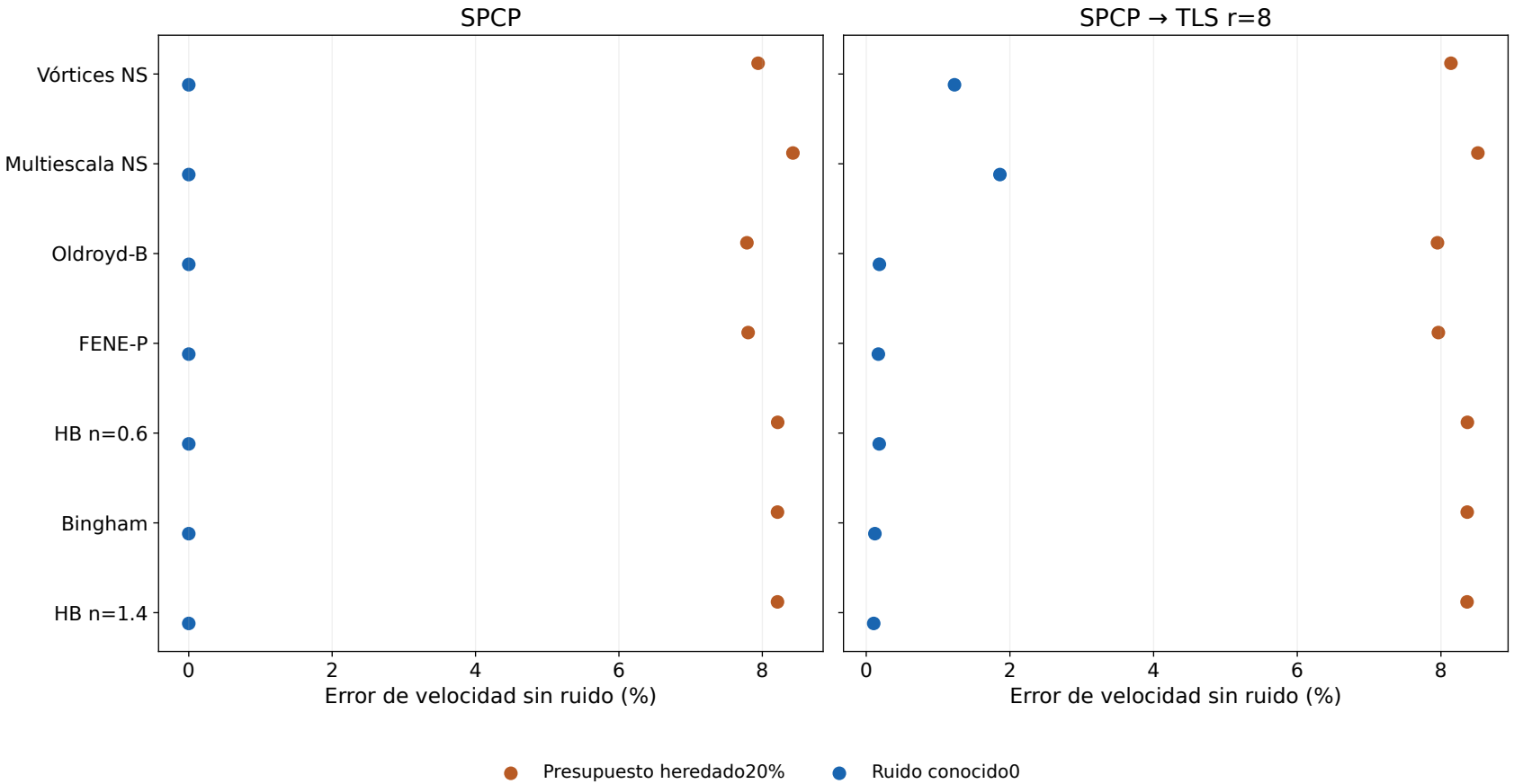


Figura 4.7. Control de la intensidad informada a la regularización: de 20 % heredado a ruido conocido cero, con la misma observación limpia. El contraste identifica sesgo de la regla de umbralización y de la cadena modal; no modifica el protocolo del banco contaminado ni convierte el control en una calibración PIV real.

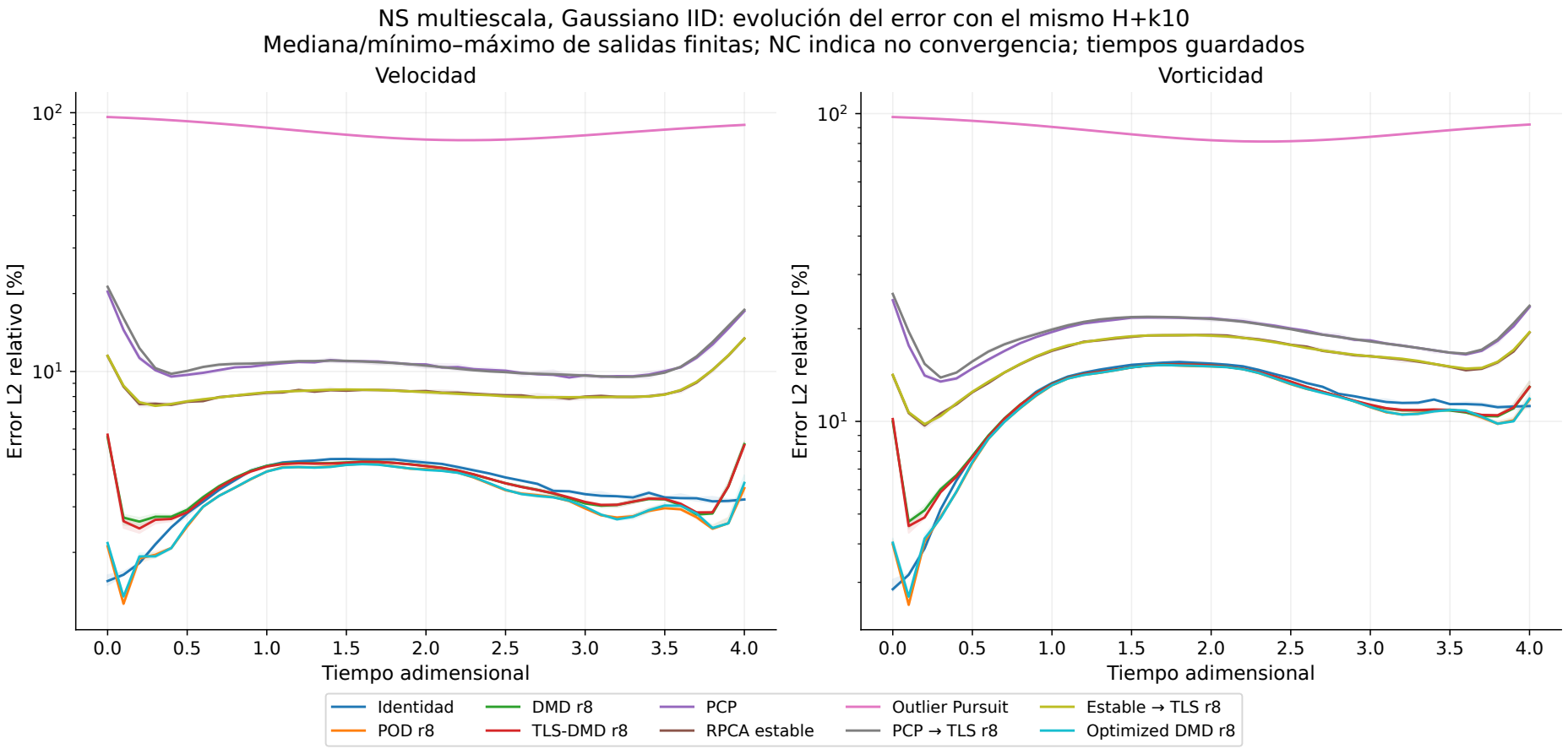


Figura 4.8. Errores de reconstrucción durante la misma evolución multiescala newtoniana. Comparar estados intermedios permite detectar un deterioro que la norma global o el último estado pueden ocultar. Las curvas pertenecen al intervalo ajustado y no constituyen un pronóstico independiente.

4.3 Ablación física: qué añade el modelo sobre proyección y filtrado

Cuadro 4.7. Ablación pareada de la misma estimación: diferencias en puntos porcentuales (pp), negativas cuando favorecen la operación añadida; el último conteo usa vorticidad y tolerancia de empate de 10^{-10}, sin equivaler a aceptación conjunta.

Estimador	**Admisibles Raw→H→H+B**	**Δ e_ω por H**	**Δ e_ω por B**	**Supera identity H+B**
Identity	0 → 0 → 87	0 pp	-488.3 pp	0/105
POD r=8	0 → 3 → 90	0 pp	-303.2 pp	81/105
DMD r=8	0 → 3 → 105	0 pp	-223 pp	85/105
TLS-DMD r=8	0 → 3 → 93	0 pp	-239.2 pp	72/105
RPCA/PCP	3 → 13 → 80	0 pp	-38.16 pp	21/105
RPCA estable	0 → 3 → 105	0 pp	-129.8 pp	21/105
Outlier Pursuit	0 → 0 → 0	0 pp	-14.11 pp	13/105
PCP + TLS-DMD	3 → 13 → 77	0 pp	-37.62 pp	19/105
RPCA estable + TLS-DMD	0 → 3 → 102	0 pp	-126.8 pp	21/105
Optimized DMD r=8	0 → 3 → 86	0 pp	-245.8 pp	92/105

Helmholtz impone solenoidalidad y puede aumentar la admisibilidad aun cuando la vorticidad no cambia. Esa mejora informa el cumplimiento de una restricción, no una recuperación adicional de estructuras vorticales. El filtro de banda elimina gradientes de ruido y puede aumentar mucho más la fidelidad de vorticidad. Su control identity H+B establece cuánto se logra sin estimar ninguna dinámica. Las diferencias pareadas anteriores no se sustituyen por restar medianas independientes.

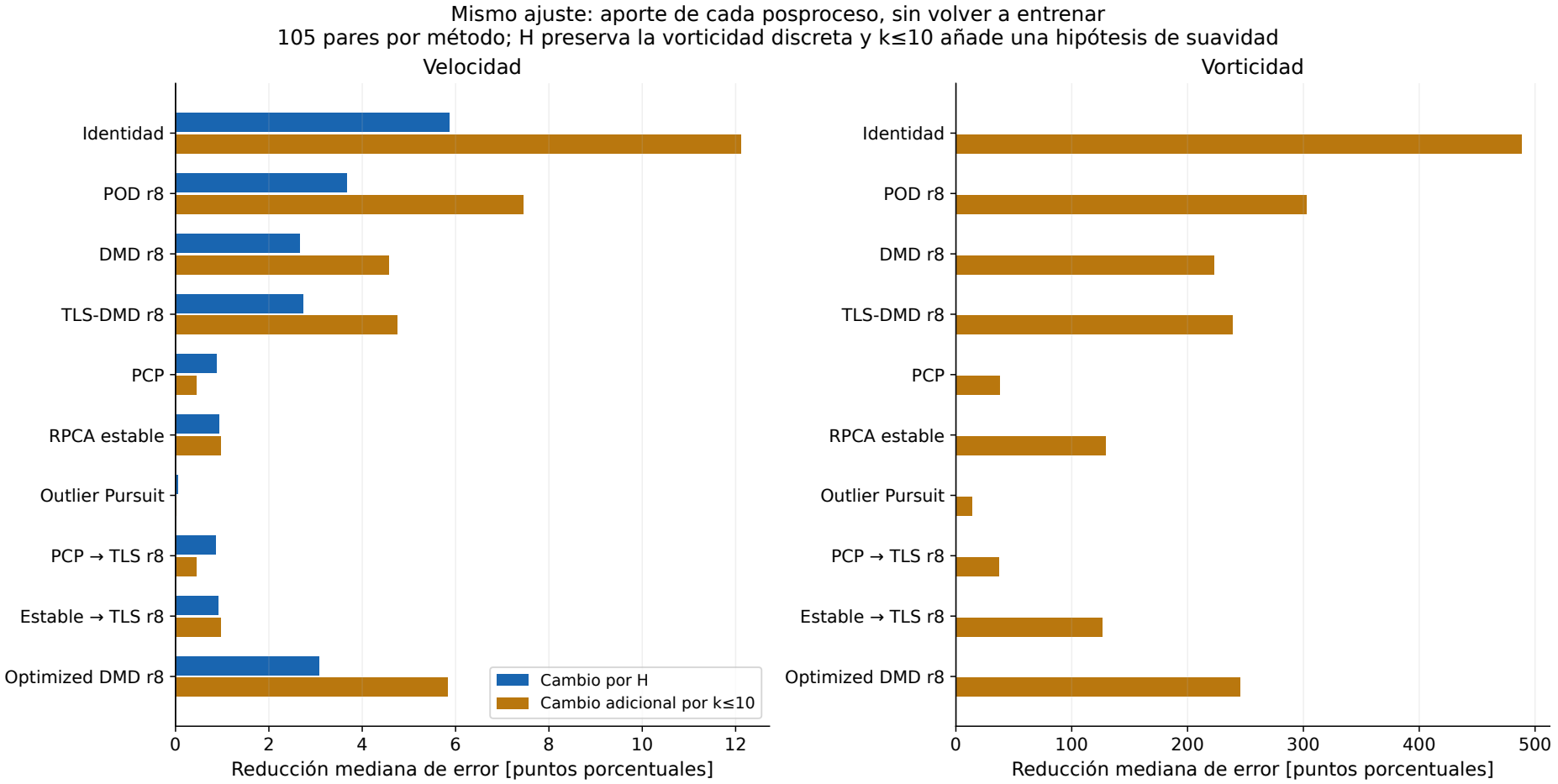


Figura 4.9. Aportes pareados de imponer divergencia y limitar banda física. Cada transición compara el mismo ajuste y la misma contaminación. El control directo identity ayuda a atribuir la ganancia al estimador, al prior espacial o a su combinación, mientras los tres estados de aceptación conservan sus denominadores.

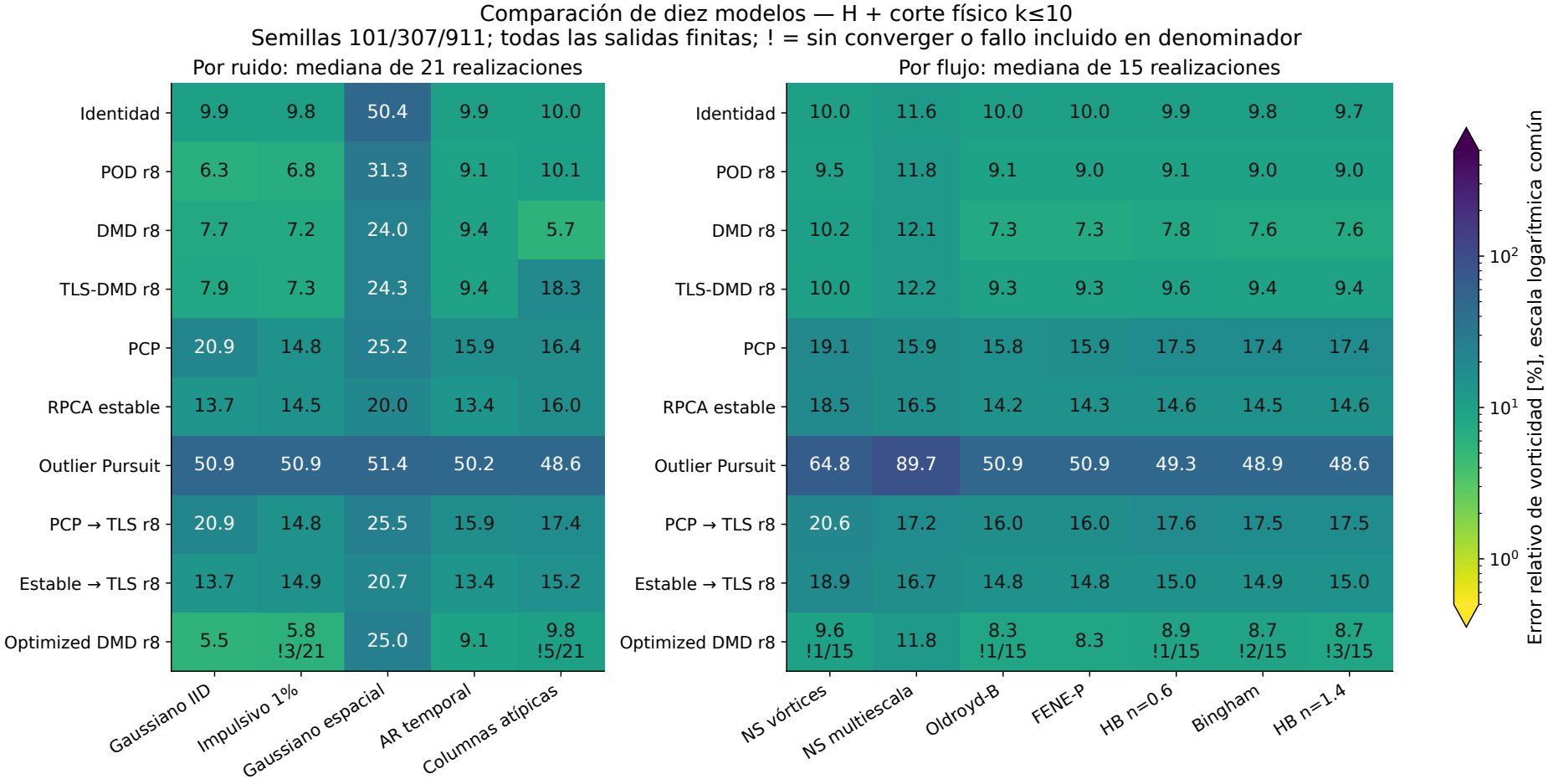


Figura 4.10. Comparación con idéntica proyección y banda física fija. El prior espacial se aplica también a identity; por ello una mejora frente a Raw no se atribuye enteramente a DMD o RPCA. Los errores que persisten identifican límites de la combinación de observación, modelo y conocimiento físico.

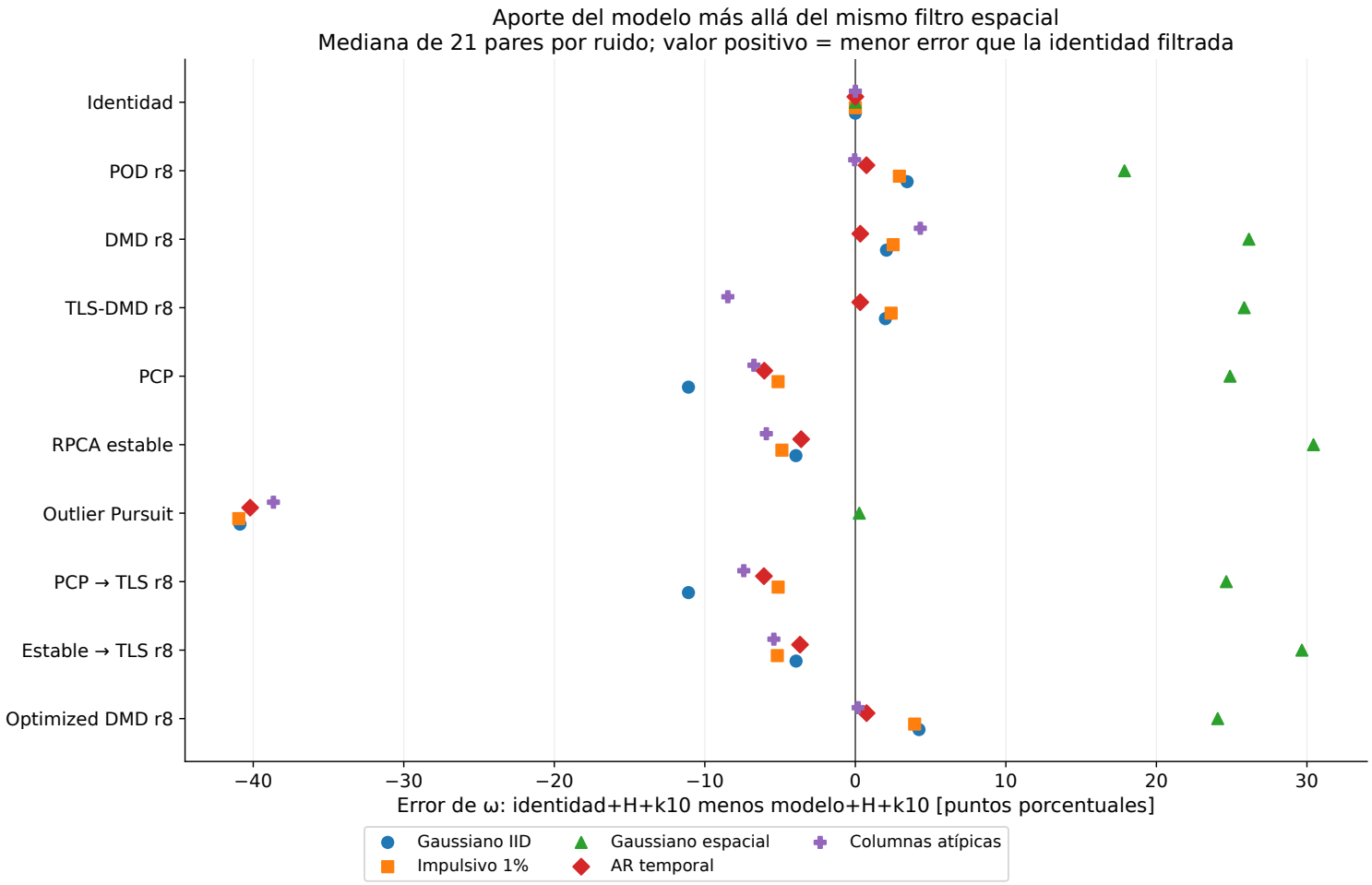


Figura 4.11. Aporte del estimador frente al control directo sobre la misma observación y con el mismo posprocesamiento. Una ventaja de vorticidad requiere superar ese control físico; aceptar una salida y mejorar una métrica son criterios diferentes. Se conserva el emparejamiento por caso, ruido y semilla.

4.3.1 Fidelidad que el prior elimina incluso con observación limpia

Cuadro 4.8. Pérdida de señal limpia por el prior k_c=10 ya fijado. La referencia original completa sigue siendo el objetivo de fidelidad: no se cambia por una verdad filtrada más fácil de recuperar.

Referencia 128²	**Corte físico**	**Señal perdida e_u**	**Señal perdida e_ω**
Vórtices NS	10	0.461 %	3.541 %
Multiescala NS	10	3.068 %	10.84 %
Oldroyd-B	10	0.1671 %	1.448 %
FENE-P	10	0.1388 %	1.19 %
HB n=0.6	10	0.2556 %	2.012 %
Bingham	10	0.1325 %	1.072 %
HB n=1.4	10	0.08295 %	0.7561 %

El piso de vorticidad de una estimación limitada a esa banda es la norma de vorticidad limpia que queda fuera de la banda. El error restante proviene de reconstruir la parte retenida. Para identity H+B, Parseval separa exactamente pérdida de señal y ruido retenido en el error cuadrático, sin suponer independencia estadística entre ambos: sus soportes espectrales son ortogonales. Para otro estimador, la parte retenida incluye también su error de modelado y no se etiqueta únicamente como ruido.

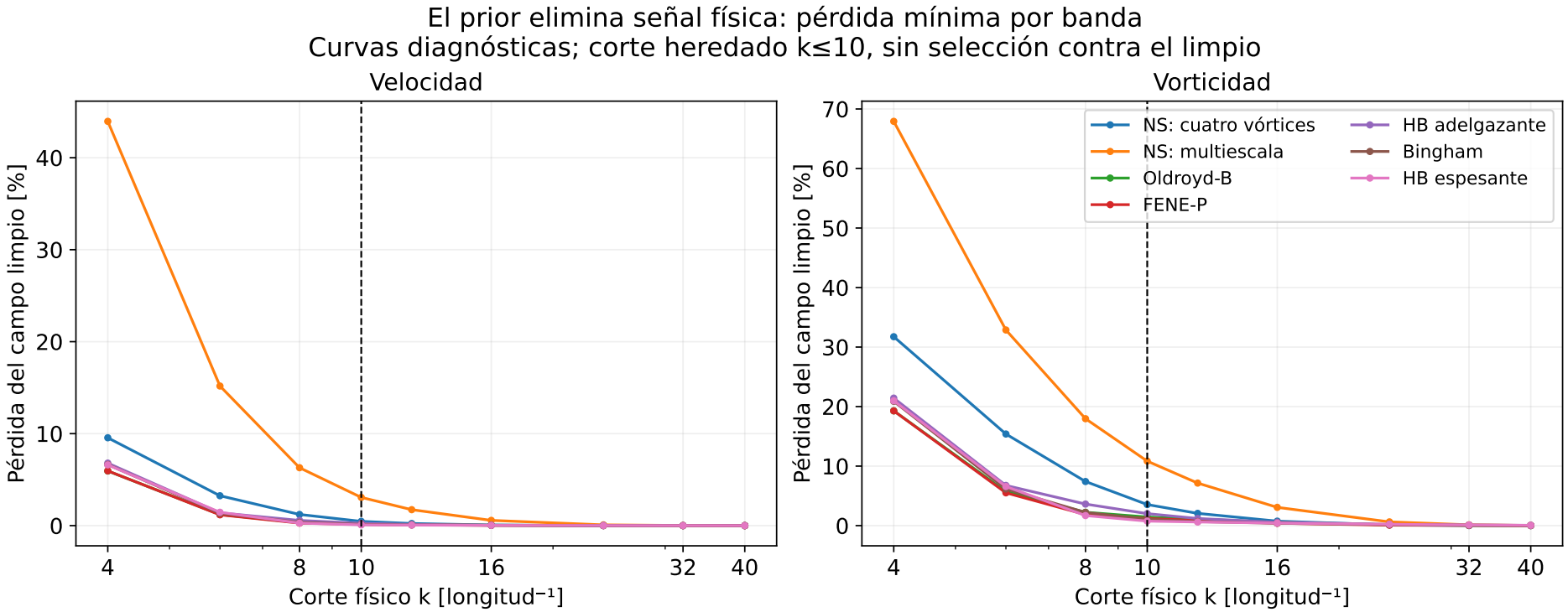


Figura 4.12. Pérdida de estructura física con distintos cortes espaciales. Las curvas describen la referencia limpia y el corte k_c=10 utilizado en la campaña permanece fijado. No se selecciona un nuevo corte minimizando error contra limpio; el diagnóstico muestra el costo de aceptar ese prior.

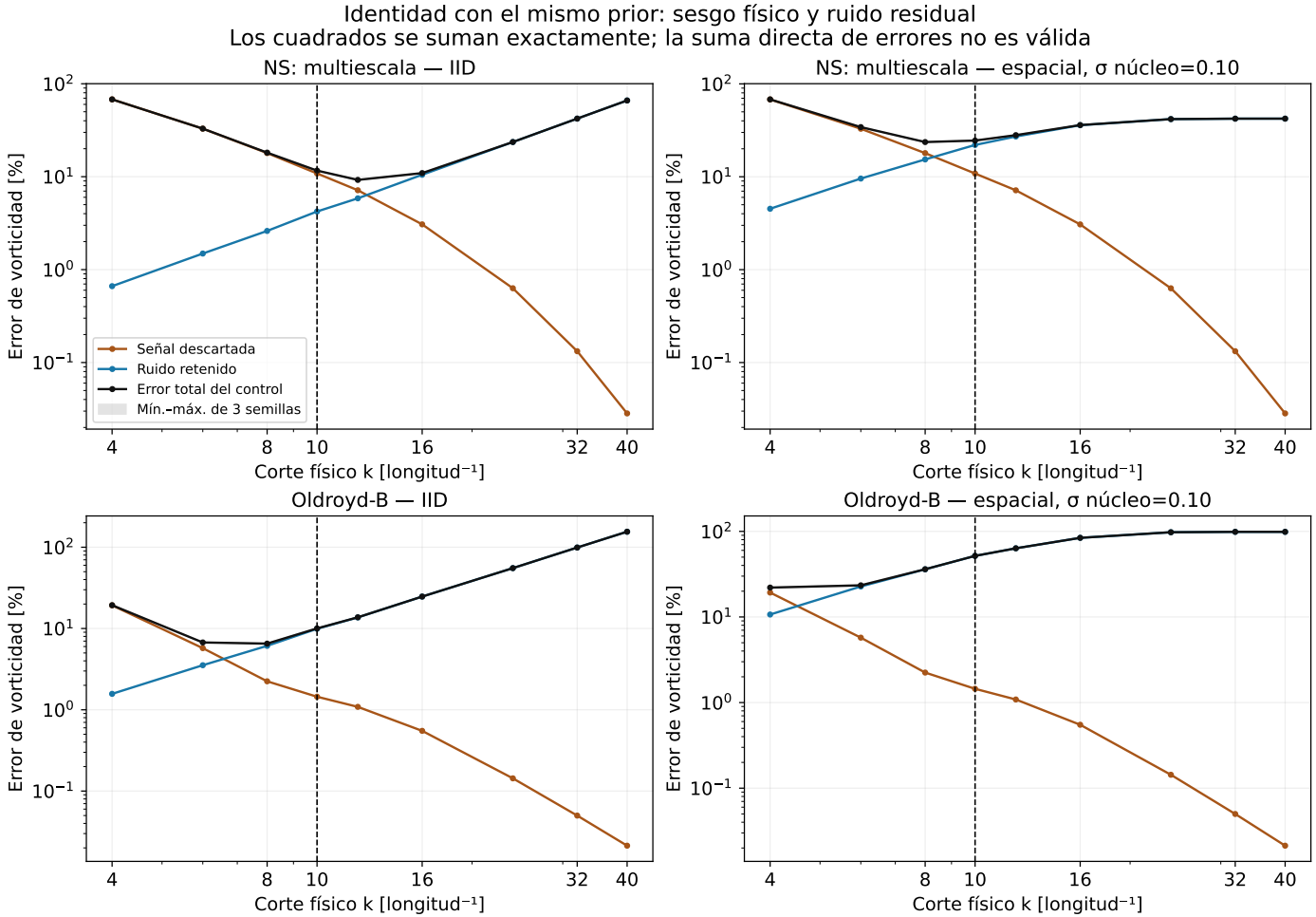


Figura 4.13. Descomposición del error de identity con proyección y banda fija: pérdida de señal fuera de banda y ruido proyectado que permanece dentro. La identidad sirve como control espacial del aporte del estimador. Las realizaciones son descriptivas y el error se mide contra todas las escalas de la referencia.

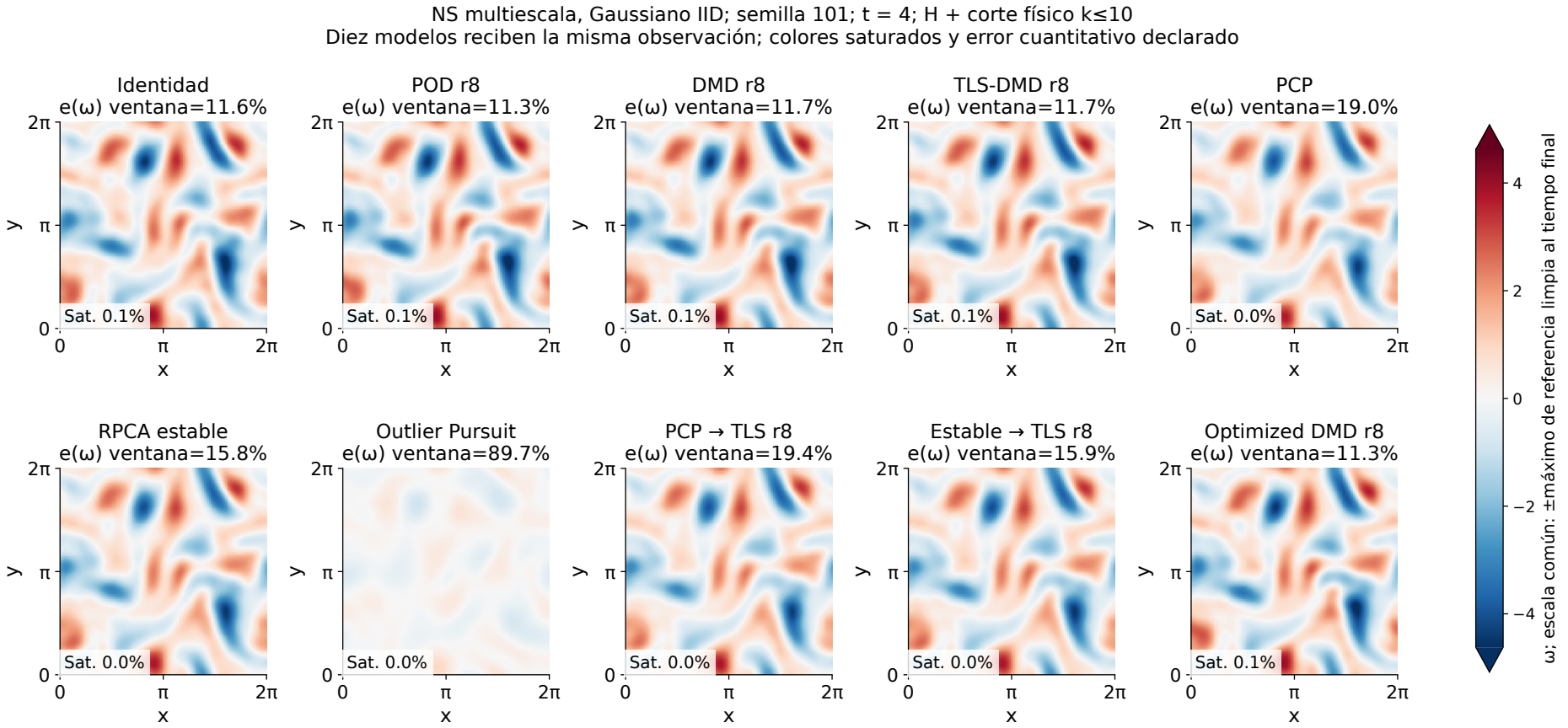


Figura 4.14. Inspección espacial de las reconstrucciones multiescala con conocimiento físico común. Cada panel procede de un campo calculado; las escalas físicas y de diferencia se mantienen explícitas. El parecido visual se contrasta con los errores de campo completo y la aceptación, sin reemplazarlos.

4.4 Ruido, referencia física y costo a fidelidad exigida

Cuadro 4.9. Cobertura por contaminación: una observación tiene solución cuando al menos una opción fija satisface convergencia y las cuatro puertas físicas. La última columna es un control fijo, no un ganador seleccionado con limpio.

Contaminación	**Con solución Raw**	**Con solución H**	**Con solución H+B**	**Identity H+B** e_ω
Gaussiano IID	0/21	0/21	21/21	9.937 %
Impulsivo disperso	3/21	12/21	21/21	9.844 %
Espacial correlacionado	0/21	3/21	21/21	50.42 %
Temporal AR	0/21	0/21	21/21	9.879 %
Columnas corruptas	0/21	1/21	21/21	9.963 %

RMS igual controla energía inyectada, no dificultad de las derivadas. El ruido IID concentra parte de esa energía en frecuencias altas; el ruido espacial correlacionado solapa estructuras suaves de la señal. La memoria AR puede parecer dinámica modal y la corrupción de columnas elimina información temporal completa. Las conclusiones se apoyan en estas cinco contaminaciones y en sus parámetros, no en todo sensor real posible.

Cuadro 4.10. Comparación centrada en RPCA y DMD: mediana de e_ω de salidas finitas entre siete referencias y tres semillas para cada ruido. No hay elección retrospectiva de hiperparámetro o ganador; las opciones son fijas y las condiciones siguen emparejadas.

Contaminación	**PCP Raw**	**DMD Raw**	**TLS Raw**	**TLS H+B**	**Identity H+B**
Gaussiano IID	167.3 %	249.2 %	249.5 %	7.86 %	9.937 %
Impulsivo disperso	22.62 %	228.2 %	228.7 %	7.322 %	9.844 %
Espacial correlacionado	62.85 %	43.9 %	44.31 %	24.3 %	50.42 %
Temporal AR	353.7 %	464.4 %	464.3 %	9.436 %	9.879 %
Columnas corruptas	47.67 %	239.7 %	655.3 %	18.3 %	9.963 %

Cuadro 4.11. Contraste pareado fijo de RPCA/PCP y TLS-DMD sin prior físico, en puntos porcentuales. Valores negativos favorecen PCP. Se usan diagnósticos finitos aun si no convergen, identificados en la última columna; la aceptación se exige por separado.

Contaminación	**Δ e_u PCP-TLS**	**Δ e_ω PCP-TLS**	**PCP gana / empata / pierde ω**	**Pares finitos**	**No conv. en par**
Gaussiano IID	2.981 pp	-83.14 pp	21/0/0	21/21	0
Impulsivo disperso	-2.56 pp	-203.2 pp	21/0/0	21/21	0
Espacial correlacionado	3.723 pp	16.91 pp	0/0/21	21/21	0
Temporal AR	-2.353 pp	-106.3 pp	21/0/0	21/21	0
Columnas corruptas	-17.17 pp	-602.8 pp	21/0/0	21/21	0

4.4.1 Del campo de velocidad a la fidelidad física

Cuadro 4.12. Diagnóstico viscoplástico condicionado a la constitutiva conocida: medianas sobre cinco ruidos y tres semillas. La norma de esfuerzo simétrico incluye dos veces la componente cortante; no es la norma de un vector de tres componentes.

Fluido	**Estimador H+B**	e_ω	**e_esfuerzo**	**e_viscosidad**
HB n=0.6	Identity	9.879 %	12.57 %	18.49 %
HB n=0.6	TLS-DMD r=8	9.57 %	11.94 %	17.78 %
HB n=0.6	RPCA/PCP	17.54 %	15.24 %	18.56 %
HB n=0.6	RPCA estable	14.58 %	13.06 %	17.19 %
Bingham	Identity	9.761 %	10.51 %	8.337 %
Bingham	TLS-DMD r=8	9.436 %	10.08 %	7.837 %
Bingham	RPCA/PCP	17.42 %	16.33 %	8.406 %
Bingham	RPCA estable	14.5 %	13.68 %	7.863 %
HB n=1.4	Identity	9.744 %	9.673 %	8.136 %
HB n=1.4	TLS-DMD r=8	9.418 %	9.401 %	7.64 %
HB n=1.4	RPCA/PCP	17.45 %	18.86 %	8.046 %
HB n=1.4	RPCA estable	14.59 %	15.59 %	7.58 %

El esfuerzo y la viscosidad viscoplásticos se derivan del gradiente reconstruido y de parámetros materiales conocidos, sin copiar el esfuerzo limpio. Su error puede diferir del de vorticidad porque la ley de viscosidad es no lineal y sensible a corte pequeño. En Oldroyd-B/FENE-P el esfuerzo depende de la memoria de conformación y no queda identificado por velocidad sola; se informa como no disponible. Esas ausencias no se convierten en ceros.

Una serie de energía próxima a la referencia no demuestra por sí sola su balance dinámico. La disipación integra gradientes y la ley constitutiva, mientras el balance relaciona esa disipación con la derivada temporal de energía. El banco informa el error de disipación cuando es identificable y mantiene separados esos diagnósticos de la aceptación operacional. La masa total con densidad fija es un control trivial; la continuidad local y la evolución del campo contienen información adicional.

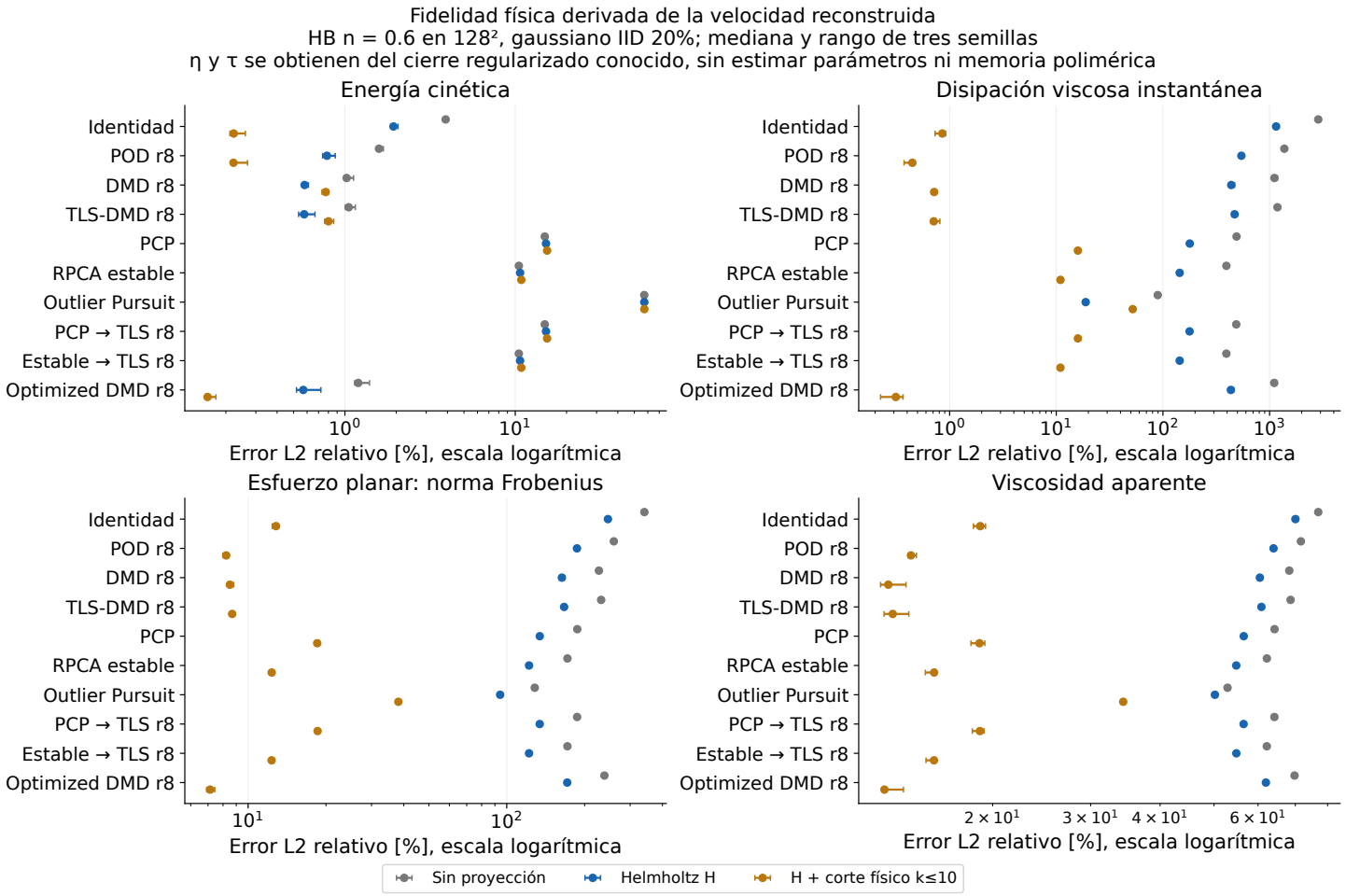


Figura 4.15. Fidelidad física adicional en HB adelgazante con ruido gaussiano IID: energía, disipación viscosa, esfuerzo de Frobenius y viscosidad aparente bajo Raw/H/H+B. Las medianas y extremos representan tres realizaciones del mismo caso. El cierre material conocido se aplica al gradiente reconstruido y no identifica parámetros ni certifica la ecuación de movimiento.

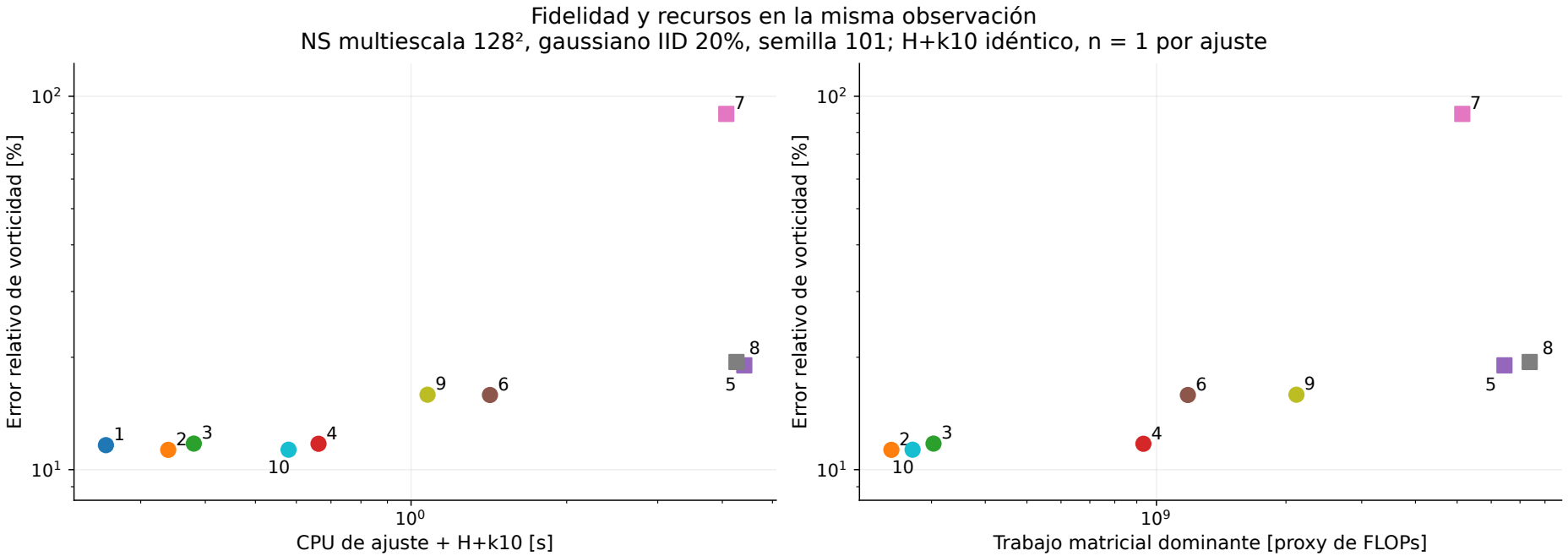


Figura 4.16. Recursos y fidelidad en una misma observación Multiescala NS, ruido gaussiano IID y semilla 101, con H+B. El costo suma ajuste y esta variante de posprocesamiento. La admisibilidad exige las cuatro puertas y convergencia, además de un error de velocidad pequeño. Las mediciones de este banco tienen una réplica por ajuste en el host declarado: describen ese entorno y no justifican diferencias finas de rendimiento ni memoria incremental exclusiva.

Cuadro 4.13. Comparación de recursos en el mismo bloque de la figura. La CPU suma ajuste y su posprocesamiento; la RSS es pico absoluto del ajuste y el trabajo FFT se informa aparte del proxy matricial. ND indica dato no disponible.

Estimador H+B	**CPU cadena, s**	**Trabajo matricial proxy**	**RSS ajuste, MiB**	**Estado físico**
Identity	0.2569	0	152.2	Admisible
POD r=8	0.3391	2.420e+08	173.5	Admisible
DMD r=8	0.38	3.032e+08	174.4	Admisible
TLS-DMD r=8	0.6622	9.326e+08	233	Admisible
RPCA/PCP	4.41	6.440e+09	225.3	Fuera de puertas
RPCA estable	1.421	1.183e+09	204.7	Admisible
Outlier Pursuit	4.071	5.139e+09	215.1	Fuera de puertas
PCP + TLS-DMD	4.26	7.372e+09	259.8	Fuera de puertas
RPCA estable + TLS-DMD	1.076	2.116e+09	244.9	Admisible
Optimized DMD r=8	0.5795	2.711e+08	173.3	Admisible

La CPU, RSS absoluta y proxy de operaciones complementan el tiempo de pared. La memoria incluye intérprete y entrada; el proxy registra trabajo dominante aproximado, no FLOPs instrumentados ni energía eléctrica. El pico RSS del posprocesamiento hereda máximos previos del proceso, incluso de una evaluación anterior; se conserva separado de la memoria del ajuste y no se interpreta como memoria incremental de la proyección. La comparación de costo empieza por filtrar soluciones admisibles dentro del mismo bloque. Si no existe ninguna, el costo a la tolerancia queda sin solución, en vez de premiar al método más rápido que falla. El reanálisis histórico conserva tres mediciones por condición y permite revisar variabilidad de costo sin aumentar artificialmente el número de observaciones de calidad.

4.5 Sensibilidad y límites de la comparación

El estudio de sensibilidad registra 360 ajustes y 1080 salidas físicas, con 0 fallos y 0 ajustes no convergentes. Cambia rango e intensidad sobre Multiescala NS y Oldroyd-B en 128^2. Cruza r=2,4,8,12,16; intensidades RMS 5 %, 20 % y 40 %; ruido gaussiano e impulsivo; POD y TLS-DMD; y las mismas tres semillas nuevas. El diseño fija los valores antes de ejecutar. Es un análisis exploratorio de configuraciones, sin escoger rango contra limpio para transferirlo a otra medición. Los puntos r=8 y 20 % coincidentes con el banco principal no se cuentan como evidencia independiente.

La aceptación operacional es 0/360 con Raw, 12/360 con H y 324/360 con H+B. Estos conteos cruzan sólo POD y TLS-DMD, dos flujos y los valores de rango/intensidad declarados. La interpretación del aporte del filtro requiere el control identity del banco principal, que comparte el mismo prior.

Cuadro 4.14. Diagnóstico del sesgo de compresión y filtrado. La SVD limpia minimiza Frobenius de velocidad a rango fijado; su error de vorticidad es diagnóstico y no un óptimo universal. La banda física elimina también señal real.

Referencia	**Rango**	**POD limpio e_u**	**POD limpio e_ω**	**Banda limpia e_ω**
Multiescala NS	2	29.89 %	40.32 %	10.84 %
Multiescala NS	8	1.411 %	4.21 %	10.84 %
Multiescala NS	16	0.07647 %	0.3772 %	10.84 %
Oldroyd-B	2	9.283 %	19.04 %	1.448 %
Oldroyd-B	8	0.08052 %	0.5634 %	1.448 %
Oldroyd-B	16	0.002164 %	0.03689 %	1.448 %

El filtro no es gratuito: la pérdida de vorticidad limpia depende del caso, aunque se mantenga k_c=10. La menor pérdida de una referencia frente a otra puede facilitar su aceptación con la misma puerta del 25 %. POD de mayor rango aproxima mejor la velocidad limpia, pero en datos ruidosos puede retener más gradientes de contaminación. La curva de error observada, y no el rango óptimo del limpio, describe ese intercambio entre compresión y ruido.

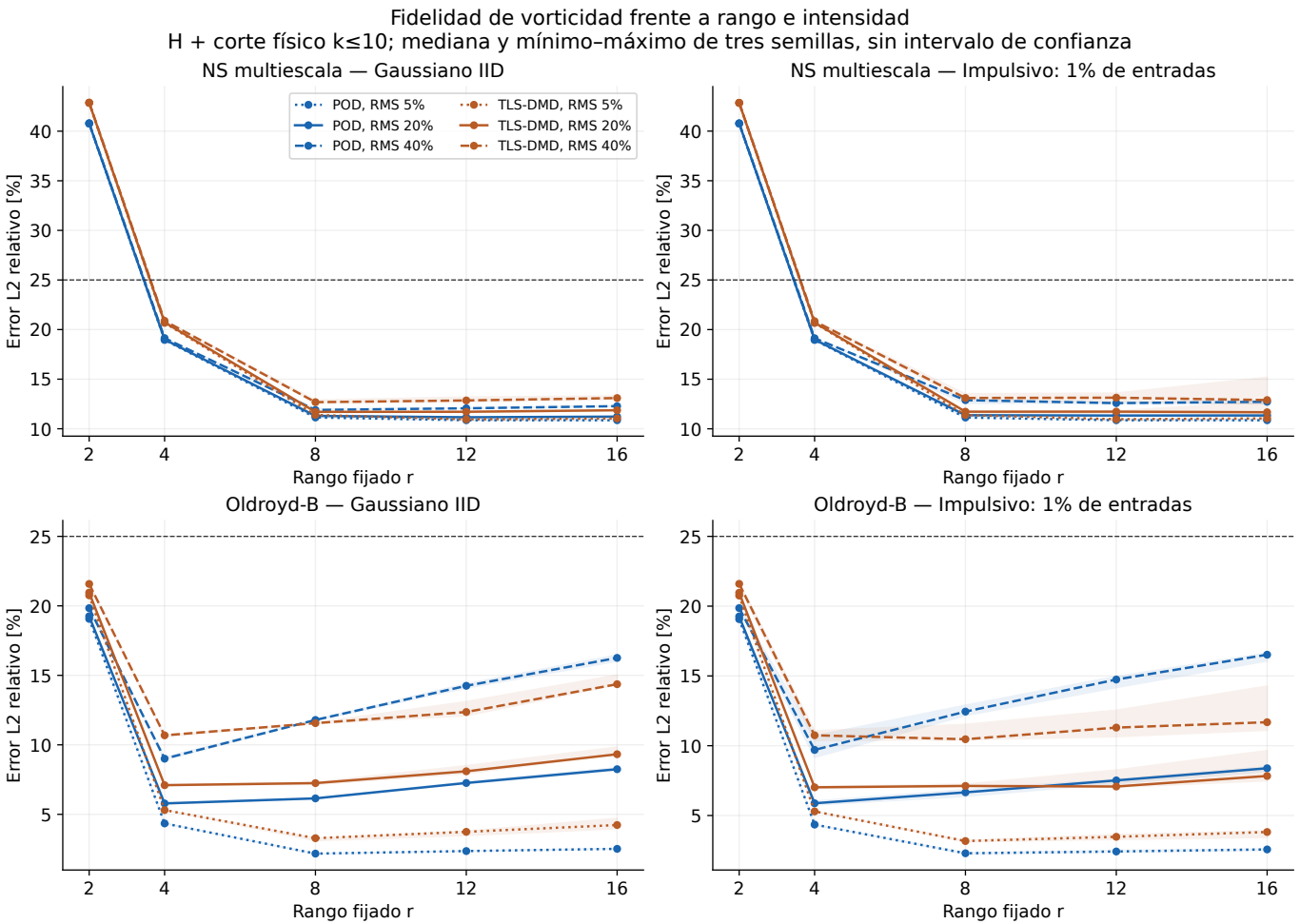


Figura 4.17. Sensibilidad del error al rango y a la intensidad. Las bandas muestran mínimo y máximo de tres realizaciones de observación, no intervalos de confianza poblacionales. Aumentar rango puede recuperar señal omitida y también incorporar ruido; el comportamiento debe leerse junto con la vorticidad y el prior aplicado.

Cuadro 4.15. Ejemplos descriptivos de sensibilidad, medianas de tres semillas: aumentar rango puede aumentar vorticidad de ruido, y dos estimadores pueden intercambiar ventaja en velocidad y gradientes.

Referencia y observación	**Modelo**	**Rango**	**Raw** e_ω	**H+B** e_u	**H+B** e_ω
Multiescala NS, Gaussiano IID, RMS 20 %	POD	8	96.64 %	3.396 %	11.3 %
Multiescala NS, Gaussiano IID, RMS 20 %	POD	16	137.9 %	3.361 %	11.22 %
Oldroyd-B, Impulsivo disperso, RMS 40 %	POD	16	838.3 %	3.456 %	16.52 %
Oldroyd-B, Impulsivo disperso, RMS 40 %	TLS-DMD	16	428.1 %	4.108 %	11.68 %

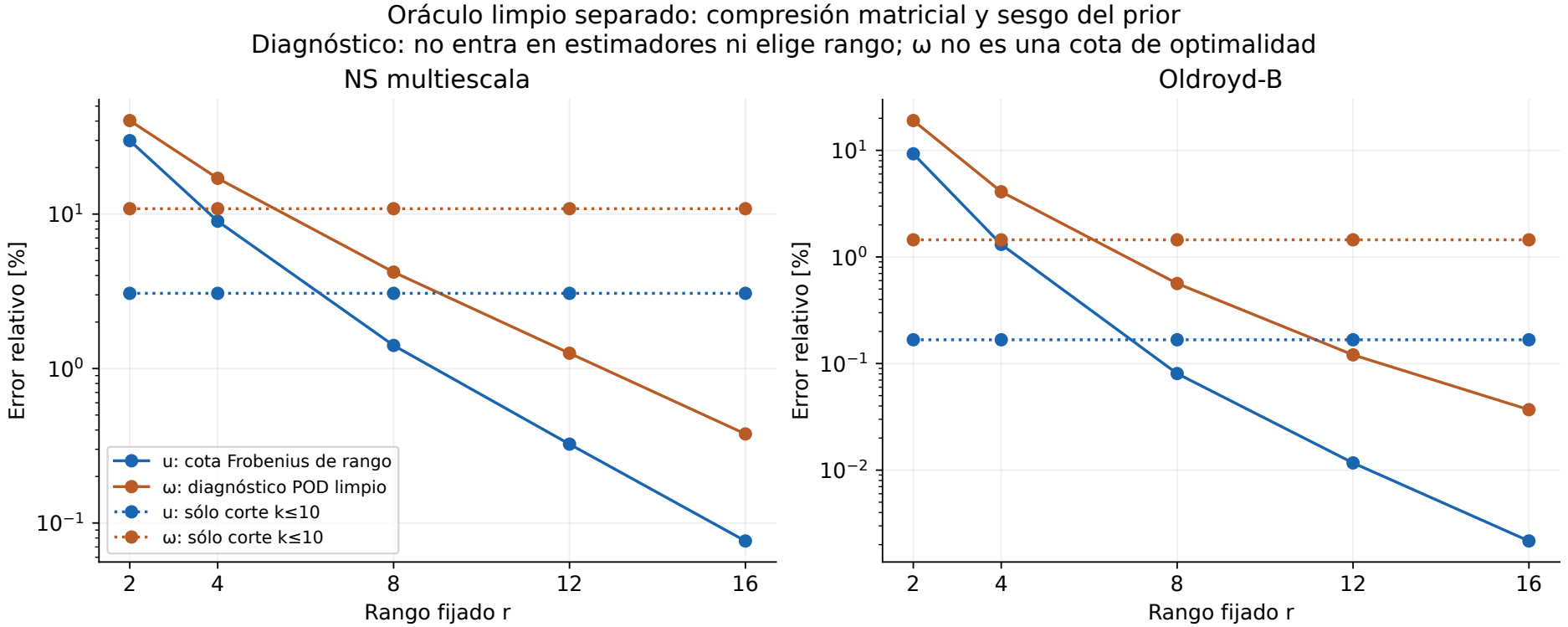


Figura 4.18. Piso diagnóstico de compresión y filtrado del campo limpio. Este cálculo usa referencia sólo después del experimento para explicar sesgo de rango o banda; no interviene en entrenamiento ni selección. No es un método utilizable cuando la señal verdadera es desconocida.

4.5.1 Qué conserva el reanálisis de las mallas pequeñas

Cuadro 4.16. Controles adicionales con parámetros físicos exactamente iguales a los del banco histórico. Taylor–Green usa solución analítica en la misma malla. El refinamiento NS incluye malla y paso nominal; las campañas visuales usan otras intensidades físicas y no reemplazan estas verificaciones.

Referencia histórica	**Mallas**	**T final**	**Máx.** e_u	**Máx.** e_ω	**Máx. e_**τ
Taylor–Green	$24^2 \rightarrow 24^2$	1.5	7.808e-14 %	1.725e-13 %	ND
Vórtices NS	$48^2 \rightarrow 256^2$	1.5	0.05369 %	0.6198 %	ND
Multiescala NS	$64^2 \rightarrow 256^2$	1.5	0.08419 %	0.5177 %	ND
Oldroyd-B	$32^2 \rightarrow 256^2$	0.6	0.01158 %	0.0892 %	0.9492 %
FENE-P	$32^2 \rightarrow 256^2$	0.6	0.009648 %	0.07525 %	0.8599 %
HB n=0.6	$32^2 \rightarrow 128^2$	2	0.5368 %	4.424 %	6.723 %
Bingham	$32^2 \rightarrow 128^2$	2	0.3068 %	2.63 %	4.1 %
HB n=1.4	$32^2 \rightarrow 128^2$	2	0.172 %	1.634 %	2.615 %

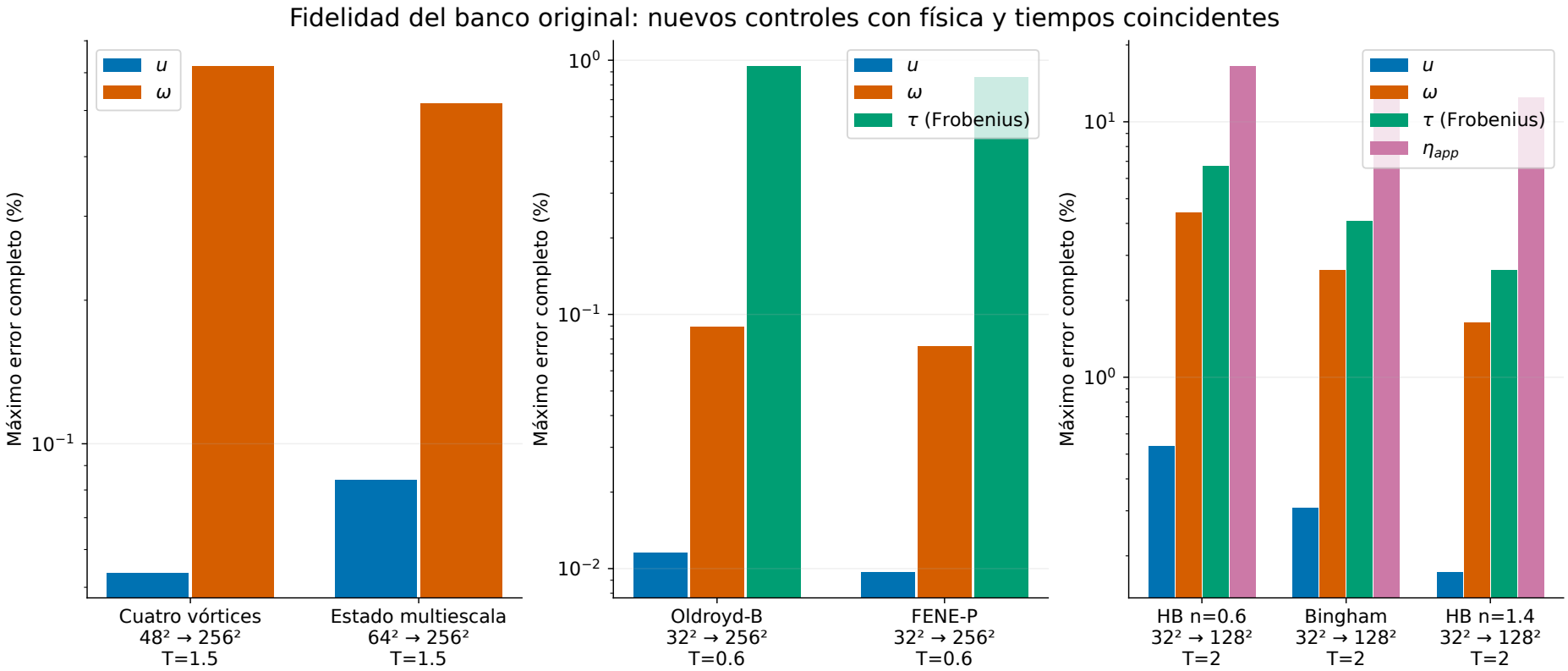


Figura 4.19. Calidad de las referencias históricas bajo su propia configuración física. Cambiar viscosidad, condición inicial o intervalo invalidaría atribuir el error al refinamiento de esa campaña. Los esfuerzos auxiliares juzgan la simulación aunque el estimador histórico sólo reconstruya velocidad.

El reanálisis descriptivo conserva 2808 condiciones, 8424 mediciones de costo, 6 condiciones no convergentes y 23 uso de alternativa fbDMD→TLS. En 66 de 216 observaciones no existe estimador admisible. Su rango cuatro, nueve ruidos y referencias de menor malla difieren del banco principal: no se combinan en una sola tasa ni se atribuye a la resolución el cambio entre configuraciones distintas.

En 1469 salidas históricas se cumple $e_u \leq 15$ % pero se incumple $e_\omega \leq 25$ %. Ese desacuerdo cuantifica por qué el error de velocidad aislado no basta para declarar fidelidad del flujo. Las salidas con divergencia impuesta tampoco certifican la ecuación de movimiento: un residuo de vorticidad medido entre instantáneas conserva error de muestreo y exige interpretación adicional.

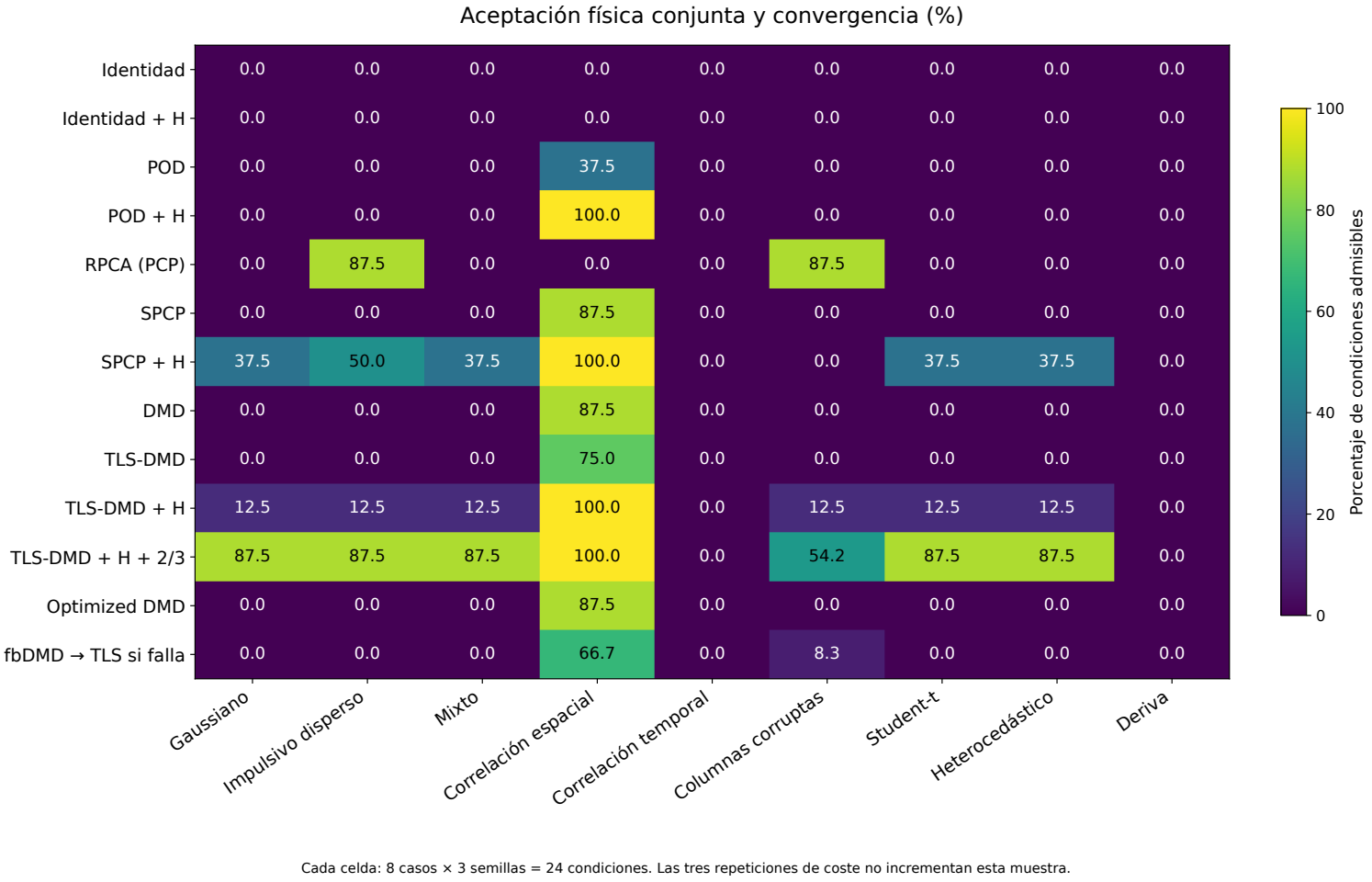


Figura 4.20. Cobertura del banco anterior en nueve contaminaciones. Cada celda cuenta 24 condiciones de calidad (ocho referencias y tres semillas); las tres mediciones de costo no aumentan ese número. Los parámetros y mallas difieren del banco principal, de modo que sus porcentajes se mantienen separados.

Cuadro 4.17. Ablaciones del banco amplio anterior con parámetros propios. La proyección H y el corte 2/3 no se equiparan al corte físico k_c=10 del banco nuevo.

Transición histórica	**Admisibles**	**Rescata**	**Pierde**	**ω sin cambio**
Identity → Identity + H	0 → 0	0	0	216/216
POD → POD + H	9 → 24	15	0	216/216
RPCA estable → RPCA estable + H	21 → 72	51	0	216/216
TLS-DMD → TLS-DMD + H	18 → 42	24	0	216/216
TLS-DMD + H → TLS-DMD + H + 2/3	42 → 142	100	0	24/216

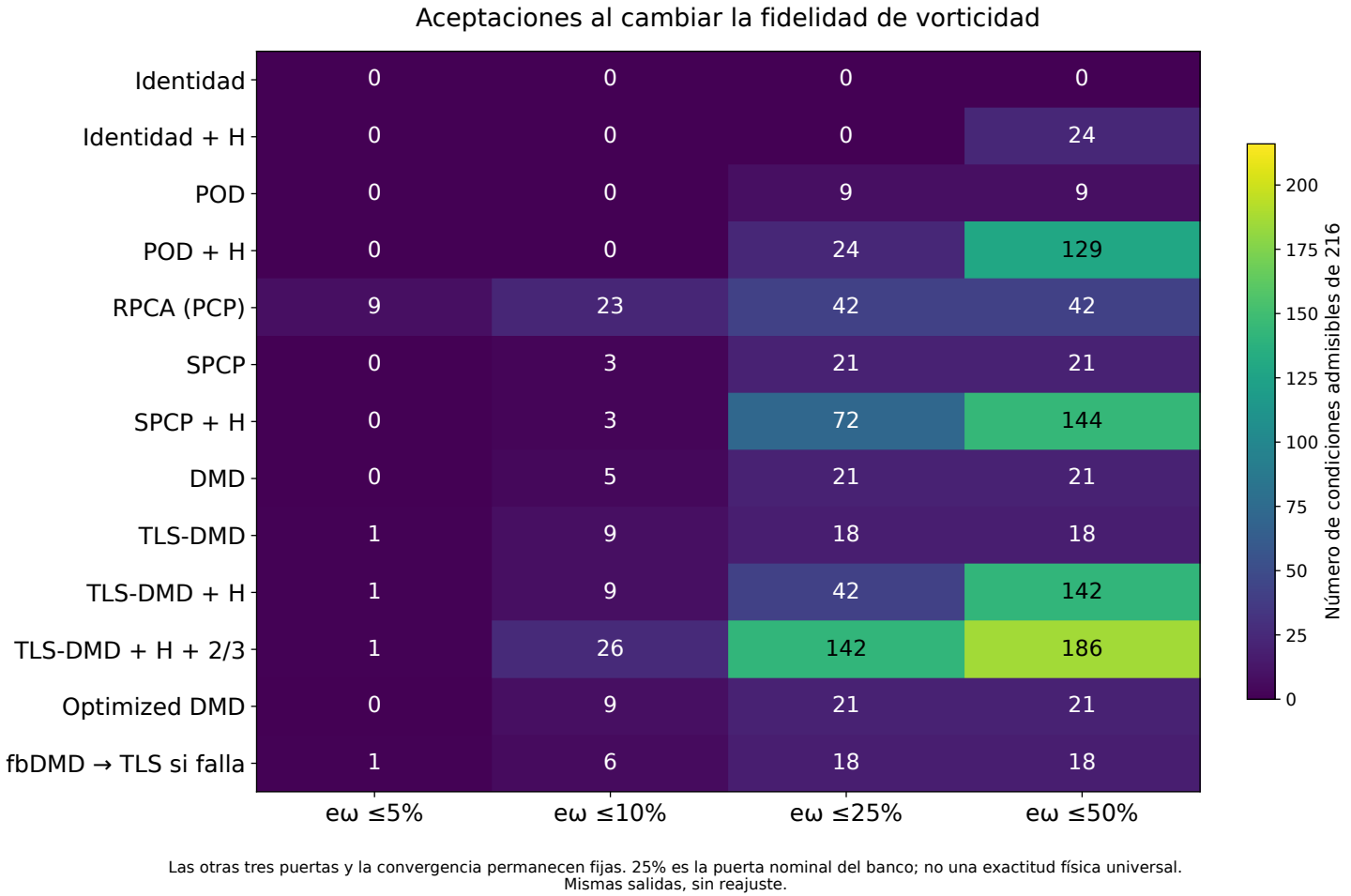


Figura 4.21. Sensibilidad histórica a la tolerancia de vorticidad, manteniendo las demás puertas. Un conteo de aceptación depende del umbral declarado y debe acompañarse de errores continuos. Este análisis posterior no redefine las puertas con que se evaluó el banco principal.

Las tres semillas exploran observaciones del mismo flujo; no estiman variabilidad entre condiciones iniciales, regímenes ni laboratorios. Las referencias son periódicas bidimensionales y la campaña reconstruye dentro de la ventana. No demuestra identificación de material, esfuerzo viscoelástico recuperado, pronóstico futuro, calle de vórtices externa ni generalización PIV. Los residuos de salida, los controles de resolución y los negativos anteriores permanecen separados y auditables.

4.5.2 Acceso a la evidencia y lectura complementaria

Las tablas de condición, resúmenes estratificados, ledger, hashes y figuras acompañan el capítulo. Los apéndices conservan el catálogo de evolución, el pronóstico cronológico y la tabla amplia histórica. La reproducción documental utiliza JSON/CSV y figuras publicadas; las trayectorias completas se regeneran con los scripts y se archivan por separado cuando exceden el límite por archivo de GitHub.

4.6 Límites comunes de interpretación

Una ventaja de un método bajo una distribución no acredita superioridad en todas las demás. Los promedios históricos sobre casos analíticos estacionarios, campos no lineales y un LBM no validado reflejan la mezcla de aquel banco. El banco principal periódico se analiza por caso y ruido; sus conteos se mantienen separados de los pilotos. Tres semillas aportan una exploración inicial, sin representar toda la variabilidad posible de la medición.

El error de vorticidad depende de la derivación y resolución; los residuos adicionales aíslan alteraciones de reconstrucción respecto al campo limpio, pero heredan sus limitaciones. Copiar la densidad permite diagnosticar velocidad con una hipótesis de densidad conocida, no recuperar densidad corrupta. El balance neto de flujo no sustituye las comprobaciones locales de continuidad y pared.

La campaña de reconstrucción ajusta el intervalo observado y la campaña cronológica evalúa un futuro separado. No se ejecutaron entrenamiento profundo, online, GPU ni estelas externas de cilindro Oldroyd-B/FENE-P/EVP. Los nuevos campos periódicos tienen memoria constitutiva o esfuerzo variable, pero no reproducen por sí solos una calle de vórtices ni demuestran caos. Los residuos constitutivos y de cuadratura no se sustituyen por cero.

Capítulo 5

Conclusiones y líneas de trabajo futuro

5.1 Conclusiones de comparación y fidelidad

El banco de 1050 ajustes conserva diferencias entre estimadores antes y después de añadir restricciones. En 102 de 105 observaciones no existe solución admisible Raw; con H+B quedan 0 observaciones sin solución. El resultado se interpreta como cobertura de configuraciones fijas bajo los umbrales, no como selección automática de un modelo en una medición cuyo limpio no está disponible.

El contraste Raw fijo PCP-TLS produce una mediana de diferencia de e_ω de -203.2 pp bajo contaminación impulsiva y -83.14 pp bajo gaussiano IID. El signo negativo favorece PCP; los diagnósticos finitos incluyen los estados de convergencia documentados y la aceptación se comprueba aparte. Esta comparación conserva la misma observación por par y no transforma una ventaja condicionada en superioridad universal.

El criterio modifica la preferencia: con gaussiano IID, la diferencia de e_u PCP-TLS es 2.981 pp, aun cuando PCP tiene menor e_ω. Con ruido espacial correlacionado la diferencia de e_ω cambia a 16.91 pp. Un error menor que el de otro estimador puede seguir fuera de tolerancia; los conteos de cobertura mantienen esa distinción.

Los contrastes pareados y el control identity con el mismo prior impiden atribuir toda limpieza espacial al modelo dinámico. Un error bajo en velocidad puede coexistir con vorticidad o cierres constitutivos degradados. En fluidos de memoria, el esfuerzo no se identifica mediante reconstrucción de velocidad sola; en viscoplasticidad se evalúa bajo la hipótesis explícita de ley material conocida.

El filtro k_c=10 impone un piso de 10.84 % de error relativo de vorticidad en Multiescala NS contra su referencia completa. Por ortogonalidad espectral, una salida limitada a esa banda no puede alcanzar la tolerancia del 10 %, incluso con observación perfecta. Aumentar aceptación con una puerta del 25 % requiere reconocer esa pérdida de señal, además del ruido que se elimina.

La suficiencia de simulación depende del observable, la malla y el intervalo. Las referencias finas del mismo solver aportan convergencia numérica, mientras las soluciones analíticas y controles temporales examinan causas diferentes. Los errores entre mallas no acreditan validación experimental, y el control viscoplástico corto conserva su horizonte.

La sensibilidad a rango, intensidad y tolerancia explica límites de las configuraciones; no utiliza el limpio para escoger el mejor hiperparámetro desplegable. La contribución comprobable es una comparación trazable de observación, estimador, prior físico, referencia y recursos, con resultados negativos preservados.

5.2 Qué resultado permite recomendar un modelo

La recomendación es condicional a ruido, caso, resolución, intervalo y conocimiento disponible. Una ventaja de reconstrucción se sostiene mejor cuando el contraste está emparejado, el control físico usa las mismas operaciones y la referencia tiene un error inferior al efecto analizado. La mayor precisión de una ley constitutiva no puede inferirse de que un estimador reconstruya fácilmente su velocidad.

No se equiparan convergencia algebraica, aceptación física, fidelidad de la simulación ni generalización. La interpretación conserva el resultado negativo de 0/60 en el primer banco de mayor malla y distingue su seguimiento exploratorio de 18/24. El banco nuevo contrasta configuraciones fijas con semillas adicionales; los datos limpios evalúan, sin escoger al ganador para una medición cuyo campo verdadero es desconocido.

5.3 Pronóstico y generalización fuera del ajuste

La campaña cronológica ejecutada utiliza entrenamiento, validación y prueba sin snapshots futuros durante la limpieza. Su selección ruidosa mejora la persistencia en parte del banco, pero conserva errores altos de vorticidad en flujos no lineales. El siguiente paso es evaluar horizontes más largos, transferencia a condiciones no usadas en ajuste y cobertura de incertidumbre cuando el método la entregue. El costo debe incluir entrenamiento y reajustes; su amortización requiere declarar cuántas predicciones se producen.

Se amplían niveles de intensidad, rangos y correlaciones mediante la configuración de resolución/rango. El ruido heteroscedástico, las colas pesadas y la deriva de sensor ya se incluyeron en la ampliación. La deriva y la correlación temporal no alcanzan las tolerancias de reconstrucción en este banco, y requieren modelos de sesgo/memoria más específicos. Los datos faltantes y las perturbaciones de forzado siguen pendientes de diseños separados. Los datos faltantes se representan con máscara y no se convierten automáticamente en ceros observados. La selección de hiperparámetros utiliza validación separada y presupuesto comparable.

5.4 Wakes no newtonianos y campaña HPC pendiente

La extensión física avanza por etapas: benchmark newtoniano con geometría/fronteras reproducidas, HB/Bingham regularizado en wake, Oldroyd-B/FENE-P con tensor de conformación y, finalmente, Saramito–Herschel–Bulkley EVP. Los parámetros Re, Wi, Bn, β, extensibilidad y regularización se declaran junto con sus escalas.

El manifiesto externo toma $Re = 100$ como línea de comparación con antecedentes, sin sustituir la verificación del solver. Antes de analizar modos se exige refinamiento espacial/temporal, sensibilidad a dominio y fronteras, resolución de capas de esfuerzo y checks constitutivos. Log-conformation aporta estabilización, pero no elimina esas necesidades. La campaña de Corrochano et al. (2026) ilustra la escala de cómputo de wakes EVP; citarla o preparar un manifiesto no significa haber reproducido sus simulaciones.

La integración de RheoTool o Basilisk fija versión/commit, configuración, dependencias, licencia y pruebas del solver. Los manifiestos mantienen estado pendiente hasta producir y verificar campos. Una viscosidad espacial variable no reemplaza la ecuación de memoria de esfuerzos ni la constitutiva EVP. Clasificar un campo como caótico requiere evidencia dinámica; la apariencia de una imagen no es una prueba.

5.5 Escala 3D, GPU, online y validación PIV

Los campos 3D, los modelos incrementales y la aceleración GPU se abordan después de verificar precisión y conservación. La SVD truncada/aleatoria, las pasadas sobre datos y el movimiento de memoria se comparan explícitamente. Un objetivo de reconstrucción sub-segundo requiere medición propia; no se deriva automáticamente de utilizar una GPU.

La validación con PIV real requiere calibración de incertidumbre, máscaras de observación y datos que permitan evaluar sin una referencia limpia perfecta. Las comparaciones con autoencoders u otros modelos aprendidos separan realizaciones, regímenes y conjuntos de entrenamiento/test, contabilizan costo de entrenamiento y reportan degradación física además de error visual. La integración de uso se apoya en esquemas de datos y scripts reproducibles, una vez validadas las etapas científicas.

Apéndices y evidencia complementaria

A.1 Configuraciones históricas y evolución del diseño

Los detalles siguientes preservan campañas anteriores. Su ubicación en un apéndice no cambia sus cifras, fallos ni procedencia. Las mallas pequeñas sirven como piloto de metodología y como antecedentes del banco principal; no respaldan por sí solas la fidelidad de una nueva referencia.

A.2 Piloto preservado y procedencia física

Esta sección describe el baseline anterior, conservado con su procedencia en `results/research/baseline_2026-10-14/`; sus cifras no se atribuyen a una nueva ejecución de reissued. La tabla A.1 resume sus ocho casos. Una malla se expresa como $N_x \times N_y$. El dominio periódico NS tiene lado 2π; los canales reológicos tienen $H = 1$, longitud 2, $\rho = 1$, $G = 1$ y, para HB, $K = 1$ y $\tau_y = 0.2$ en unidades consistentes.

Cuadro A.1. Banco piloto: configuraciones, no certificaciones automáticas de DNS.

Caso	Malla	Referencia y parámetros
Taylor–Green NS	24×24	Integración NS; $\nu = 0.05$, $\Delta t = 0.01$, 150 pasos, muestra cada 5; comparación analítica.
Vórtices interactuantes	48×48	Integración NS de cuatro núcleos periodizados; $\nu = 0.02$, mismo tiempo/muestreo.
Banda de vorticidad en decaimiento	64×64	Integración NS, semilla física 19, $\nu = 0.02$; el nombre del caso no acredita turbulencia resuelta.
Arranque Oldroyd-B	8×33	Reducción 1D; $\eta_s = \eta_p = 0.5$, $\lambda = 0.5$, $\Delta t = 0.01$, 300 pasos, muestra cada 10.
HB shear-thinning	8×33	Perfil exacto estacionario, $n = 0.6$; snapshots repetidos cada 0.05 hasta 1.5.
Bingham	8×33	Perfil exacto estacionario, $n = 1$; mismo muestreo nominal.
HB shear-thickening	8×33	Perfil exacto estacionario, $n = 1.4$; mismo muestreo nominal.
Cilindro LBM legacy	80×40	D2Q9–BGK conservado, $Re = 80$, $u_{\text{in}} = 0.06$, 1100 pasos, warmup 500, muestra cada 20.

Los siete primeros casos producen 31 snapshots según la configuración. El LBM legacy conserva sus fronteras: streaming transversal periódico, entrada de equilibrio y salida por copia. Su metadata lo identifica como referencia no validada. No se sustituye esa geometría por el benchmark Schäfer–Turek (Schäfer and Turek, 1996) ni se comparan sus coeficientes con valores de un cilindro con otras fronteras.

A.3 Contaminación con presupuesto de energía comparable

El piloto preservado genera seis modelos de ruido de observación, todos con intensidad $\epsilon = 0.2$. Después de generar su estructura, se normaliza la RMS realizada sobre componentes y nodos de fluido:

$$M_{\text{obs}} = M_{\text{clean}} + N, \qquad \frac{\text{RMS}(N)}{\text{RMS}(M_{\text{clean}})} = 0.2. \tag{5.1}$$

Esta convención equivale a aproximadamente 13.98 dB de SNR basado en energía. Igualar RMS no hace equivalentes las distribuciones o las correlaciones; permite separar presupuesto energético

y estructura.

1. Gaussiano denso, generado inicialmente con entradas independientes y luego renormalizado a la energía declarada.
2. Impulsivo disperso, con selección Bernoulli de probabilidad 0.05.
3. Mixto, con fracciones de energía esperada 0.5 gaussiana y 0.5 impulsiva antes de la normalización final.
4. Correlacionado espacialmente, mediante filtro gaussiano de escala 1.5 celdas y extensión periódica del ruido generado.
5. Correlacionado temporalmente, mediante AR(1): $N_k = 0.8N_{k-1} + \sqrt{1 - 0.8^2}\,\xi_k$, con inicio estacionario.
6. Outliers por columna, seleccionando snapshots completos; se contamina $\max(1, \lceil 0.05n \rceil)$ de ellos.

La fracción realizada de columnas se registra: en una serie corta no necesariamente coincide exactamente con 5%. La correlación espacial periódica es una decisión del experimento de observación, no una afirmación sobre las fronteras físicas de un sensor real.

Este ruido se añade a un campo ya calculado. Una perturbación del forzado, la condición inicial o la constitutiva es un experimento físico diferente y requiere integrar de nuevo el sistema. Las semillas de contaminación son 7, 23 y 61; no se confunden con la semilla 19 de la condición inicial del caso en decaimiento.

A.4 Estimadores y presupuesto

Cuadro A.2. Once métodos o cadenas del piloto preservado.

Método	Función
`identity`	Observación sin limpiar: baseline de daño.
`pod`	Aproximación SVD de rango solicitado.
`rpca`	PCP restringido a $M = L + S$ mediante IALM.
`stable_rpca`	Modelo penalizado bajo rango + disperso + residuo denso.
`outlier_pursuit`	Corrupción de columnas, penalización $\ell_{2,1}$.
`dmd`	DMD exacta con amplitudes globales.
`tls_dmd`	Proyección TLS de X e Y, seguida de DMD.
`fb_dmd`	Operador forward–backward en base común; raíz verificada.
`optimized_dmd`	Ajuste exponencial por proyección variable.
`rpca_dmd`	PCP seguido de DMD.
`stable_rpca_dmd`	RPCA estable penalizada seguida de DMD.

En el piloto preservado el rango solicitado es cuatro para métodos que lo usan. Para los convexos se registra el rango efectivo seleccionado por regularización. Se fija tolerancia 10^{-5} y hasta 600 iteraciones; optimized DMD tiene dos inicios y presupuesto de 100 evaluaciones por inicio, con diagnósticos de su optimizador. Cada réplica tiene un límite de ajuste de 90 segundos. Esos límites forman parte del ensayo y un método que los excede permanece identificado como fracaso o ausencia de convergencia.

El diseño nominal es $8 \times 6 \times 3 \times 11 = 1584$ condiciones, cada una con tres repeticiones de recursos: hasta 4752 ajustes. Estos conteos describen la configuración; el capítulo de resultados

informa cuántos se ejecutaron efectivamente y cuántos convergieron. No se reemplazan resultados fallidos por el mejor ensayo ni se confunden tres réplicas de una misma entrada con nuevas realizaciones de ruido.

A.5 Ampliación ejecutada: flujos 2D y nuevas contaminaciones

La configuración de reconstrucción actual mantiene los tres casos newtonianos del piloto y sustituye las referencias de canal/legacy por cinco flujos periódicos realmente integrados. Oldroyd-B y FENE-P utilizan malla 32^2, $\nu_s = .02$, $\nu_p = .04$, $\lambda = .5$, amplitud RMS inicial .6, $\Delta t = .005$ y duración .6; FENE-P usa $L^2 = 12$. Los tres flujos viscoplásticos utilizan 32^2, $K = .02$, $\tau_y = .02$, $m = 10$, $\epsilon = .001$, índices $.6, 1, 1.4$, paso nominal .005 y duración 2. Los tiempos de muestreo y parámetros completos están en la configuración.

A las seis contaminaciones del piloto se agregan Student-t con tres grados de libertad, ruido heteroscedástico y deriva de sensor coherente. Todas tienen presupuesto RMS realizado del 20% para reconstrucción. Colas pesadas, dependencia y sesgo cambian las hipótesis de identificación: una deriva coherente puede ser de bajo rango y no distinguirse de la señal mediante ese supuesto solamente. Las semillas siguen siendo 7, 23 y 61.

Se predeclaran 13 opciones: identity, POD, PCP, RPCA estable, DMD exacta, TLS-DMD, optimized DMD, un dispatcher fbDMD con alternativa TLS explícita, identity/POD/TLS/RPCA estable con Helmholtz y TLS con Helmholtz más corte 2/3. El dispatcher conserva el fallo primario y suma el trabajo de ambos métodos; no registra esa recuperación como éxito puro de fbDMD. Outlier Pursuit y las cadenas RPCA–DMD permanecen implementadas y evaluadas en el piloto, aunque no integran las 13 opciones de esta campaña. Los convexos tienen hasta 1200 iteraciones y optimized DMD dos inicios de hasta 200 evaluaciones; la tolerancia permanece 10^{-5} y el rango solicitado cuatro.

El diseño ejecutado es $8 \times 9 \times 3 \times 13 = 2808$ condiciones, con tres repeticiones de recursos: 8424 ajustes. El costo medido incluye reconstrucción, retorno a campos vectoriales y posprocesamiento físico. Evaluación contra referencia y escritura de artefactos se contabilizan fuera del ajuste. No se intercambian las cifras de esta campaña con las 1584 condiciones del piloto preservado.

A.6 Pronóstico sin acceso al futuro y control reológico común

La campaña de pronóstico separa cronológicamente 60% de entrenamiento, 20% de validación y el resto de prueba. Evalúa cinco flujos (vórtices newtonianos, Taylor–Green Oldroyd-B/FENE-P y vórtices Oldroyd-B/FENE-P), cuatro ruidos y tres semillas: 60 escenarios. Las 29 opciones predeclaradas incluyen persistencia, POD autorregresivo ridge, DMD exacta/TLS/optimizada, preprocesamiento RPCA sólo en entrenamiento y variantes físicas. Los rangos son dos, cuatro y ocho. Los ajustes compartidos entre variantes físicas no se cuentan como entrenamientos independientes.

La escala de contaminación se calibra sólo con la RMS de entrenamiento; el proceso temporal es causal y el soporte de outliers no depende de valores futuros. La selección minimiza error sobre validación ruidosa, sin usar referencia limpia ni observaciones de prueba y sin reajuste posterior. La interpretación de ese criterio como riesgo limpio requiere ruido de validación independiente y de media cero; no se presume para ruido AR(1). La persistencia filtrada controla cuánto beneficio procede del prior espacial. El costo de pronóstico mide la evaluación completa de candidatos en un proceso aislado, con una réplica por escenario, y no tiempos aislados de cada estimador.

Una campaña adicional compara seis constitutivas con la misma velocidad inicial, densidad, dominio, malla 32^2 y 31 tiempos hasta 1.2. Newtoniano, Oldroyd-B y FENE-P comparten

viscosidad nominal .06; las consistencias HB se ajustan para igualar esa viscosidad aparente en una tasa de corte declarada. Esto no iguala toda su respuesta constitutiva. Los cambios respecto al Newtoniano son diferencias físicas simuladas, no errores de reconstrucción. La animación y las tablas se conservan en `results/research/rheology_matched_2026-10-14/`.



Figura A.1. Separación cronológica: la limpieza y el ajuste ven sólo entrenamiento; la elección utiliza validación ruidosa; la referencia limpia futura evalúa después de seleccionar. La observación de prueba no se utiliza para reajustar.

A.7 Campañas de mayor resolución y evolución espacial

La ampliación visual ejecuta cada malla mediante una nueva integración del sistema. Comparar imágenes interpoladas de un único campo no equivale a resolver el flujo de nuevo. Se mantienen dentro de cada estudio dominio, condición inicial física, constitutiva y tiempos de salida; se modifica la malla, con los subpasos internos limitados por estabilidad.

El banco newtoniano compara $64^2, 128^2, 256^2, 512^2$ en dos condiciones no lineales, con velocidad RMS inicial .8, viscosidad .01, lado 2π y duración 4. Conserva 41 instantáneas. Las referencias Oldroyd-B/FENE-P comparan $64^2, 128^2, 256^2$ hasta 2.4, con 25 instantáneas, RMS inicial .8, $\nu_s = .02$, $\nu_p = .04$, $\lambda = .5$, $L^2 = 12$ y $\kappa = 0$. No se confunden estas condiciones con los parámetros de los bancos anteriores.

Los flujos HB/Bingham tienen trayectorias 64^2 y 128^2 hasta 2, con 21 instantáneas. La referencia adicional 256^2 sólo alcanza .1 por el costo del esquema explícito con viscosidad aparente variable. Verifica un intervalo corto y no certifica automáticamente la evolución larga de 128^2. La viscosidad nominal aparente se iguala en la tasa de corte declarada a .04, con $\tau_y = .01$, $m = 10$, $\epsilon = .001$ y RMS inicial .8. Estos parámetros difieren del banco viscoelástico; los contrastes entre familias no se presentan como una comparación reológica controlada única.

Se muestran dos errores espaciales: los modos que ambas mallas pueden representar, y el campo completo de la referencia fina frente al grueso prolongado por Fourier. El segundo incluye las estructuras que el grueso no resuelve. La interpolación se emplea para comparar soluciones independientes, no para generar nuevos datos. Se conservan curvas y máximos sobre todos los

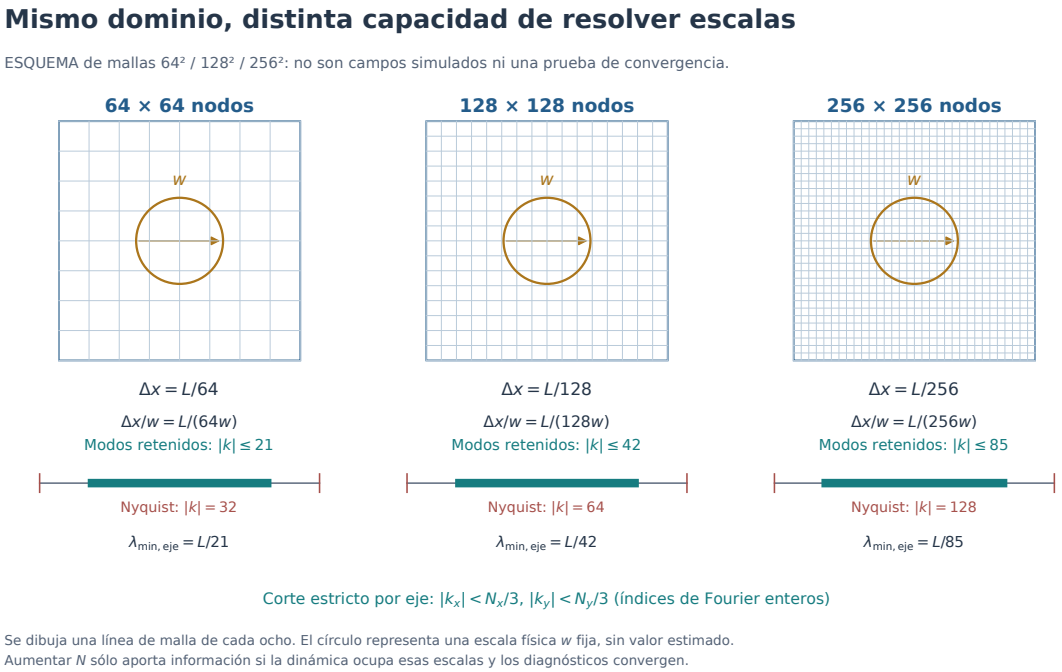


Figura A.2. Relación entre dominio, escala física y resolución. Las mallas dibujadas son esquemas. El número de nodos y el corte 2/3 por eje describen la capacidad de representación; la convergencia exige además comparar campos y observables.

tiempos muestreados: el estado final por sí solo puede ocultar picos intermedios.

La velocidad se acompaña de vorticidad, energía, enstrofía y espectros; en viscoelasticidad también de $C - I$, esfuerzos, autovalor mínimo, traza y defectos constitutivos. Comparar sólo C puede ocultar deformación pequeña detrás de la identidad. En HB/Bingham se examinan viscosidad aparente, tasa de corte, esfuerzo y disipación. Una medida relativa con referencia nula se registra como indefinida y se acompaña de error absoluto.

El ancho inicial $\sigma = .065L$ de los núcleos tiene 2.08 celdas en la malla anterior de 32^2, frente a 4.16, 8.32, 16.64 y 33.28 en las nuevas $64^2, 128^2, 256^2, 512^2$. Esa relación hace concreto el refinamiento, pero los filamentos y esfuerzos pueden generar escalas menores durante el flujo.

La lectura exploratoria utiliza 1% como tolerancia de velocidad/vorticidad frente a la referencia numérica, y examina separadamente colas espectrales y errores temporales. Son decisiones operativas de estos casos, no una certificación DNS, una preregistración ciega o una regla universal de representatividad. La duración, geometría, esfuerzo y régimen deben formar parte de cualquier afirmación de suficiencia.

La demostración de reconstrucción añade 60 condiciones sobre campos 128^2 y 256^2, cinco estimadores o variantes y tres semillas. Contrasta ruido gaussiano independiente por celda con ruido espacial generado por un filtro gaussiano de ancho físico $\sigma_f = .10$. El ancho del filtro no es el de la autocorrelación: en el límite continuo gaussiano, la desviación estándar de ésta es $\sqrt{2}\sigma_f$. En el segundo, una misma realización sobre 256^2 se transfiere a 128^2, sin renormalizar cada malla. Para el primero, refinar la observación cambia su contenido de altas frecuencias: RMS igual no hace equivalentes sus errores de derivadas. Los rangos ocho y dieciséis se fijan antes de evaluar; esta limpieza utiliza el intervalo observado y no es una campaña de pronóstico. El costo tiene una sola réplica sobre un host ocupado por las simulaciones: no se presenta como una clasificación precisa de tiempos.



Figura A.3. Controles distintos para causas distintas de error. Malla, paso efectivo, cuadratura y regularización no se sustituyen entre sí. Una simulación finita o con balance discreto pequeño todavía puede estar espacialmente subresuelta.

A.8 Registro amplio y selección retrospectiva descriptiva

La tabla de 72 grupos de la campaña anterior informa el menor error de velocidad observado en cada grupo y conserva la aceptación física. Esa selección es retrospectiva contra referencia limpia: describe el banco y no constituye una regla desplegable para elegir modelo en datos reales. El capítulo principal compara opciones fijas y contrastes pareados.

A.9 Resultados calculados

La campaña ejecutó 2808 condiciones y 8424 ajustes. Hubo 0 ajustes fallidos y 6 condiciones sin convergencia completa. Cumplieron convergencia declarada y umbrales físicos 430 condiciones.

Cuadro A.3. Menor error mediano de velocidad entre estimadores convergidos en todas las semillas declaradas. AP: semillas aceptadas físicamente.

Caso	Ruido	Método	e_u [%]	e_ω [%]	AP
taylor_green	gaussiano	tls_dmd_helmholtz_dealias	1.684	7.143	3/3
taylor_green	impulsivo	rpca	< 0.001	0.001	3/3
taylor_green	mixed	tls_dmd_helmholtz_dealias	1.697	7.463	3/3
taylor_green	spatial_correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	3.126	5.036	3/3
taylor_green	temporal_correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	6.877	29.209	0/3
taylor_green	column_outliers	tls_dmd_helmholtz_dealias	1.782	7.417	3/3
taylor_green	student_t	tls_dmd_helmholtz_dealias	1.706	7.633	3/3
taylor_green	heteroscedastic	tls_dmd_helmholtz_dealias	1.850	7.740	3/3
taylor_green	sensor_drift	stable_rpca	19.429	4.125	0/3
interacting_vortices	gaussiano	tls_dmd_helmholtz_dealias	3.800	27.128	0/3
interacting_vortices	impulsivo	tls_dmd_helmholtz_dealias	3.901	27.574	0/3
interacting_vortices	mixed	tls_dmd_helmholtz_dealias	3.797	27.166	0/3
interacting_vortices	spatial_correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	5.488	17.344	3/3
interacting_vortices	temporal_correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	7.520	59.521	0/3
interacting_vortices	column_outliers	rpca	7.140	17.838	0/3
interacting_vortices	student_t	tls_dmd_helmholtz_dealias	3.869	27.773	0/3
interacting_vortices	heteroscedastic	tls_dmd_helmholtz_dealias	3.834	27.568	0/3
interacting_vortices	sensor_drift	identity_helmholtz	20.000	< 0.001	0/3
decaying_turbulence	gaussiano	tls_dmd_helmholtz_dealias	3.985	17.705	3/3
decaying_turbulence	impulsivo	rpca	2.174	5.805	3/3
decaying_turbulence	mixed	tls_dmd_helmholtz_dealias	3.999	17.746	3/3
decaying_turbulence	spatial_correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	5.754	10.801	3/3
decaying_turbulence	temporal_correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	7.875	37.529	0/3
decaying_turbulence	column_outliers	rpca	5.056	8.473	3/3
decaying_turbulence	student_t	tls_dmd_helmholtz_dealias	4.018	17.813	3/3
decaying_turbulence	heteroscedastic	tls_dmd_helmholtz_dealias	4.414	19.128	3/3
decaying_turbulence	sensor_drift	rpca	19.968	3.069	0/3
oldroyd_b_2d	gaussiano	tls_dmd_helmholtz_dealias	2.768	13.333	3/3
oldroyd_b_2d	impulsivo	rpca	0.995	2.721	3/3
oldroyd_b_2d	mixed	tls_dmd_helmholtz_dealias	2.799	13.078	3/3
oldroyd_b_2d	spatial_correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	4.203	8.810	3/3
oldroyd_b_2d	temporal_correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	7.408	39.902	0/3
oldroyd_b_2d	column_outliers	rpca	4.010	6.436	3/3
oldroyd_b_2d	student_t	tls_dmd_helmholtz_dealias	2.774	12.769	3/3
oldroyd_b_2d	heteroscedastic	tls_dmd_helmholtz_dealias	2.741	12.751	3/3
oldroyd_b_2d	sensor_drift	stable_rpca	19.791	8.187	0/3
fene_p_2d	gaussiano	tls_dmd_helmholtz_dealias	2.770	13.337	3/3
fene_p_2d	impulsivo	rpca	0.994	2.720	3/3
fene_p_2d	mixed	tls_dmd_helmholtz_dealias	2.801	13.082	3/3

Caso	Ruido	Método	e_u [%]	e_ω [%]	AP
fene_p_2d	spatial_correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	4.204	8.815	3/3
fene_p_2d	temporal_ correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	7.408	39.908	0/3
fene_p_2d	column_outliers	rpca	4.009	6.438	3/3
fene_p_2d	student_t	tls_dmd_helmholtz_dealias	2.777	12.772	3/3
fene_p_2d	heteroscedastic	tls_dmd_helmholtz_dealias	2.743	12.754	3/3
fene_p_2d	sensor_drift	stable_rpca	19.791	8.191	0/3
hb_thinning_2d	gaussiano	tls_dmd_helmholtz_dealias	4.197	18.286	3/3
hb_thinning_2d	impulsivo	tls_dmd_helmholtz_dealias	4.183	18.512	3/3
hb_thinning_2d	mixed	tls_dmd_helmholtz_dealias	4.236	18.728	3/3
hb_thinning_2d	spatial_correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	5.914	13.865	3/3
hb_thinning_2d	temporal_ correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	7.712	40.167	0/3
hb_thinning_2d	column_outliers	rpca	6.085	13.029	3/3
hb_thinning_2d	student_t	tls_dmd_helmholtz_dealias	4.208	18.513	3/3
hb_thinning_2d	heteroscedastic	tls_dmd_helmholtz_dealias	4.213	18.594	3/3
hb_thinning_2d	sensor_drift	rpca	19.992	9.545	0/3
bingham_2d	gaussiano	tls_dmd_helmholtz_dealias	4.010	18.135	3/3
bingham_2d	impulsivo	tls_dmd_helmholtz_dealias	3.999	18.409	3/3
bingham_2d	mixed	tls_dmd_helmholtz_dealias	4.048	18.591	3/3
bingham_2d	spatial_correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	5.813	13.482	3/3
bingham_2d	temporal_ correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	7.613	40.576	0/3
bingham_2d	column_outliers	rpca	5.851	12.486	3/3
bingham_2d	student_t	tls_dmd_helmholtz_dealias	4.021	18.405	3/3
bingham_2d	heteroscedastic	tls_dmd_helmholtz_dealias	4.032	18.494	3/3
bingham_2d	sensor_drift	rpca	19.962	8.933	0/3
hb_thickening_2d	gaussiano	tls_dmd_helmholtz_dealias	3.810	18.074	3/3
hb_thickening_2d	impulsivo	tls_dmd_helmholtz_dealias	3.804	18.384	3/3
hb_thickening_2d	mixed	tls_dmd_helmholtz_dealias	3.848	18.538	3/3
hb_thickening_2d	spatial_correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	5.706	13.174	3/3
hb_thickening_2d	temporal_ correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	7.507	41.080	0/3
hb_thickening_2d	column_outliers	rpca	5.587	11.931	3/3
hb_thickening_2d	student_t	tls_dmd_helmholtz_dealias	3.822	18.395	3/3
hb_thickening_2d	heteroscedastic	tls_dmd_helmholtz_dealias	3.846	18.520	3/3
hb_thickening_2d	sensor_drift	rpca	19.947	8.377	0/3

Sólo 150 de 216 grupos caso/ruido/semilla tienen algún estimador admisible a estos umbrales. Los 66 restantes no ofrecen solución al costo y fidelidad fijados. Los valores pequeños se indican mediante desigualdad para no representar una aproximación como error exactamente cero. Estos conteos son descriptivos del banco y no probabilidades de éxito en mediciones reales.

A.10 Límites de la inferencia

Las semillas son réplicas de contaminación del mismo campo; las repeticiones de recursos no aumentan el tamaño de muestra de calidad. La evaluación es reconstrucción dentro de la ventana, sin pronóstico ni mediciones PIV reales. El parámetro de ruido conocido es información del experimento sintético. Los perfiles HB estacionarios favorecen bajo rango temporal y no representan estelas; consulte los metadatos para distinguir perfiles de canales y solvers bidimensionales. La reconstrucción de velocidad no estima densidad: las métricas de masa y energía requieren densidad declarada. Los tiempos y métricas históricas de magnitud de velocidad no son directamente comparables a estas componentes vectoriales ni al entorno instrumentado. Los CSV, ledger JSONL, configuraciones y hashes acompañan esta discusión en `results/research/extended_physics_2026-10-14`. Las figuras de todos los casos se exportan a PNG y PDF; el resumen distingue convergencia y factibilidad física.

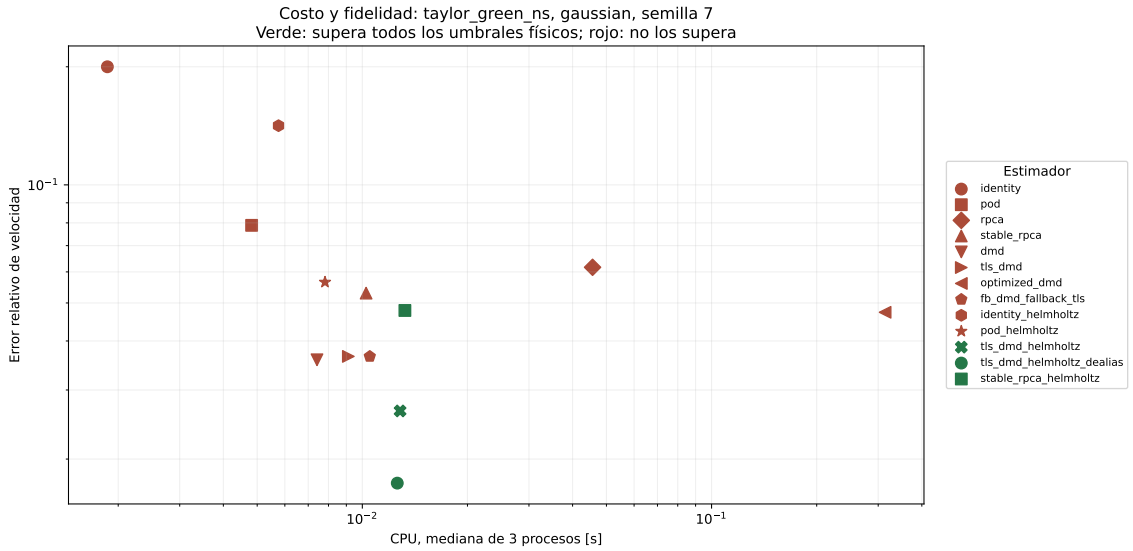


Figura A.4. Costo medido y error de velocidad en una condición coincidente. La aceptación incluye vorticidad, divergencia y energía; en canales, paredes.

A.11 Pronóstico cronológico y control reológico complementarios

A.12 Hallazgos de la ampliación y controles

En Taylor–Green gaussiano, TLS-DMD de rango cuatro pasa de 3.709% a 1.684% de error mediano de velocidad con proyección y banda declarada. En los tres casos newtonianos gaussianos, las condiciones aceptadas son 0 sin proyección y 12 con proyección. No se ajustó la banda utilizando la referencia limpia. El dispatcher forward–backward a TLS utilizó su alternativa predeclarada en 23 condiciones. Los fallos primarios permanecen en los registros y su trabajo cuenta en el costo total.

A.13 Pronóstico cronológico ejecutado

Se evaluaron 60 condiciones con cinco campos, cuatro modelos de contaminación y tres semillas. Cada condición considera 29 opciones, con ajuste sólo en entrenamiento, selección por error de validación ruidosa y evaluación final en un bloque futuro independiente. Las opciones físicas comparten ajustes; no se cuentan como entrenamientos independientes. La opción seleccionada mejora persistencia sin filtrar en 48 condiciones y persistencia filtrada en 43. Se exige una diferencia absoluta mayor que 10^{-10} en el error relativo de velocidad; las diferencias de redondeo se consideran empates. Estos conteos son condicionales al banco y no probabilidades de éxito en mediciones reales.

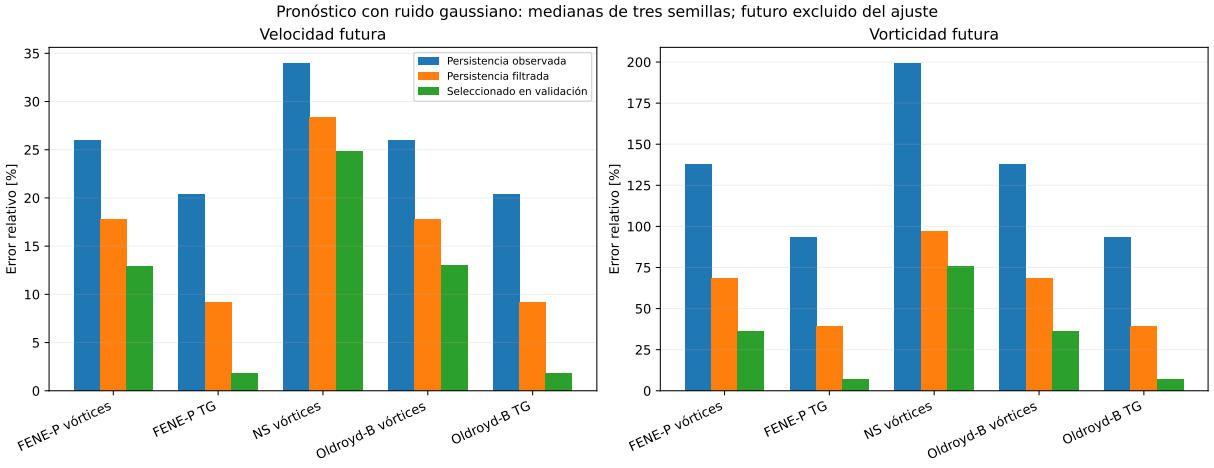


Figura A.5. Errores en el futuro excluido del ajuste. Comparar con persistencia filtrada evita atribuir toda mejora al modelo dinámico.

A.14 Banco reológico con condiciones iniciales comunes

Seis fluidos comparten velocidad inicial, densidad, dominio, malla y tiempos. Las diferencias numéricas representan cambios constitutivos; no son errores de reconstrucción. Las viscosidades HB se igualan en la tasa de corte declarada y las constantes viscoelásticas se comparan en su normalización nominal. La cercanía Oldroyd-B/FENE-P observada no demuestra capacidad de identificar materiales con velocidad ruidosa.

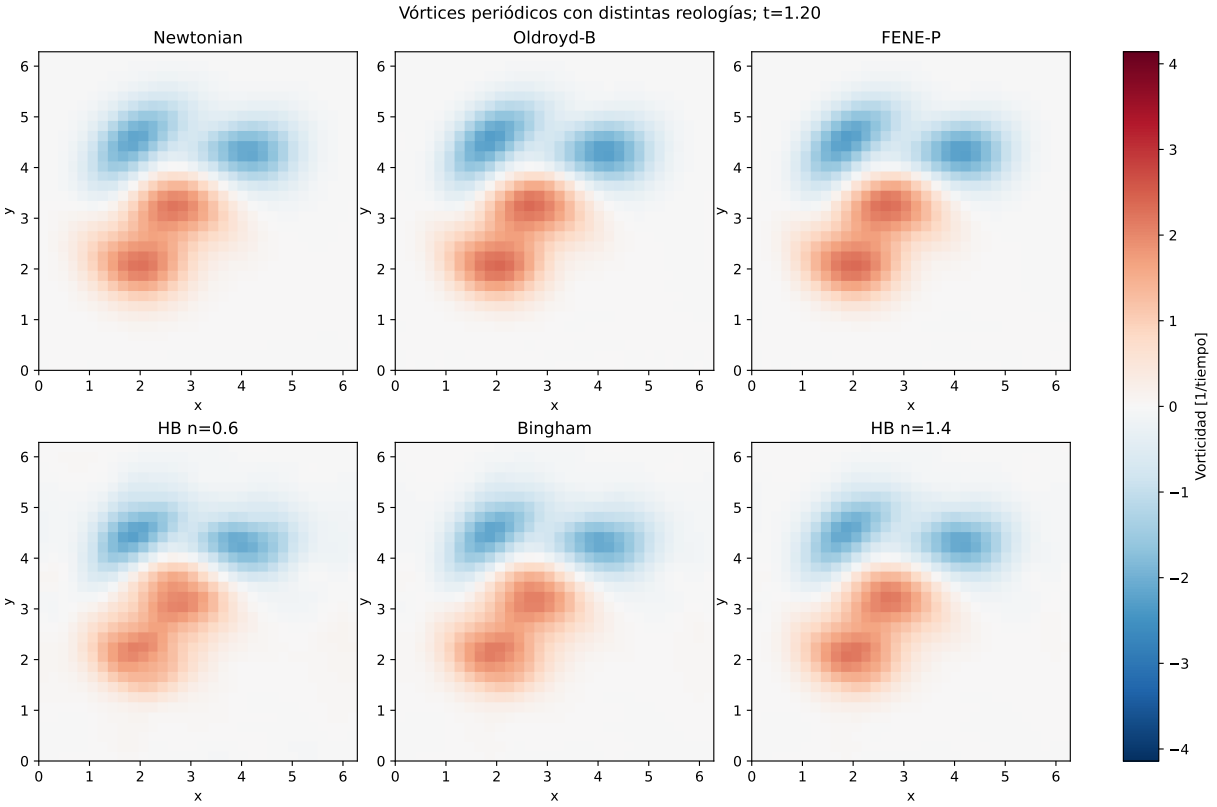


Figura A.6. Vorticidad final de seis modelos sobre el mismo estado inicial periódico. Las diferencias dependen de la ley constitutiva y su normalización declarada.

A.15 Cuestiones todavía abiertas

La vorticidad futura en casos de vórtices conserva errores importantes, y ninguna condición de ruido temporal o deriva de sensor satisface los umbrales de reconstrucción. La proyección reduce divergencia pero no recupera por sí sola sesgo de sensor, esfuerzos o memoria constitutiva. Los wakes externos, EVP, 3D, PIV, GPU y aprendizaje profundo siguen pendientes de ejecución.

A.16 Catálogo visual y controles de mayor resolución

Las imágenes de evolución, mapas constitutivos, espectros y balances permiten inspeccionar cómo se generaron las referencias. Las comparaciones sintéticas originales y el seguimiento de banda fija se conservan completos. Las figuras del capítulo principal sintetizan lo necesario para comparar modelos y juzgar fidelidad; aquí se documenta la evolución detallada.

A.17 Mallas ampliadas y evolución física

Esta ampliación responde a la representatividad de las mallas y permite observar la evolución de los campos. Se integran de nuevo las ecuaciones en mallas mayores: los mapas mostrados proceden de los arrays calculados, sin generar ni completar estructuras mediante ilustración. La interpolación periódica de Fourier se utiliza únicamente para comparar soluciones calculadas por separado. Las campañas anteriores conservan sus resultados y se distinguen de las nuevas condiciones, viscosidades y horizontes.

El corpus completo contiene 8 integraciones espaciales newtonianas, 4 controles temporales newtonianos y 6 controles analíticos; 9 configuraciones viscoelásticas/control newtoniano; 18 configuraciones viscoplásticas; y 60 condiciones adicionales de reconstrucción. Un control analítico no equivale a un nuevo flujo no lineal ni a un ajuste de reconstrucción. Un seguimiento exploratorio posterior añade 24 condiciones con ancho de banda físico fijo; conserva el resultado inicial y se presenta por separado.

Cuadro A.4. Integraciones efectivamente ejecutadas y tiempos adimensionales; las campañas tienen horizontes diferentes.

Banco	Mallas calculadas	Horizonte	Estados por ejecución
Navier–Stokes 2D	64^2, 128^2, 256^2, 512^2	0–4	41
Oldroyd-B y FENE-P	64^2, 128^2, 256^2	0–2.4	25
HB/Bingham, evolución	64^2, 128^2	0–2	21
HB/Bingham, referencia corta	256^2	0–0.1	2
Reconstrucción de cuatro vórtices	128^2, 256^2	0–4	41

A.17.1 Qué representa una malla: error completo, tiempo y espectro

La resolución se juzga contra una ejecución fina del mismo solver, que sigue siendo una referencia numérica. El error en modos comunes compara solamente las escalas compartidas. El error completo de una cantidad q es

$$e_q^{\text{completo}}(t) = \frac{\left\| \mathcal{I}_{N\to N_f} q_N(t) - q_{N_f}(t) \right\|_2}{\left\| q_{N_f}(t) \right\|_2}, \qquad e_{q,\max} = \max_{t\in\mathcal{T}_{\text{guardada}}} e_q^{\text{completo}}(t).$$

La prolongación periódica $\mathcal{I}$ sólo transfiere campos calculados por separado y la referencia completa no se filtra. Así se contabilizan las estructuras que la malla gruesa omite. Las tablas usan el máximo entre todos los instantes guardados, no el promedio ni solamente el estado final.

El núcleo gaussiano inicial tiene ancho $\sigma = 0.065L$, con $L = 2\pi$: las mallas 64^2, 128^2, 256^2 y 512^2 proporcionan 4.16, 8.32, 16.64 y 33.28 celdas por σ. El estado aleatorio inicial newtoniano tiene corte Fourier 8, con 8, 16, 32 y 64 celdas por su menor longitud de onda inicial. Estas cifras describen el estado inicial; los gradientes posteriores requieren sus propios controles. El criterio exploratorio newtoniano exige errores máximos de velocidad y vorticidad menores al 1 %, además de cola de enstrofía por componente menor que 10^{-4}. Es un diagnóstico de estas condiciones, sin presentarlo como preregistro ciego ni certificado universal de DNS.

Las imágenes mantienen dominio y escalas de color por magnitud dentro de cada comparación. Los bordes opuestos son vecinos periódicos: un vórtice que sale por un borde reaparece por el opuesto. Las flechas y líneas de corriente describen el campo instantáneo, no trayectorias de partículas. Los mapas de error tienen barras propias; el error cero de una referencia frente a sí misma no demuestra exactitud física. Los registros de CPU y tiempo se conservan, pero las ejecuciones compartieron el equipo y sus alcances de medición difieren; no sustentan una comparación precisa de velocidad entre solvers.

A.17.2 Navier–Stokes: interacción, espectros y referencia 512^2

Se estudiaron dos estados no lineales periódicos con ν=0.01, velocidad RMS inicial U=0.8, semilla 17 y horizonte T=4. El número de Reynolds basado en L=2π es 502.7; para el ancho del núcleo es 32.67. Son escalas declaradas, no una clasificación universal del régimen. El nombre del caso «turbulencia en decaimiento» no acredita caos; no se calcula un exponente de Lyapunov.

Cuadro A.5. Errores completos máximos sobre los 41 estados; incluye las escalas no representadas.

Flujo	Malla	Referencia	Máx. error u	Máx. error ω	Criterio exploratorio
Cuatro vórtices en interacción	64^2	512^2	0.02337 %	0.3626 %	Sí
Cuatro vórtices en interacción	128^2	512^2	2.471e-05 %	7.410e-04 %	Sí
Cuatro vórtices en interacción	256^2	512^2	4.027e-08 %	2.671e-07 %	Sí
Turbulencia 2D en decaimiento	64^2	512^2	0.2007 %	1.312 %	No
Turbulencia 2D en decaimiento	128^2	512^2	0.002455 %	0.03032 %	Sí
Turbulencia 2D en decaimiento	256^2	512^2	7.525e-08 %	1.565e-06 %	Sí

Para cuatro vórtices, 64^2 ya presenta un máximo de vorticidad de 0.3626 % frente a 512^2 y cumple el diagnóstico de este caso suave. En cambio, el estado en decaimiento da 1.312 % en 64^2 y 0.03032 % en 128^2. El primero falla el nivel del 1 % y la cola espectral exigida. La representatividad depende del flujo y de la cantidad observada; no basta extrapolar la convergencia de un estado a todo el banco.

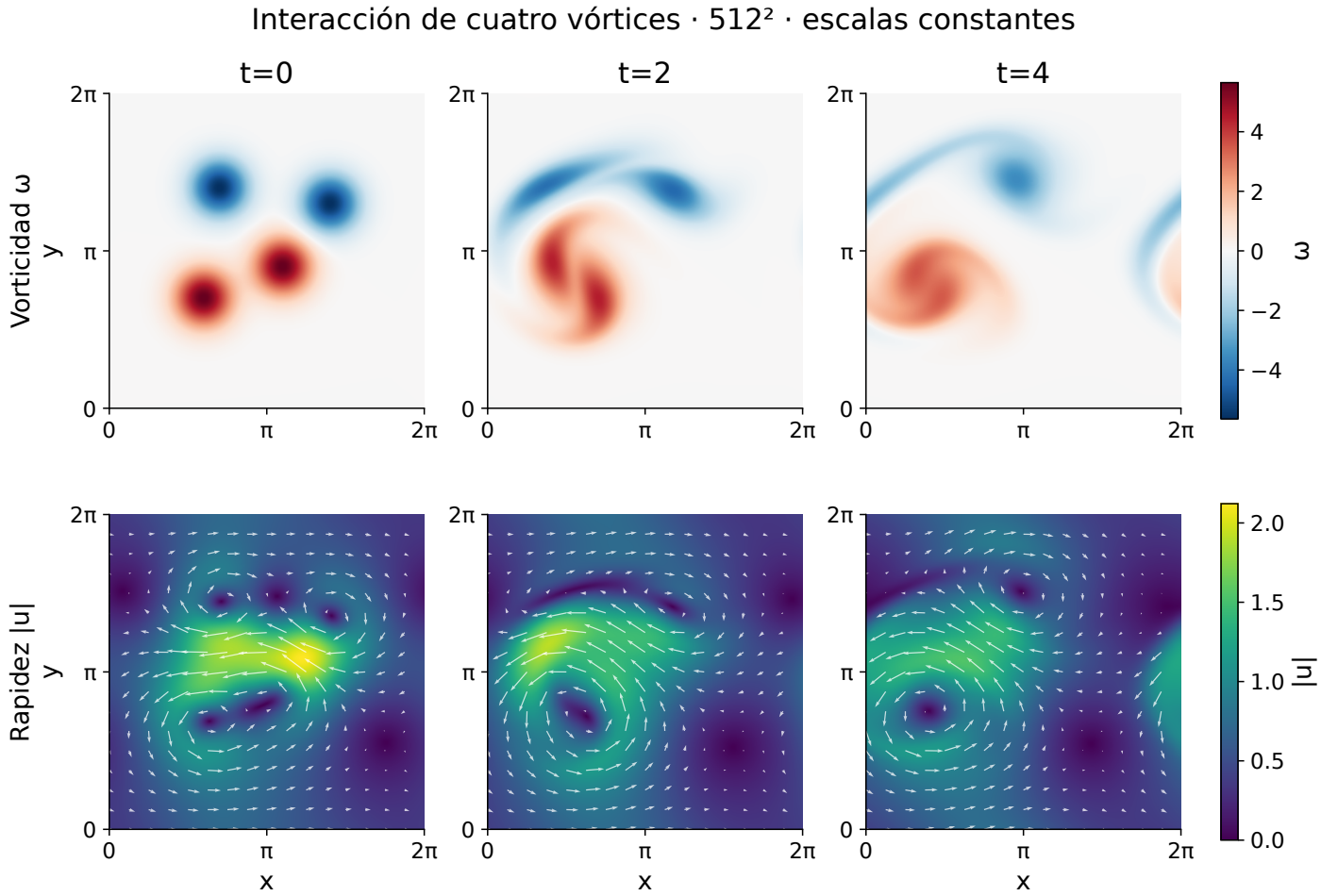


Figura A.7. Cuatro vórtices en interacción en 512^2: tres estados calculados en t=0, t=2 y t=4. Vorticidad con signo y rapidez usan escalas constantes por fila; las flechas muestran velocidad instantánea. Se observan deformación e intercambio de estructura en un dominio periódico, no una estela externa. La secuencia original de cinco tiempos y la animación completa quedan enlazadas como compañeros.

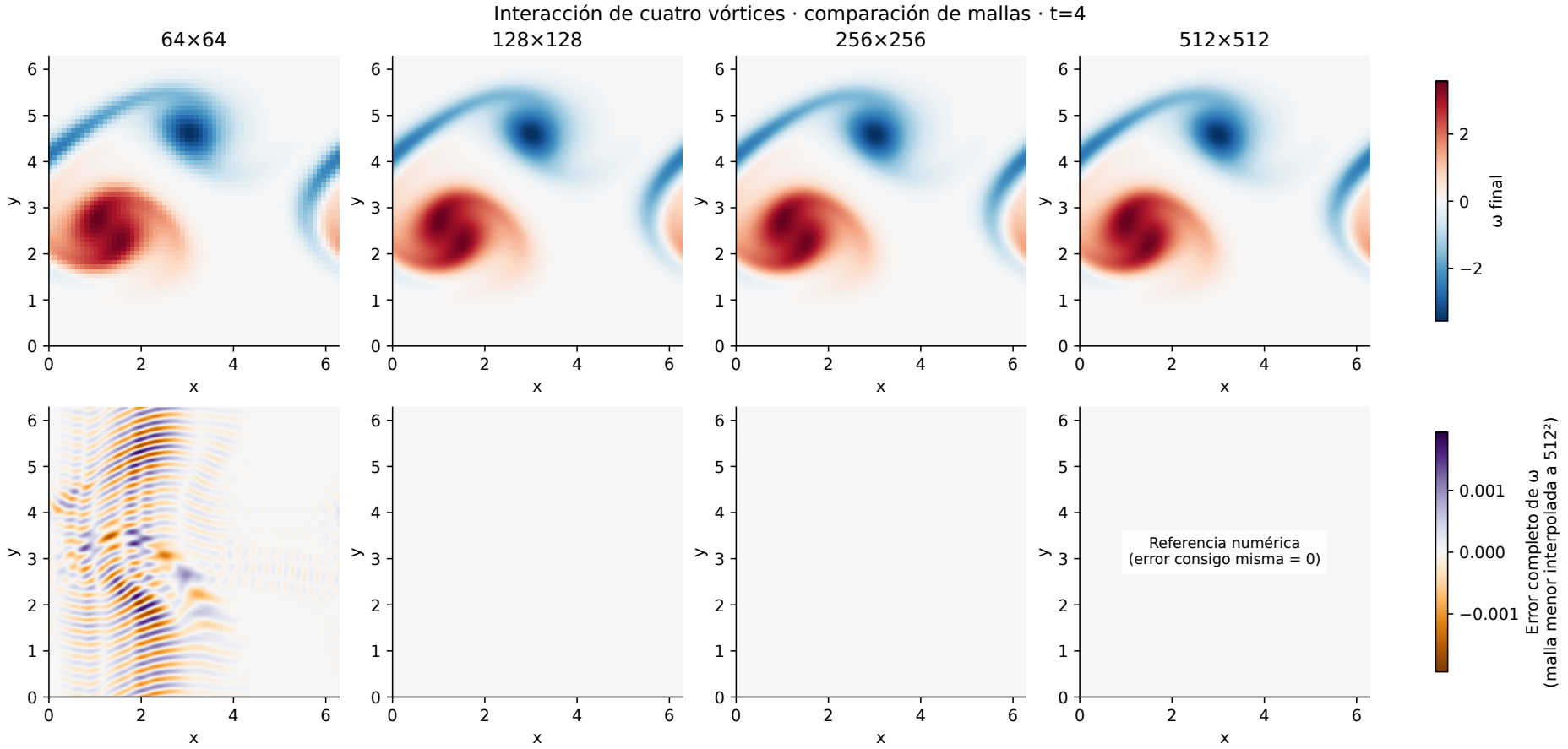


Figura A.8. Cuatro vórtices en interacción: vorticidad final calculada en cuatro mallas y diferencias de campo completo respecto a 512^2. La fila inferior transfiere cada solución gruesa a la malla fina; su barra de error es distinta de la barra física. El panel 512^2 se compara consigo mismo y tiene error cero por definición.

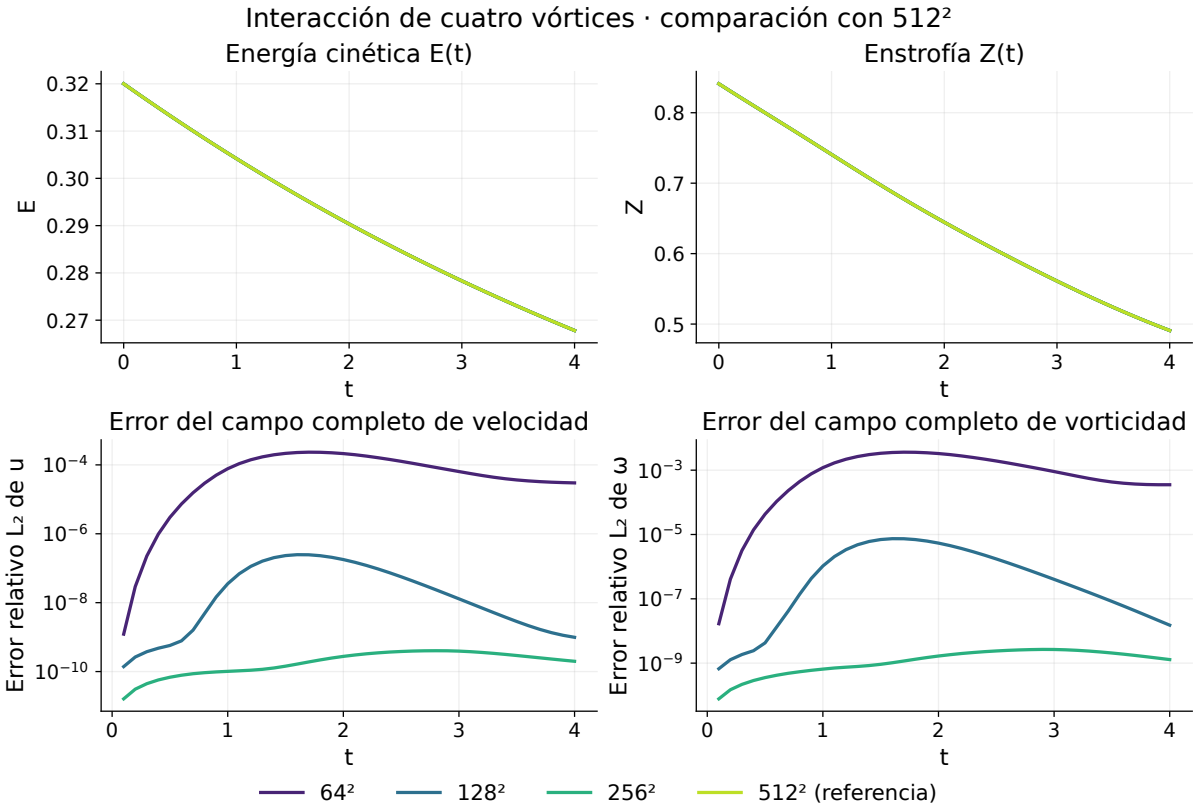


Figura A.9. Cuatro vórtices en interacción: energía, enstrofía y errores completos de velocidad y vorticidad durante el intervalo. Las curvas permiten localizar máximos anteriores al tiempo final; la tabla de resolución informa los máximos de toda la secuencia. La versión exploratoria añade espectros y marcadores finales.

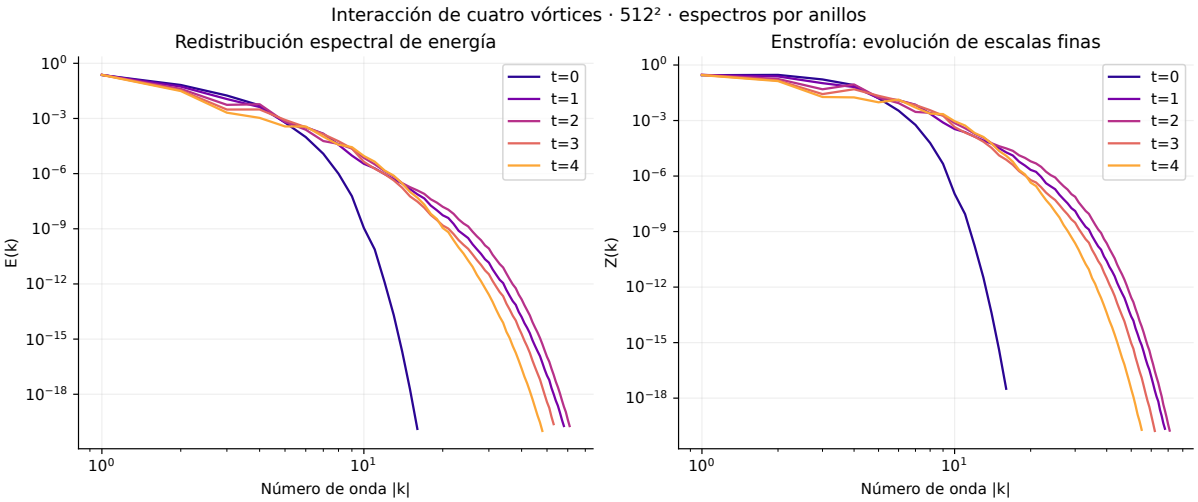


Figura A.10. Cuatro vórtices en interacción en 512^2: evolución de energía y enstrofía por anillos de número de onda. La enstrofía pondera gradientes y complementa la inspección de rapidez. Una cola decreciente aporta evidencia para este flujo e intervalo, sin certificar todas las escalas de otros regímenes.

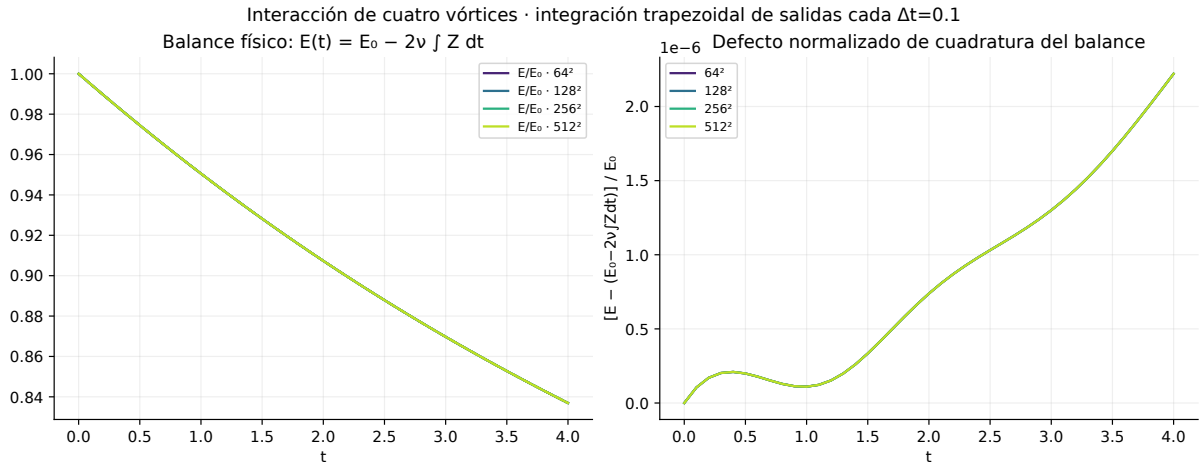


Figura A.11. Cuatro vórtices en interacción: energía calculada y energía integrada mediante la disipación viscosa, con defecto normalizado. La integral usa trapecios entre estados guardados; el defecto incluye error de cuadratura temporal de salida y no equivale al error local de los pasos RK4.

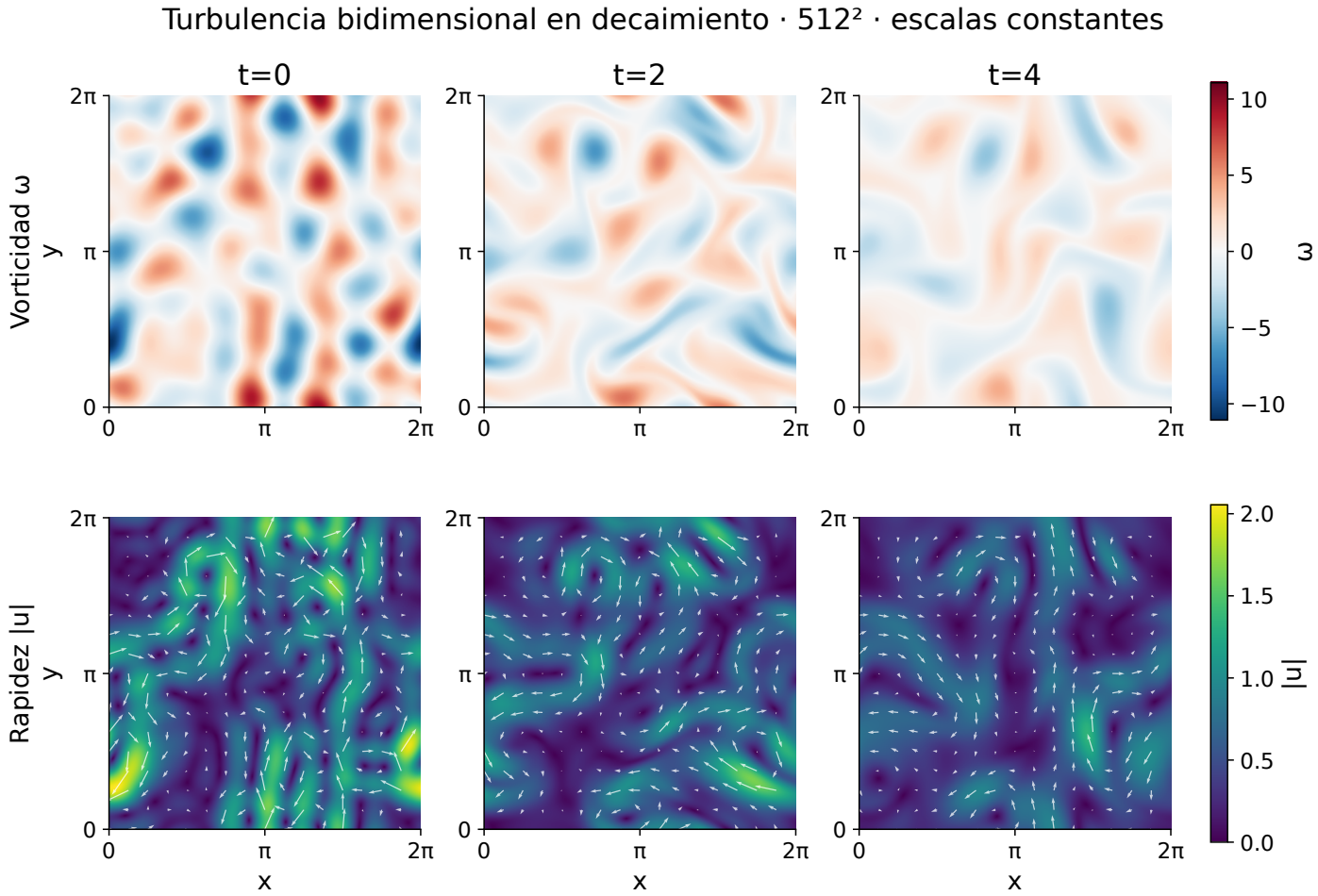


Figura A.12. Turbulencia 2D en decaimiento en 512^2: tres estados calculados en t=0, t=2 y t=4. Vorticidad con signo y rapidez usan escalas constantes por fila; las flechas muestran velocidad instantánea. Se observan deformación e intercambio de estructura en un dominio periódico, no una estela externa. La secuencia original de cinco tiempos y la animación completa quedan enlazadas como compañeros.

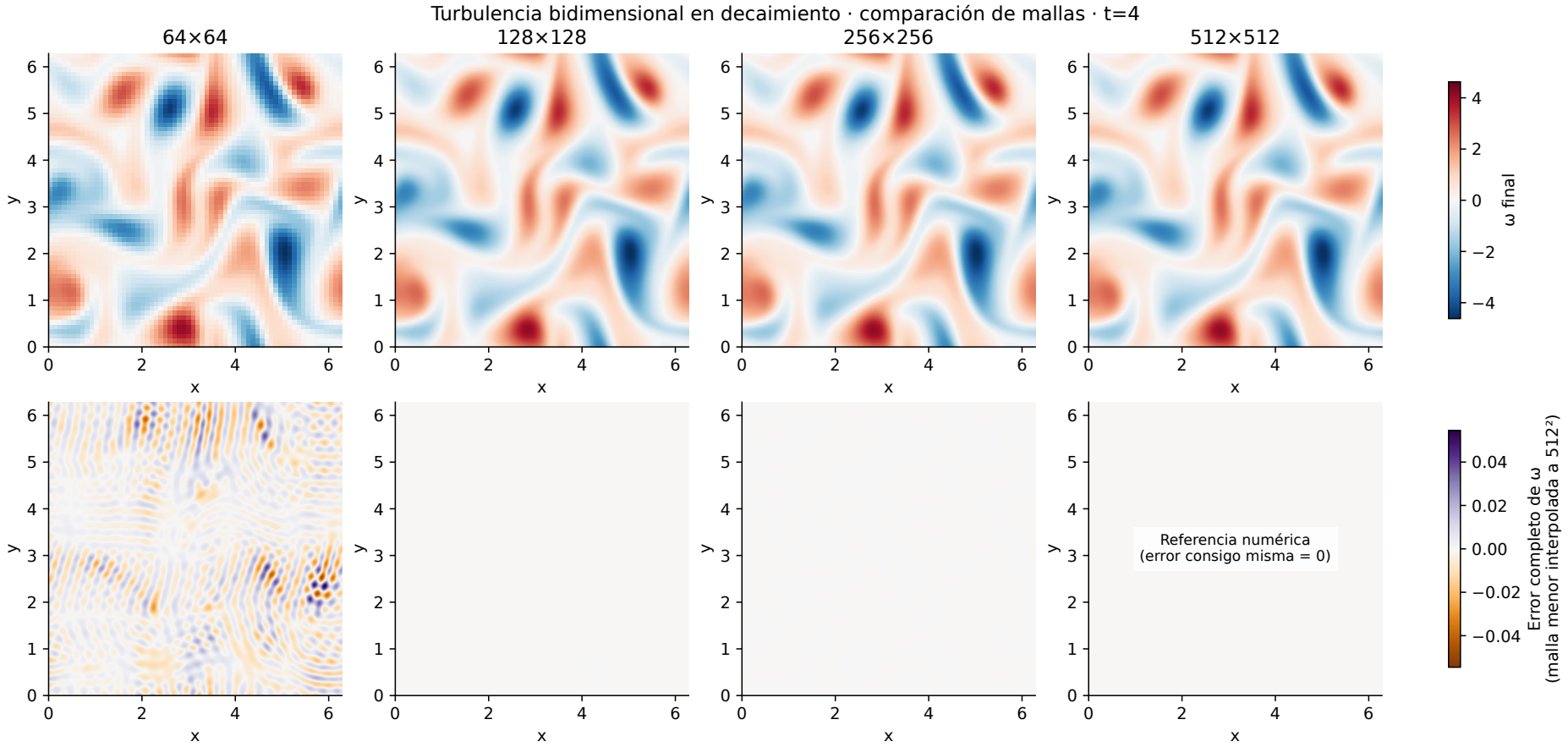


Figura A.13. Turbulencia 2D en decaimiento: vorticidad final calculada en cuatro mallas y diferencias de campo completo respecto a 512^2. La fila inferior transfiere cada solución gruesa a la malla fina; su barra de error es distinta de la barra física. El panel 512^2 se compara consigo mismo y tiene error cero por definición.

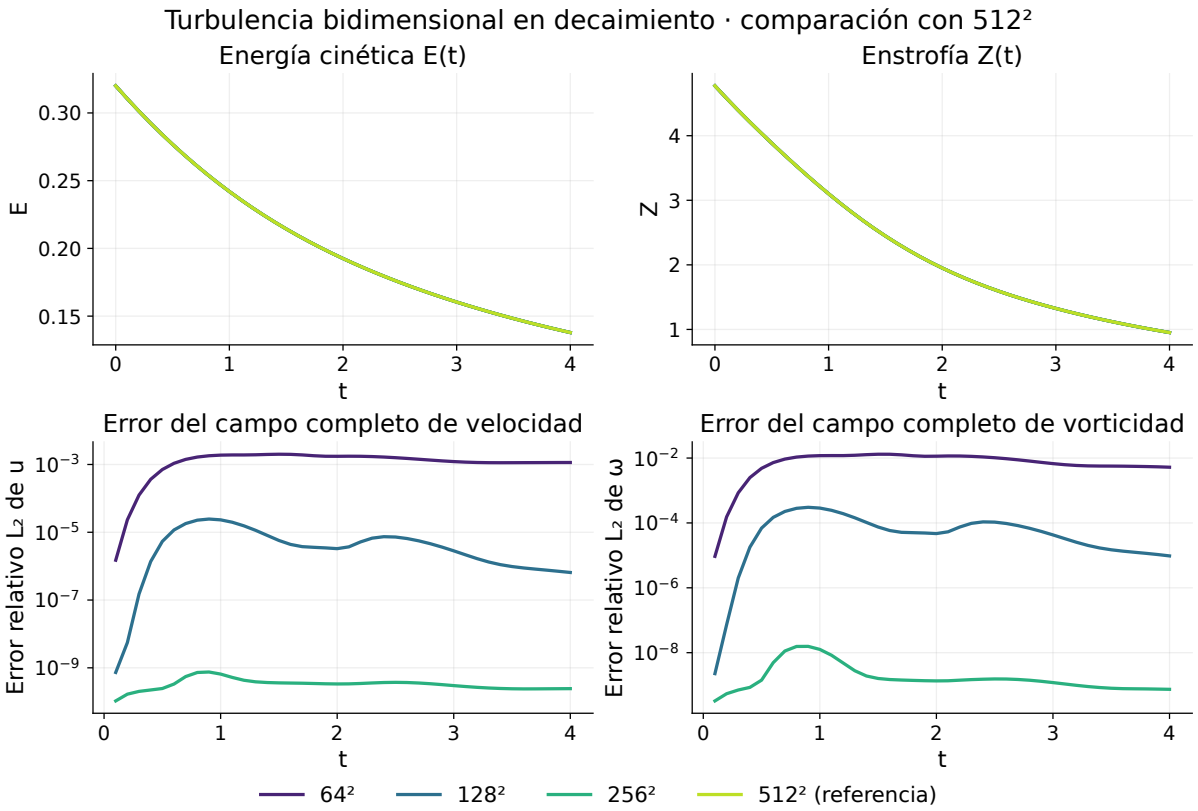


Figura A.14. Turbulencia 2D en decaimiento: energía, enstrofía y errores completos de velocidad y vorticidad durante el intervalo. Las curvas permiten localizar máximos anteriores al tiempo final; la tabla de resolución informa los máximos de toda la secuencia. La versión exploratoria añade espectros y marcadores finales.

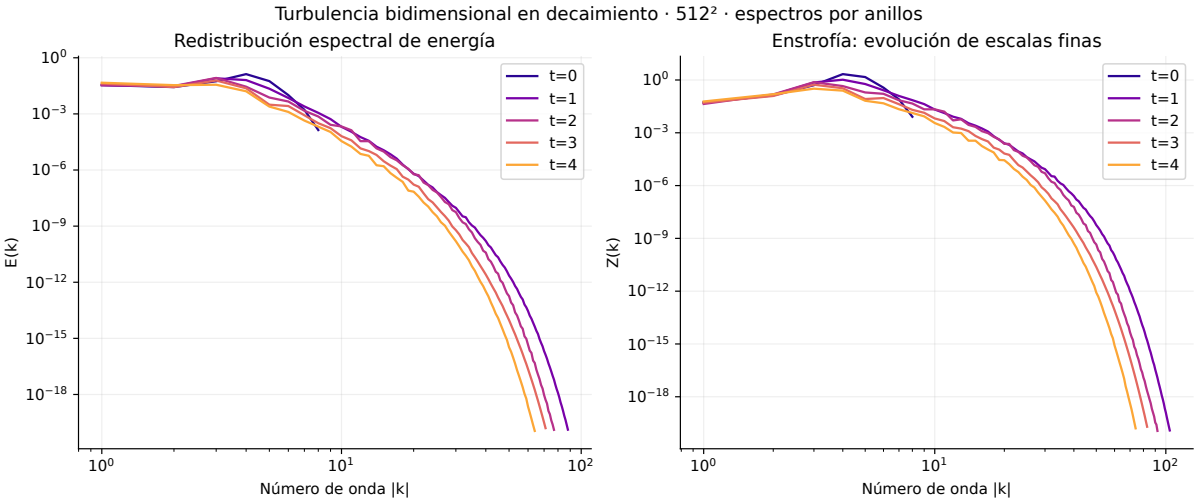


Figura A.15. Turbulencia 2D en decaimiento en 512^2: evolución de energía y enstrofía por anillos de número de onda. La enstrofía pondera gradientes y complementa la inspección de rapidez. Una cola decreciente aporta evidencia para este flujo e intervalo, sin certificar todas las escalas de otros regímenes.

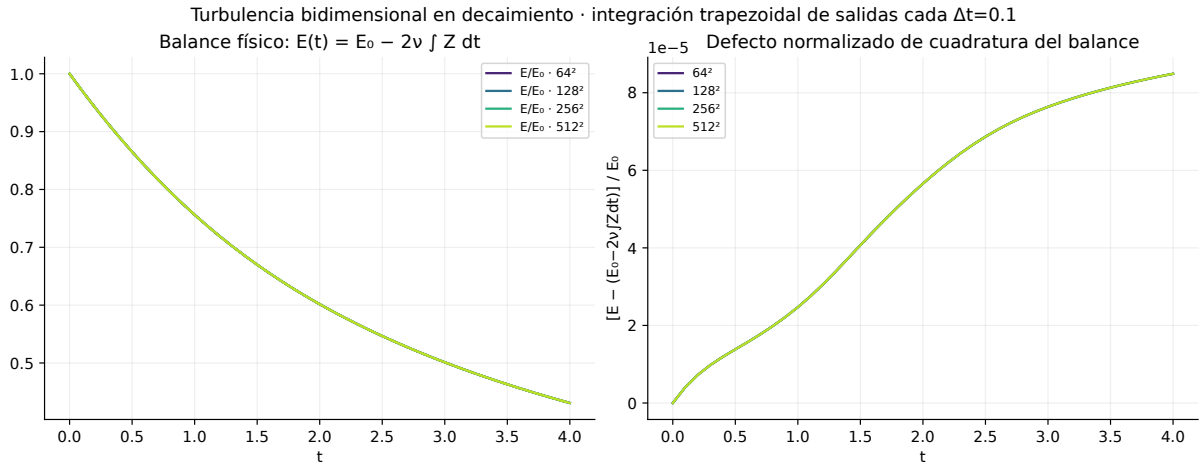


Figura A.16. Turbulencia 2D en decaimiento: energía calculada y energía integrada mediante la disipación viscosa, con defecto normalizado. La integral usa trapecios entre estados guardados; el defecto incluye error de cuadratura temporal de salida y no equivale al error local de los pasos RK4.

Cuadro A.6. Control temporal a malla fija, frente a dt nominal 0.00125; máximos en los tiempos guardados.

Flujo, 128^2	dt nominal	dt máximo real	Máx. error u	Máx. error ω
Cuatro vórtices en interacción	0.005	0.005	1.955e-07 %	1.201e-06 %
Cuatro vórtices en interacción	0.0025	0.0025	1.149e-08 %	7.054e-08 %
Turbulencia 2D en decaimiento	0.005	0.005	1.600e-07 %	7.799e-07 %
Turbulencia 2D en decaimiento	0.0025	0.0025	9.341e-09 %	4.548e-08 %

Los solvers aplican límites internos de estabilidad, de modo que el paso nominal puede superar el paso real. Se registran ambos y el número de límites activos. El paso mínimo también puede contener ajustes diminutos para alcanzar exactamente un tiempo de salida; no se interpreta por sí solo como rigidez. El orden RK4 se verifica aparte con Taylor–Green analítico en una malla donde los pasos nominales son realmente distintos, mientras que el control Taylor–Green 128^2 comprueba la referencia exacta de un único modo y conserva los límites efectivos.

A.17.3 Viscoelasticidad: la velocidad puede converger antes que el polímero

Oldroyd-B y FENE-P se integraron con U=0.8, ν_s=0.02, ν_p=0.04, λ=0.5, y difusión constitutiva κ=0, hasta T=2.4. FENE-P usa L^2=12; Oldroyd-B no tiene un límite de extensibilidad finita. Ambos retienen el tensor C tridimensional en flujo plano. El control newtoniano ν=0.06 tiene la misma velocidad inicial, densidad, dominio, malla fina y tiempos. La diferencia respecto a él representa dinámica constitutiva; no es un error de reconstrucción. El esfuerzo polimérico inicial es cero cuando C=I y no equivale al esfuerzo newtoniano instantáneo.

Cuadro A.7. Máximos de campo completo frente a 256^2; C−I evita ocultar la deformación detrás de la identidad.

Modelo	Malla	Ref.	Máx. error u	Máx. error ω	Máx. error C−I	Máx. error τ
Oldroyd-B	64^2	256^2	0.01958 %	0.3684 %	12.24 %	12.24 %
Oldroyd-B	128^2	256^2	8.872e-04 %	0.03377 %	4.383 %	4.383 %
FENE-P	64^2	256^2	0.01214 %	0.219 %	0.789 %	0.8787 %
FENE-P	128^2	256^2	4.738e-04 %	0.01715 %	0.101 %	0.1165 %

La comparación de C por sí solo puede diluir el error de deformación, porque incluye el tensor identidad. Se evalúa por ello C−I además del esfuerzo τ, usando la norma tensorial de todos sus componentes. En t=0 ambos son nulos y su error relativo es indefinido: ese estado se conserva como null y se excluye del máximo relativo, sin asignarle un cero artificial. Las curvas y errores RMS absolutos permanecen en el JSON. La energía fuera de la banda gruesa se registra por separado del error dinámico.

En 128^2, Oldroyd-B conserva errores máximos de 4.383 % en C−I y 4.383 % en esfuerzo frente a 256^2, aunque su velocidad sea mucho más precisa. FENE-P presenta 0.101 % y 0.1165 % en esas mismas cantidades. Aplicar el nivel exploratorio del 1 % también al tensor y al esfuerzo deja la memoria de Oldroyd-B por resolver en 128^2. La malla 256^2 se usa como referencia numérica, sin declararla convergida contra una integración viscoelástica aún más fina.

En la propia referencia Oldroyd-B 256^2, la fracción máxima de potencia tensorial en la cola exterior de la banda retenida es 1.157e-04. Supera marginalmente la heurística 10^{-4} y refuerza la interpretación condicionada de esa referencia. Una cola pequeña por sí sola no demuestra convergencia; para establecerla se necesita la comparación tensorial contra una ejecución más fina.

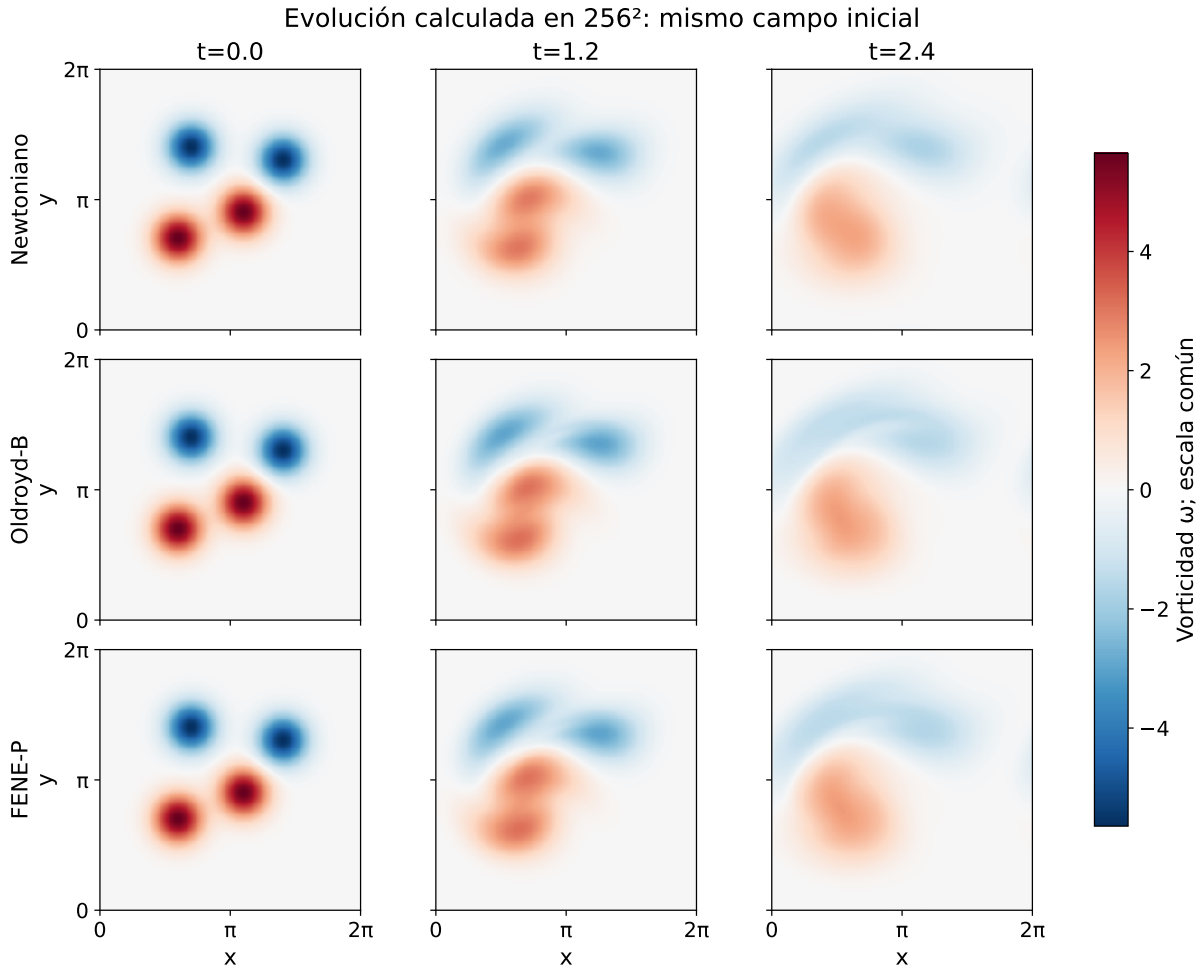


Figura A.17. Evolución calculada de vorticidad en 256^2 para el control newtoniano, Oldroyd-B y FENE-P, en tres tiempos comunes. La escala con signo se mantiene en los nueve paneles. Las líneas de corriente son instantáneas y los límites del dominio son periódicos.

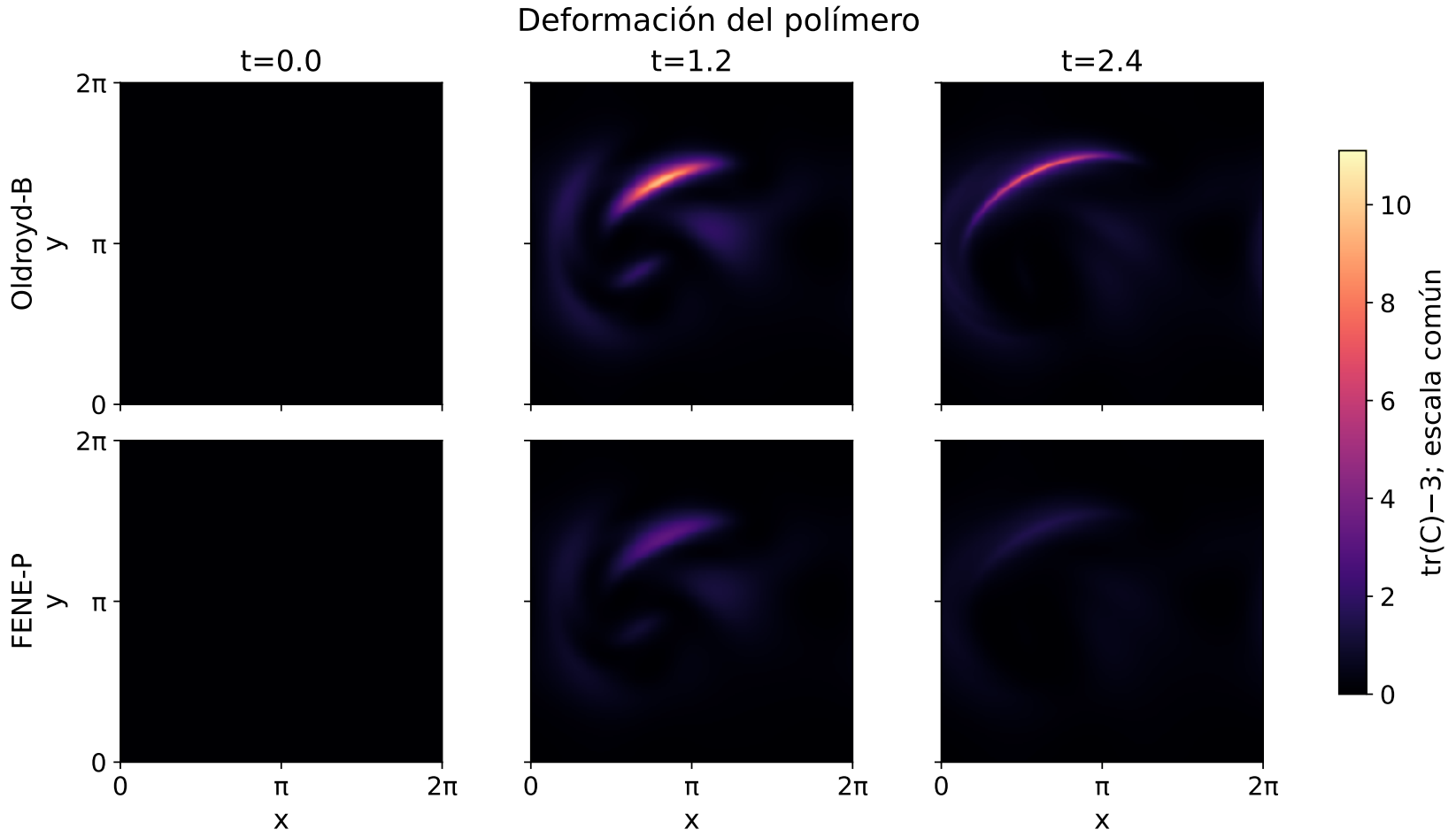


Figura A.18. Deformación polimérica tr(C)−3 en Oldroyd-B y FENE-P, en 256^2 y tres estados calculados. La identidad tridimensional tiene tr(I)=3. El mapa visualiza extensión constitutiva con una escala común por magnitud, sin sustituir la comprobación tensorial completa.

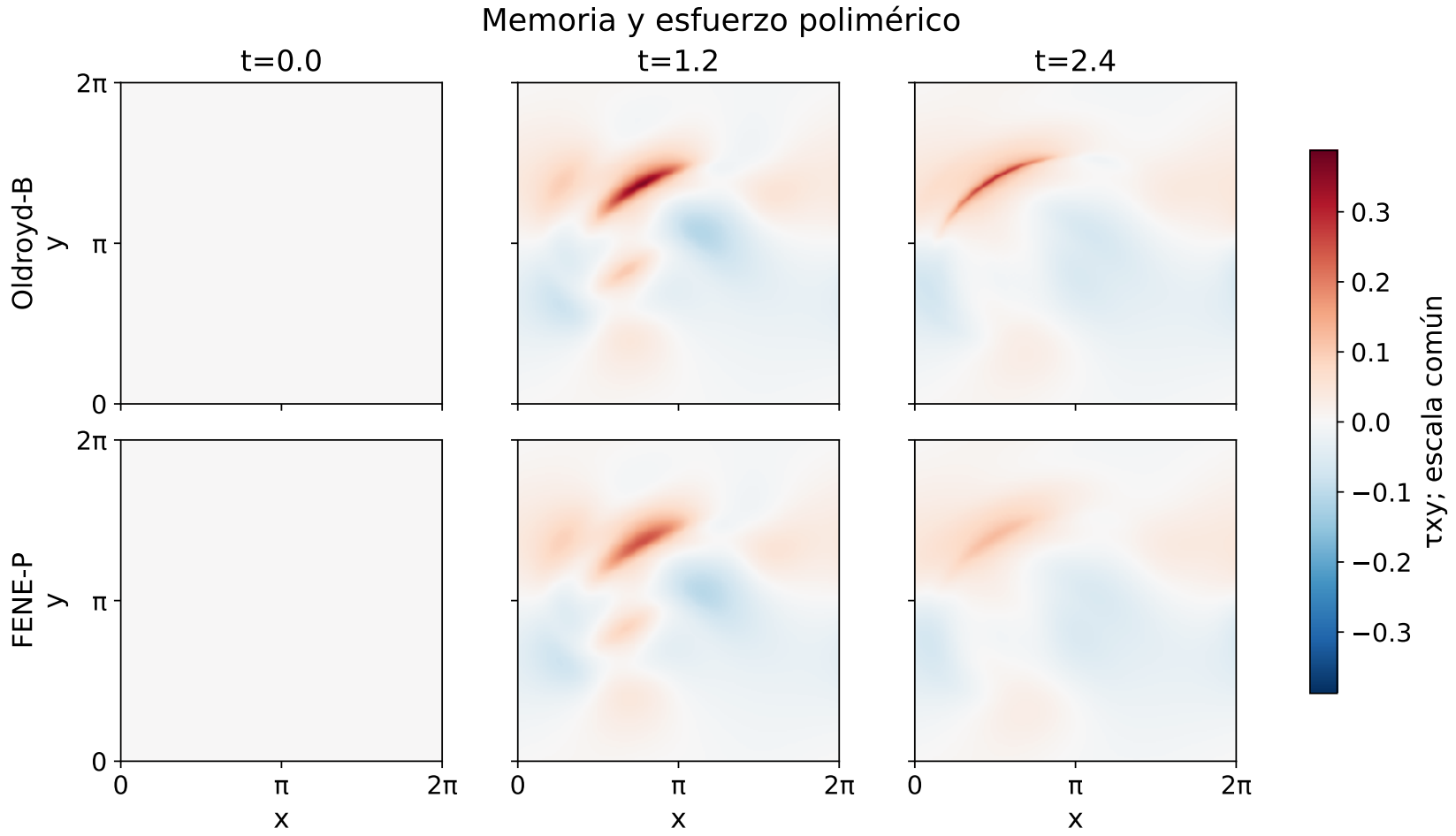


Figura A.19. Esfuerzo polimérico cortante τ_{xy} en Oldroyd-B y FENE-P, en 256^2 y tres tiempos comunes. El signo y la barra física se conservan en la secuencia; las bandas de esfuerzo pueden exigir más resolución que un campo de velocidad visualmente suave.

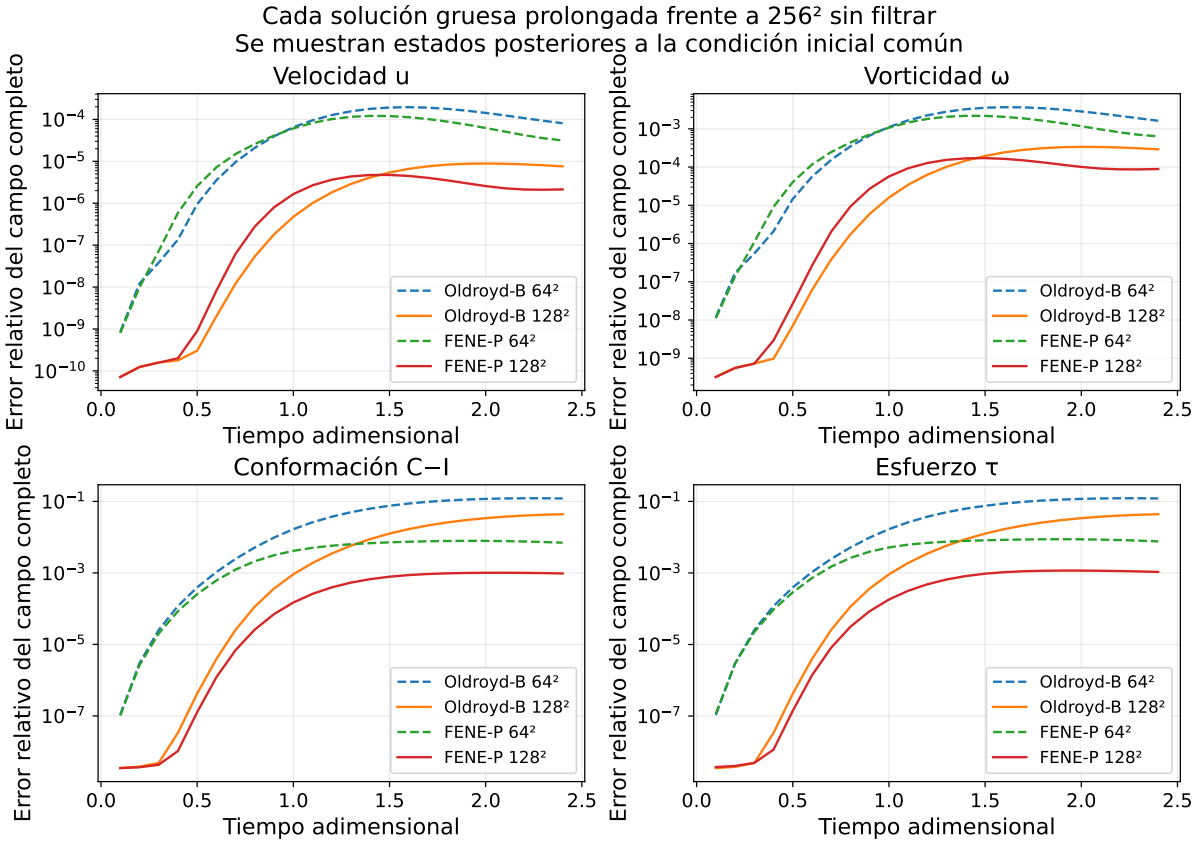


Figura A.20. Refinamiento viscoelástico frente a 256^2: errores completos durante la evolución para velocidad, vorticidad, C−I y esfuerzo. Las tablas informan el máximo de estas curvas, incluso cuando éste ocurre antes del estado final. El archivo de análisis también conserva las comparaciones de modos comunes.

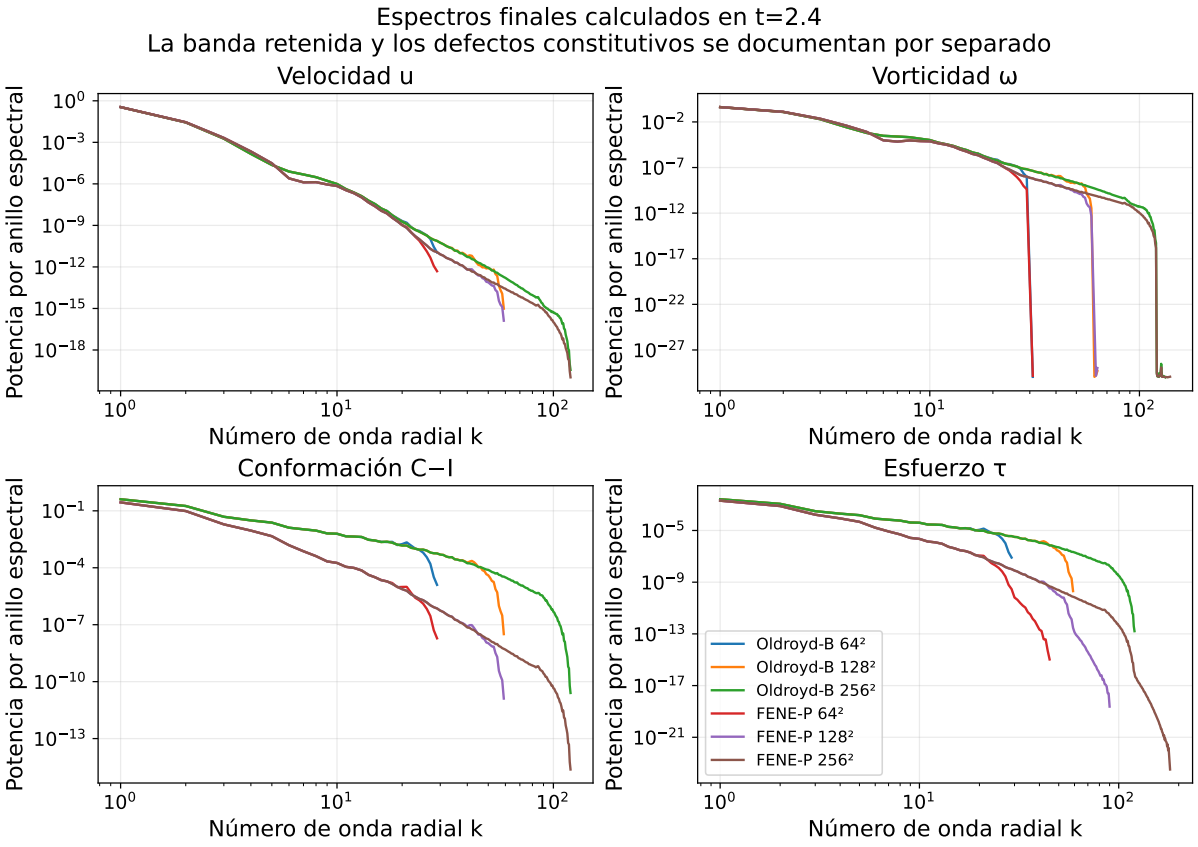


Figura A.21. Espectros viscoelásticos finales de velocidad, deformación y esfuerzo. Los campos constitutivos derivados, especialmente FENE-P, pueden generar frecuencias adicionales aunque C se integre en una banda de Fourier truncada. La inspección del espectro complementa las comparaciones de campo completo.

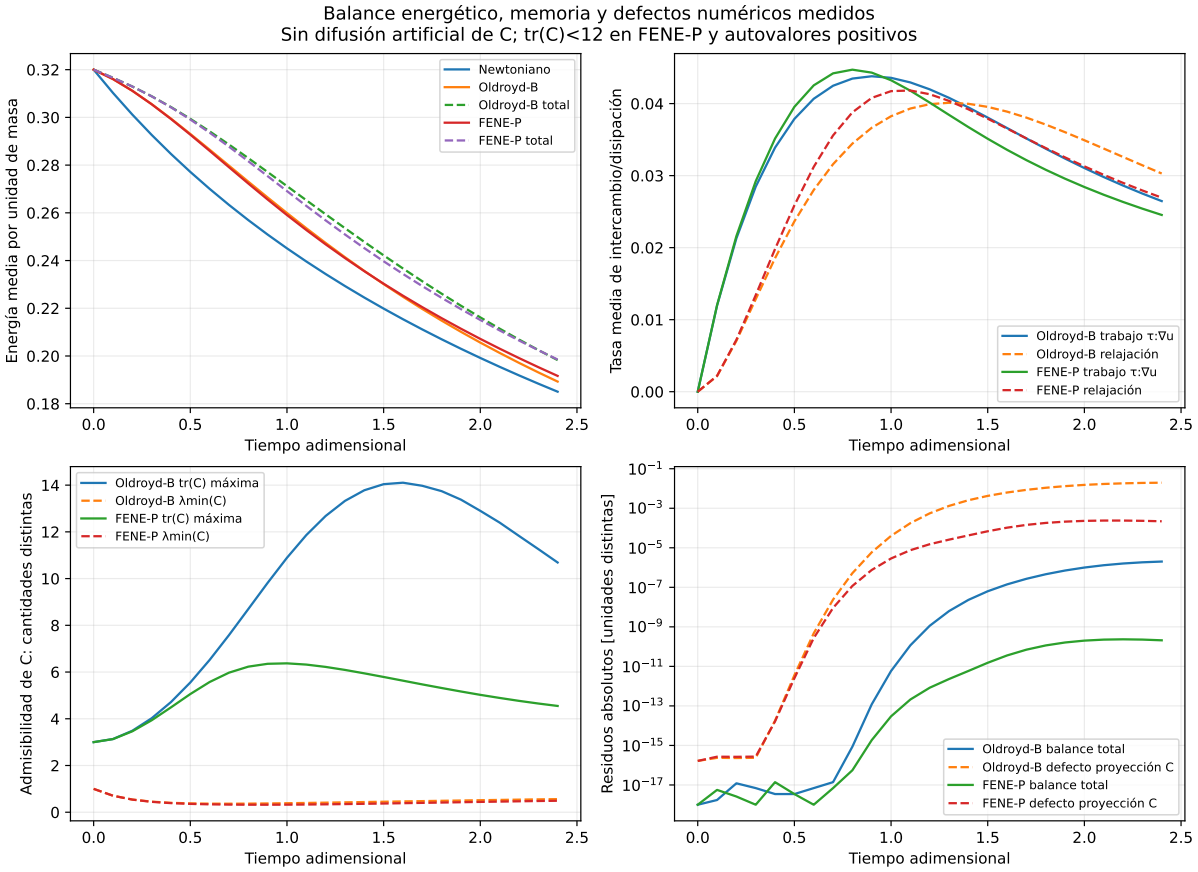


Figura A.22. Intercambio de energía cinética y energía libre del polímero, memoria constitutiva y residuos medidos. Se distinguen el balance del operador semidiscreto, el defecto espacial de proyección y el residuo temporal calculado desde snapshots. Este último incorpora el error de diferenciación entre salidas.

Cuadro A.8. Admisibilidad en etapas internas de la malla fina y balance semidiscreto relativo; no son errores contra limpio.

Modelo	Wi de referencia	Mín. autovalor C	Máx. tr(C)	Defecto / pico disipación
Oldroyd-B	0.9794	0.3648	14.11	0.003405 %
FENE-P	0.9794	0.3205	6.376	3.734e-07 %

Cuadro A.9. Control temporal separado en 128^2: dt nominal 0.004 frente a 0.002, con límites efectivos explícitos.

Modelo, 128^2	dt máximo real	dt máximo real ref.	Máx. error u	Máx. error τ
Oldroyd-B	0.004	0.002	3.130e-08 %	1.514e-05 %
FENE-P	0.004	0.002	1.937e-08 %	1.935e-06 %

La positividad de C y el límite de traza de FENE-P se comprueban en etapas internas; los pasos que los violan se rechazan y se registra su reducción, sin recortar el tensor. Los residuos constitutivos y energéticos son medidos y pueden ser no nulos. El control dt/2 acota el efecto temporal en 128^2; no sustituye el refinamiento espacial ni extiende la conclusión a alto Weissenberg, paredes, cilindros o tridimensionalidad.

A.17.4 Viscoplasticidad: corte, viscosidad y esfuerzo con horizontes separados

Herschel–Bulkley adelgazante ($n = 0.6$), Bingham ($n = 1$) y Herschel–Bulkley espesante ($n = 1.4$) parten de la misma velocidad de cuatro vórtices, $U = 0.8$. El esfuerzo de cedencia es $\tau_y = 0.01$, $m = 10$ y $\epsilon = 0.001$. La consistencia K se ajusta para que la viscosidad aparente sea 0.04 a la tasa declarada $\dot{\gamma} = 1.959$. Igualar un punto de las curvas no hace equivalentes los materiales en todas las tasas ni iguala automáticamente sus Reynolds. Los modelos son regularizados e inelásticos; sus zonas de bajo esfuerzo siguen admitiendo deformación.

Cuadro A.10. Evolución larga, $0 \leq t \leq 2$: 64^2 frente a 128^2; máximos completos y norma física del esfuerzo.

Material	Malla	Máx. error u	Máx. error ω	Máx. error τ	Máx. error η
Bingham regularizado	64^2	0.01547 %	0.2662 %	0.496 %	2.399 %
HB espesante	64^2	0.01671 %	0.3024 %	0.4498 %	2.452 %
HB adelgazante	64^2	0.0227 %	0.3775 %	0.963 %	7.906 %

Cuadro A.11. Referencia corta, $0 \leq t \leq 0.1$: comparación frente a 256^2; máximos completos y norma física del esfuerzo.

Material	Malla	Máx. error u	Máx. error ω	Máx. error τ	Máx. error η
Bingham regularizado	64^2	0.01462 %	0.2579 %	0.4848 %	2.382 %
Bingham regularizado	128^2	0.001559 %	0.0497 %	0.1157 %	0.8218 %
HB espesante	64^2	0.01427 %	0.2655 %	0.4043 %	2.513 %
HB espesante	128^2	0.002165 %	0.0684 %	0.114 %	0.8806 %
HB adelgazante	64^2	0.02261 %	0.3776 %	0.946 %	7.095 %
HB adelgazante	128^2	0.001963 %	0.06539 %	0.2714 %	5.023 %

La referencia 256^2 sólo cubre $t \leq 0.1$ y contiene dos salidas, $t = 0$ y $t = 0.1$. Su concordancia no valida el horizonte completo hasta $t = 2$. La evolución larga tiene únicamente el control $64^2/128^2$ y conserva errores de velocidad, vorticidad, corte, viscosidad y esfuerzo. El esfuerzo simétrico se evalúa con Frobenius, $\tau_{xx}^2 + 2\tau_{xy}^2 + \tau_{yy}^2$; el comparador primario conserva también la norma del vector empaquetado de tres componentes, que no es idéntica.

La viscosidad aparente HB adelgazante conserva un máximo de diferencia completa 7.906 % en la comparación larga $64^2/128^2$, y de 5.023 % en 128^2 frente a 256^2 durante el horizonte corto. Los errores pequeños de velocidad y esfuerzo no bastan para declarar convergido ese campo constitutivo. La ley regularizada es especialmente sensible a diferencias de corte cerca de tasas pequeñas.

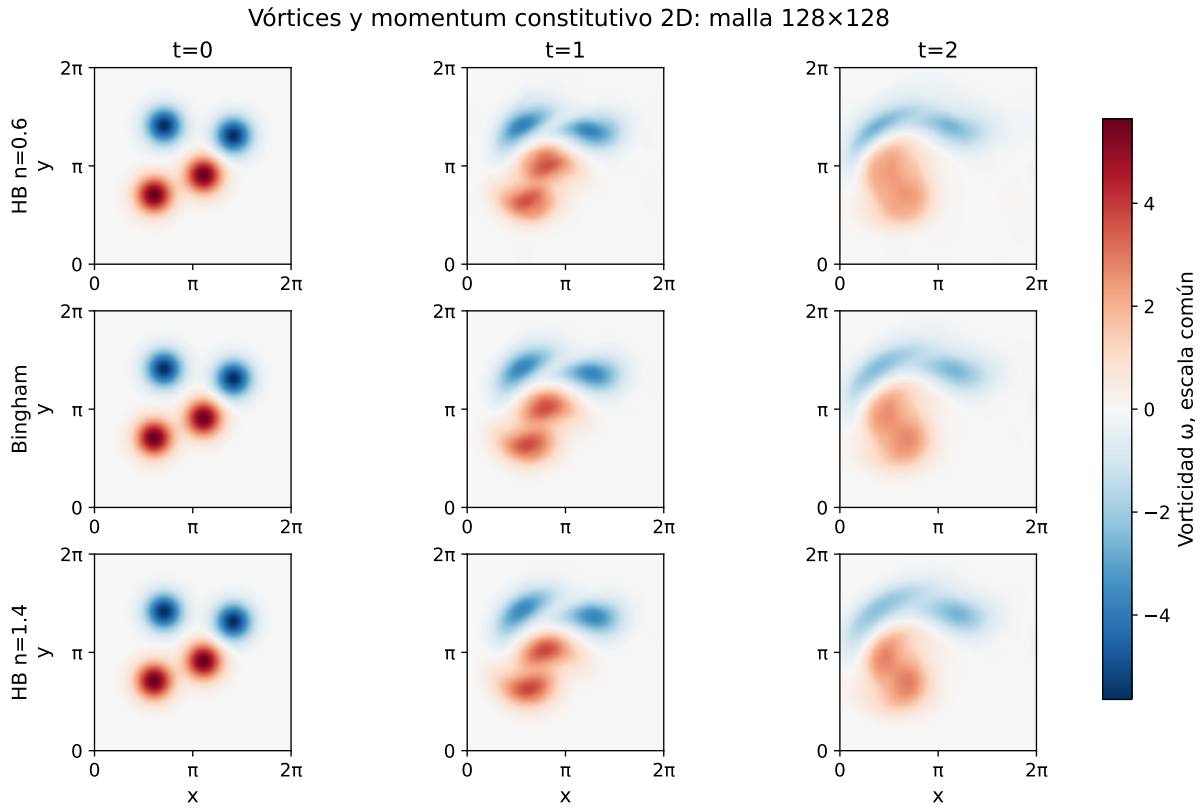


Figura A.23. Evolución real de los tres materiales viscoplásticos en 128^2: tres tiempos del horizonte hasta t=2. La escala de vorticidad es común para todos los paneles y revela deformación, desplazamiento y difusión bajo condiciones iniciales iguales.

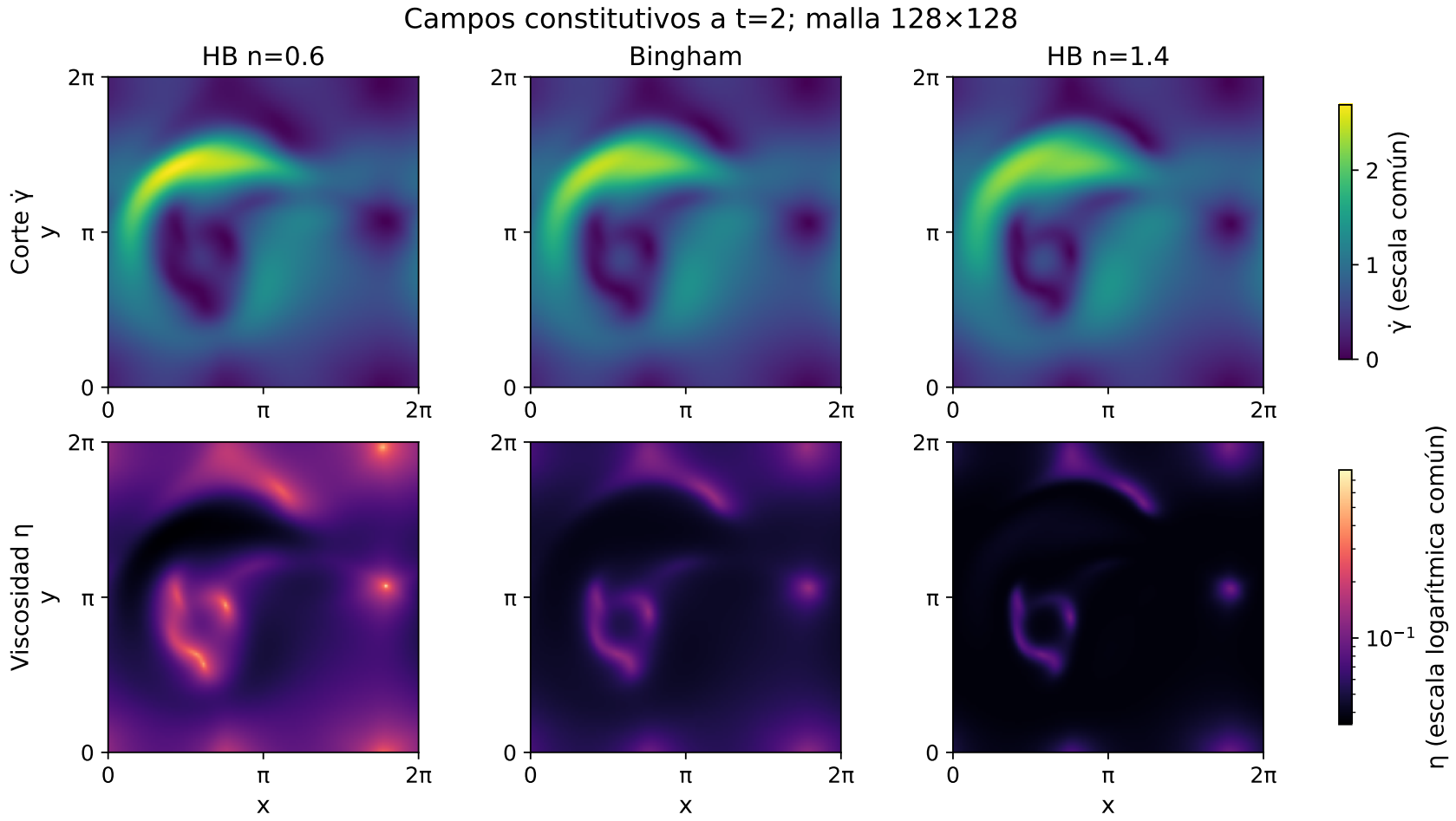


Figura A.24. Tasa de corte y viscosidad aparente finales de los tres materiales en 128^2. La viscosidad usa una escala logarítmica común declarada; las magnitudes y sus barras se muestran por separado. Son campos constitutivos calculados, sin un tope artificial de viscosidad.

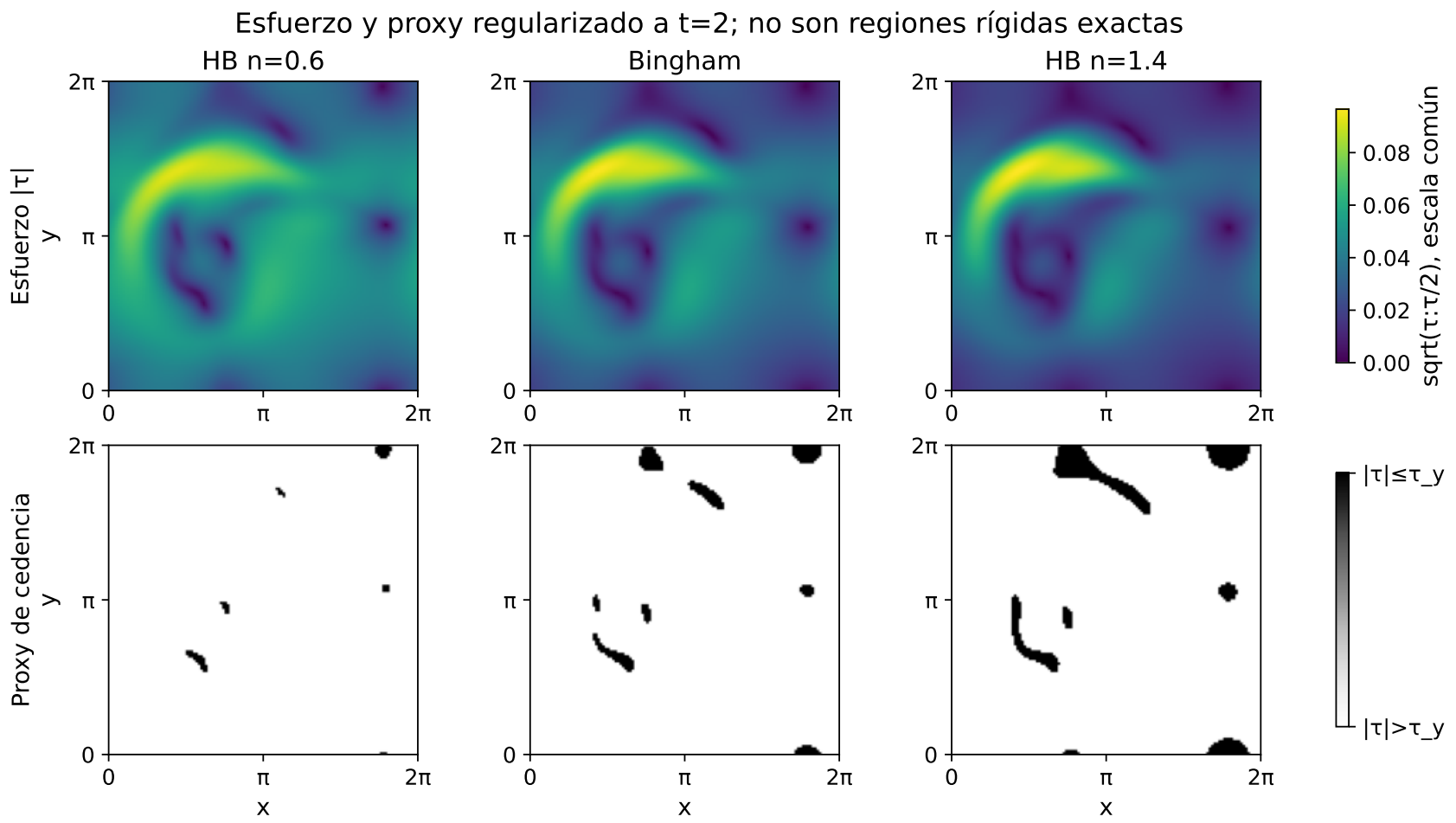


Figura A.25. Esfuerzo y proxy de bajo esfuerzo respecto a τ_y al final en 128^2. El indicador regularizado no identifica regiones rígidas exactamente no cedidas. El modelo admite deformación incluso cuando el esfuerzo queda por debajo del umbral.

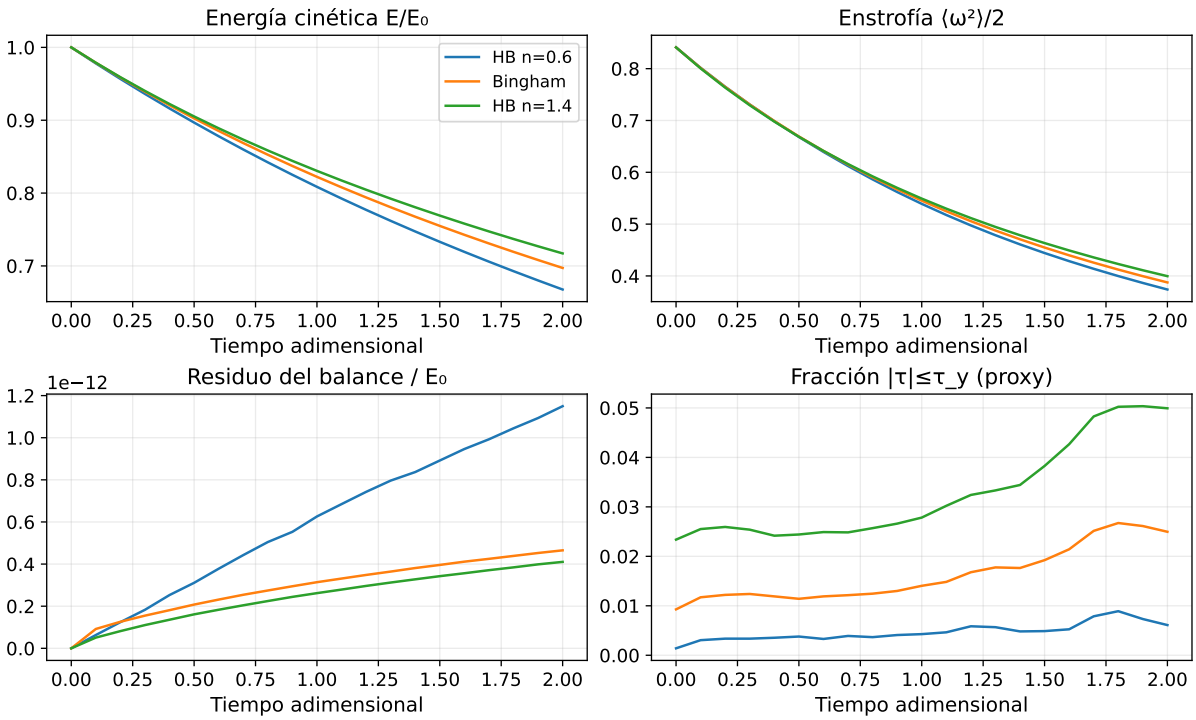


Figura A.26. Energía, enstrofía, disipación y defecto de balance de los tres materiales durante la evolución 128^2. El balance emplea cuadratura constitutiva con padding; la cuadratura en la malla de salida puede diferir. Los residuos se conservan en vez de reemplazarlos por conservación exacta.

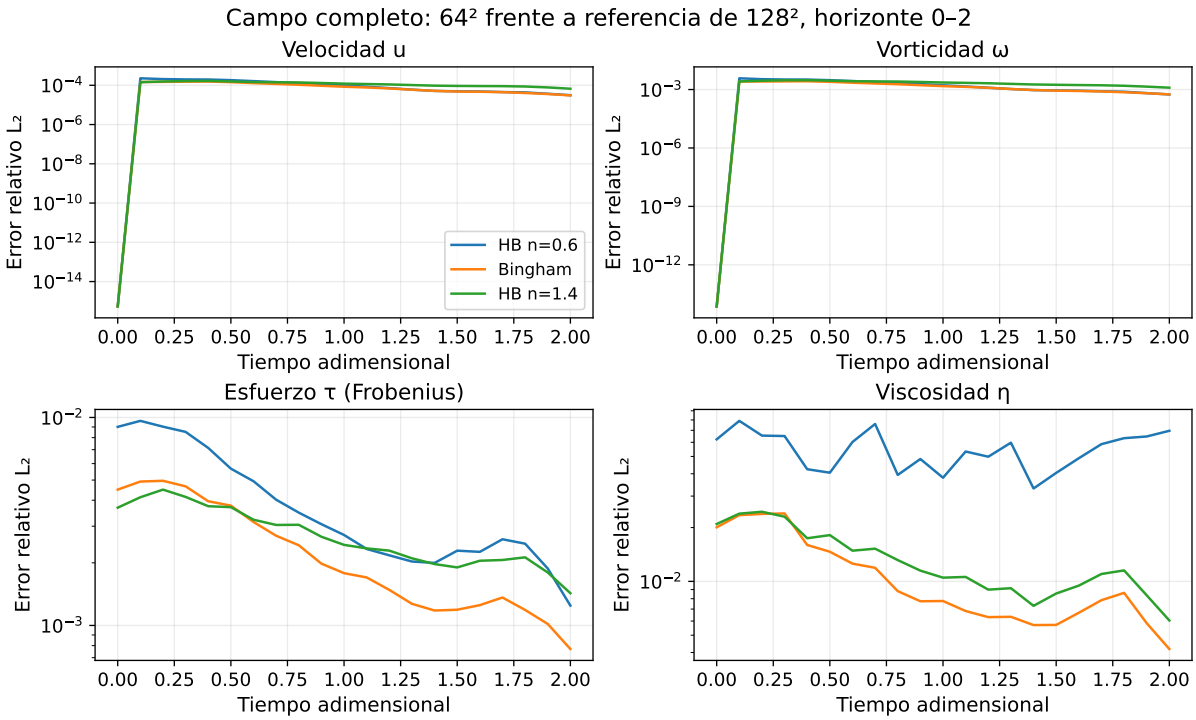


Figura A.27. Errores completos durante $0 \leq t \leq 2$: 64^2 frente a 128^2 en velocidad, vorticidad, esfuerzo tensorial de Frobenius y viscosidad aparente. El máximo temporal puede diferir del error final y revela gradientes constitutivos que la rapidez no permite evaluar.

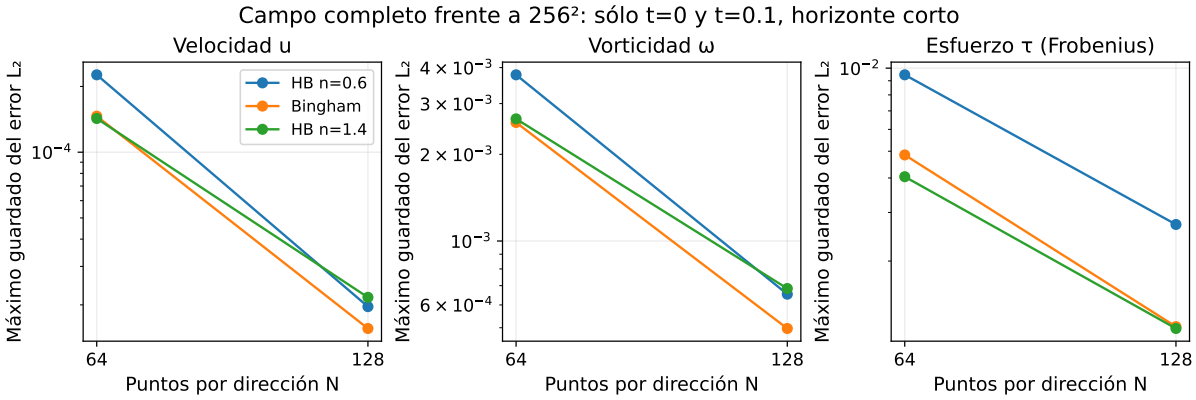


Figura A.28. Refinamiento espacial de horizonte corto: máximos sobre t=0 y t=0.1 de las soluciones 64^2 y 128^2 frente al campo completo 256^2. Estos dos instantes no establecen convergencia a lo largo de la evolución posterior hasta t=2.

Cuadro A.12. HB adelgazante, control temporal a 128^2 hasta t=0.1; nominales 0.0004/0.0002 frente a 0.0001.

dt máximo real	dt máximo real ref.	Máx. error u	Máx. error ω
4.000e-04	1.000e-04	3.222e-11 %	8.043e-10 %
2.000e-04	1.000e-04	5.504e-12 %	6.535e-11 %

La sensibilidad a padding, m y ϵ se registra en un archivo aparte. Aumentar el padding comprueba la cuadratura de la ley no polinómica; cambiar m o ϵ modifica la ley constitutiva regularizada. Son preguntas diferentes del refinamiento de malla. El padding 3/2 no elimina exactamente todo el aliasing de esta ley y la ausencia de un tope de viscosidad puede imponer pasos internos pequeños.

A.17.5 Reconstrucción en 128^2 y 256^2: conservar divergencia no basta

Se ajustaron cinco variantes declaradas (observación, POD r=8, TLS-DMD r=8, TLS-DMD r=8 proyectado y TLS-DMD r=16 proyectado), dos contaminaciones y tres semillas de ruido en 128^2 y 256^2: 60 condiciones. El ruido tiene RMS relativo 20 % y los rangos se fijaron sin seleccionar mediante la referencia limpia. La tarea es reconstrucción dentro del intervalo observado, no pronóstico. La proyección de Helmholtz y el corte 2/3 usan geometría periódica; no consultan el campo limpio.

El gaussiano IID se genera por celda: al refinar cambia la realización espacial y su contenido de altas frecuencias. Mantener su RMS de velocidad no mantiene el RMS de sus derivadas, por lo que la vorticidad ruidosa puede crecer con la resolución. El ruido espacial usa una realización maestra 256^2, suavizada con un núcleo gaussiano de desviación $\sigma_{\text{filtro}} = 0.10$ y transferida a 128^2 sin renormalizarla por malla. Ese ancho es del filtro, no de la autocorrelación: su desviación continua correspondiente sería $\sqrt{2}\sigma_{\text{filtro}} \simeq 0.1414$. Así se conserva una longitud física al comparar mallas.

Cuadro A.13. Errores L2 de toda la ventana, mediana de tres semillas; no son máximos temporales ni intervalos de confianza.

Malla	Ruido	Estimador	Mediana error u	Mediana error ω
128^2	IID	Observación ruidosa	20 %	487.8 %
128^2	IID	POD, r=8	8.907 %	215.4 %
128^2	IID	TLS-DMD, r=8	9.214 %	221.1 %
128^2	IID	TLS-DMD, r=8, proyectado	4.553 %	99.18 %
128^2	IID	TLS-DMD, r=16, proyectado	4.731 %	103.6 %
128^2	Espacial	Observación ruidosa	20 %	94.58 %
128^2	Espacial	POD, r=8	9.459 %	43 %
128^2	Espacial	TLS-DMD, r=8	8.438 %	39.11 %
128^2	Espacial	TLS-DMD, r=8, proyectado	6.172 %	39.11 %
128^2	Espacial	TLS-DMD, r=16, proyectado	6.552 %	41.41 %
256^2	IID	Observación ruidosa	20 %	982 %
256^2	IID	POD, r=8	8.894 %	434.1 %
256^2	IID	TLS-DMD, r=8	9.171 %	444.2 %
256^2	IID	TLS-DMD, r=8, proyectado	4.557 %	199.6 %
256^2	IID	TLS-DMD, r=16, proyectado	5.152 %	225.5 %
256^2	Espacial	Observación ruidosa	20 %	94.58 %
256^2	Espacial	POD, r=8	9.459 %	43 %
256^2	Espacial	TLS-DMD, r=8	8.438 %	39.11 %
256^2	Espacial	TLS-DMD, r=8, proyectado	6.172 %	39.11 %
256^2	Espacial	TLS-DMD, r=16, proyectado	6.552 %	41.41 %

Los 60 ajustes finalizaron sin fallo de ejecución y 0/60 cumplen simultáneamente las puertas físicas declaradas: error de velocidad $\leq$15 %, vorticidad $\leq$25 %, divergencia adicional normalizada $\leq$0.1 y energía cinética $\leq$15 %. La proyección reduce la divergencia al redondeo, pero el error de vorticidad sigue siendo demasiado alto incluso cuando el error de velocidad cae al entorno de 4–7 %. Este resultado negativo evita confundir incompresibilidad geométrica con recuperación correcta de los gradientes.

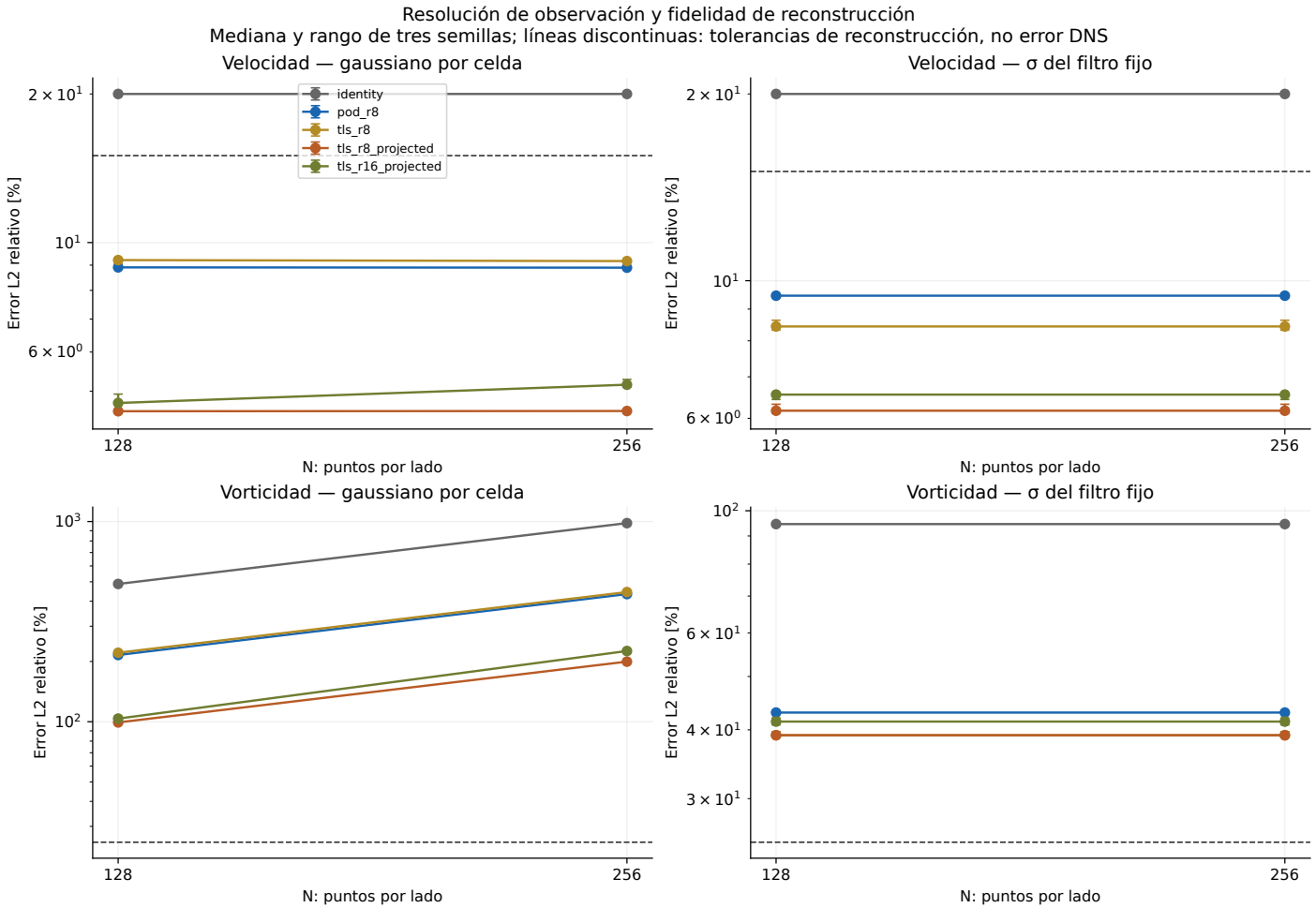


Figura A.29. Reconstrucción en dos resoluciones y dos modelos de ruido: errores de velocidad y vorticidad para los cinco estimadores, con tres semillas. El ruido IID por celda introduce derivadas distintas al refinar; la contaminación espacial conserva su longitud mediante una realización maestra. Los puntos de tres semillas no constituyen un intervalo de confianza.

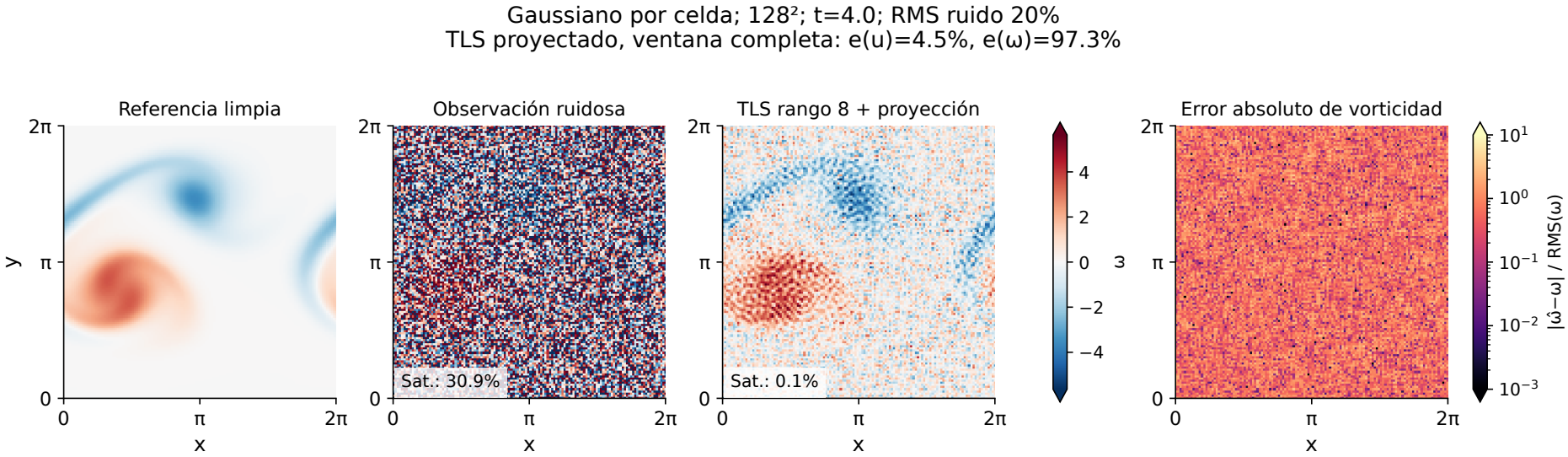


Figura A.30. Gaussiano por celda, 128^2, semilla 7, t=4: referencia limpia, observación, TLS-DMD de rango 8 proyectado y error de vorticidad. Los tres campos usan el mismo límite físico de color y declaran el porcentaje saturado; el error tiene escala logarítmica propia normalizada por RMS de vorticidad limpia. El error visualizado no demuestra aceptación física: la puerta de vorticidad falla.

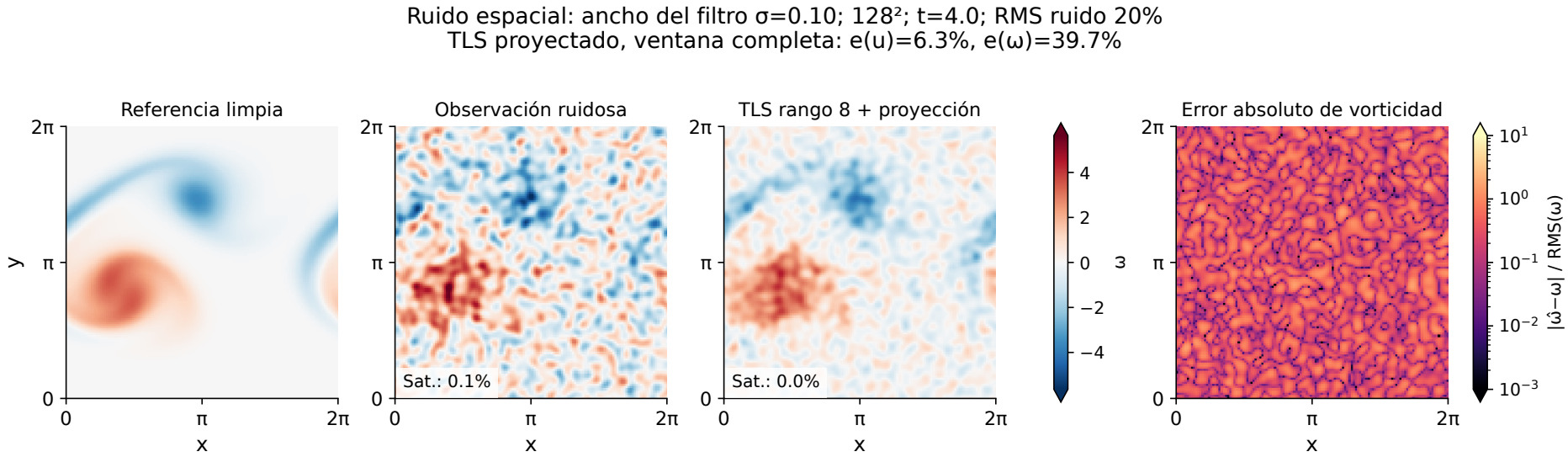


Figura A.31. Espacial, filtro de ancho fijo, 128^2, semilla 7, t=4: referencia limpia, observación, TLS-DMD de rango 8 proyectado y error de vorticidad. Los tres campos usan el mismo límite físico de color y declaran el porcentaje saturado; el error tiene escala logarítmica propia normalizada por RMS de vorticidad limpia. El error visualizado no demuestra aceptación física: la puerta de vorticidad falla.

A.17.6 Seguimiento exploratorio: conservar una longitud física de filtrado

Después de observar las 60 condiciones que no alcanzaron la puerta física, se añadió un seguimiento exploratorio de ancho de banda. Usa las mismas realizaciones, semillas, campos y umbrales: no constituye prueba independiente ni selección ciega. El corte circular físico $k_c = 10$ se fijó una vez a partir de $1/\sigma_{\text{filtro}}$ con ancho sintético conocido 0.10, sin barrer cortes para minimizar el error limpio. En el caso IID se aplica la misma escala asumida, pues el ruido por celda no posee ese ancho físico.

Ambas opciones proyectan la velocidad a divergencia cero y eliminan números de onda superiores al mismo corte físico en 128^2 y 256^2. Una aplica el prior directamente a la observación; la otra lo combina con TLS-DMD de rango 8. Mantener ese control permite atribuir qué parte de la mejora procede del prior espacial y cuál del ajuste temporal. Filtrar puede reducir ruido y también borrar estructuras físicas reales: este compromiso se mide frente a los campos limpios completos, sin filtrar la referencia.

Cuadro A.14. Seguimiento posterior al resultado inicial: errores de toda la ventana y tres semillas, referencia limpia completa.

Malla	Ruido	Estimador, corte físico 10	Mediana error u	Mediana error ω	Puerta física
128^2	IID	Observación + proyección + corte	2.02 %	10.03 %	3/3
128^2	IID	TLS-DMD r=8 + proyección + corte	1.933 %	8.171 %	3/3
128^2	Espacial	Observación + proyección + corte	11.29 %	49.23 %	0/3
128^2	Espacial	TLS-DMD r=8 + proyección + corte	5.166 %	22.17 %	3/3
256^2	IID	Observación + proyección + corte	1.088 %	5.867 %	3/3
256^2	IID	TLS-DMD r=8 + proyección + corte	1.729 %	7.161 %	3/3
256^2	Espacial	Observación + proyección + corte	11.29 %	49.23 %	0/3
256^2	Espacial	TLS-DMD r=8 + proyección + corte	5.166 %	22.17 %	3/3

El seguimiento completó 24 condiciones y 18/24 alcanzan las puertas declaradas. Ese recuento se mantiene separado del resultado original 0/60. El corte y su justificación se definieron después de observar el fallo, por lo que el resultado requiere validación posterior con condiciones nuevas y una escala de filtrado estimable sin conocer el modelo de ruido sintético. Tampoco demuestra éxito de pronóstico, de RPCA ni robustez universal ante ruido temporal o deriva de sensores.

Con ruido IID en 256^2, el control espacial por sí solo da mediana de error de vorticidad 5.867 %, frente a 7.161 % al combinarlo con TLS-DMD. En estas condiciones el control simple es mejor en ese observable. Con ruido espacial en 128^2, las medianas correspondientes son 49.23 % y 22.17 %. Aquí el ajuste temporal aporta una mejora. Son contrastes descriptivos del mismo banco reutilizado, no evidencia de un ganador general ni una regla de selección ya validada.

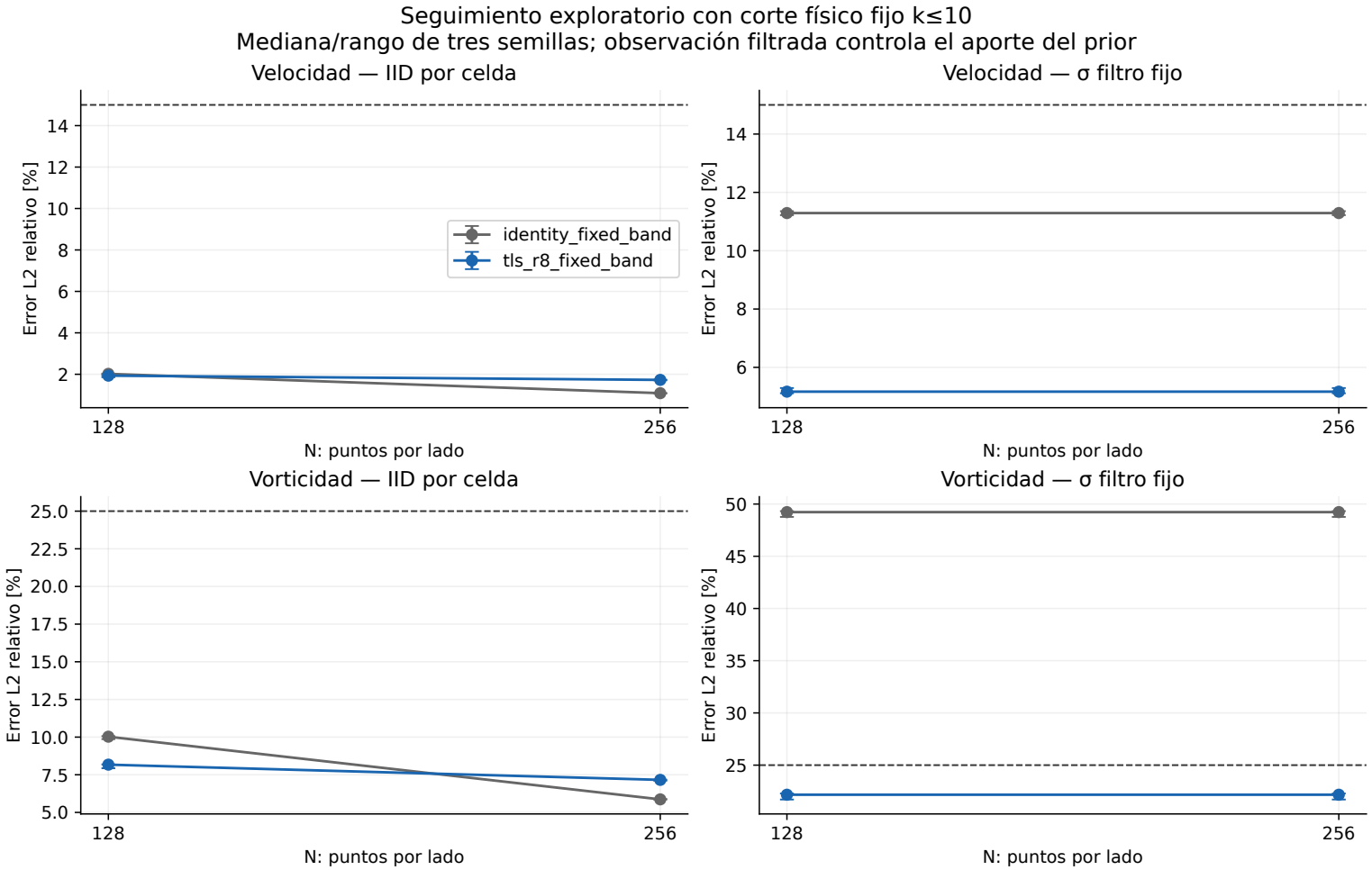


Figura A.32. Seguimiento exploratorio de ancho fijo: comparación entre el prior aplicado a la observación y el mismo prior combinado con TLS-DMD r=8, en dos mallas y dos ruidos. El corte físico permanece en k_c=10; la referencia limpia conserva todas sus escalas y los puntos proceden de las tres semillas reutilizadas.

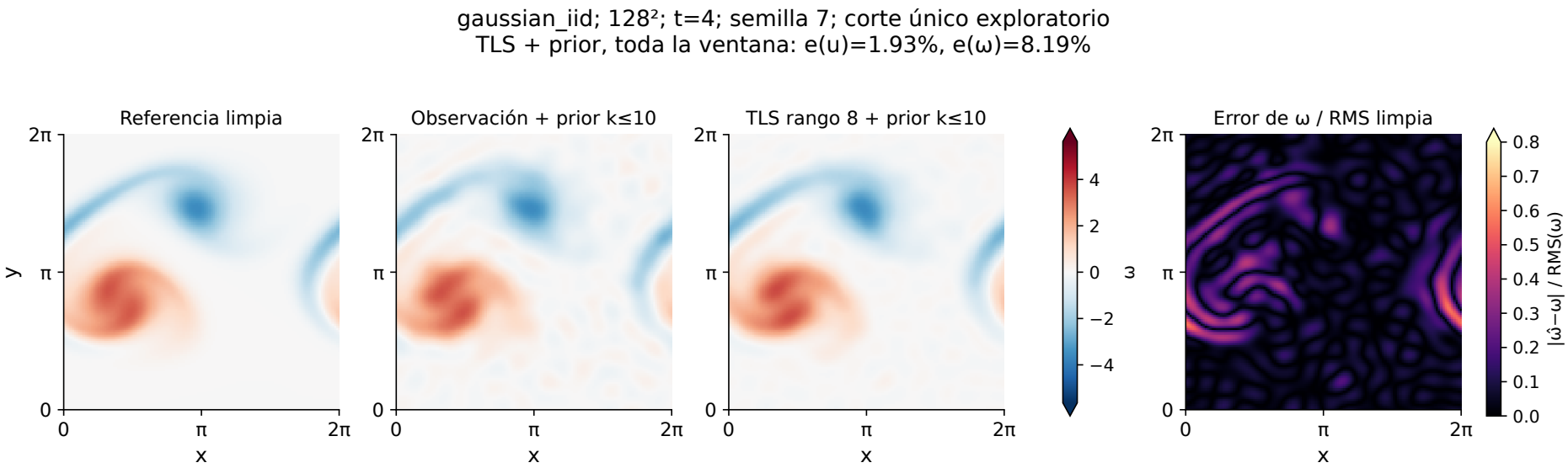


Figura A.33. Gaussiano por celda, 128^2: campos calculados en el seguimiento de ancho de banda fijo. El control de observación filtrada y el ajuste TLS-DMD comparten proyección y corte físico 10. Las barras distinguen campo y error, y permiten inspeccionar el ruido eliminado junto con las estructuras físicas que también puede suprimir el prior.

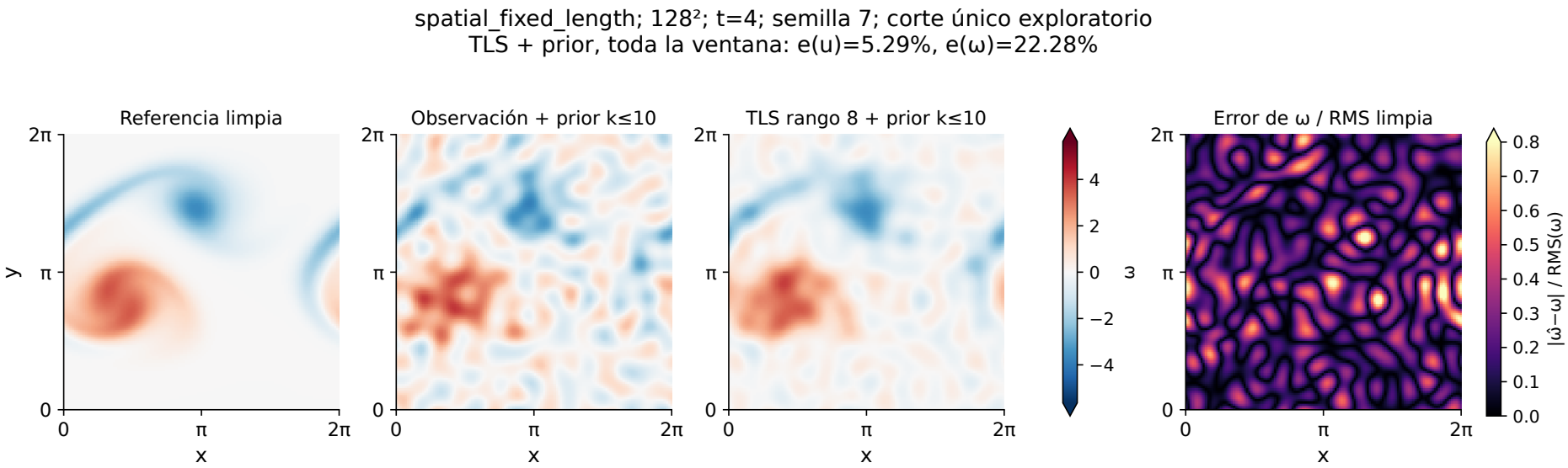


Figura A.34. Espacial, filtro de ancho fijo, 128^2: campos calculados en el seguimiento de ancho de banda fijo. El control de observación filtrada y el ajuste TLS-DMD comparten proyección y corte físico 10. Las barras distinguen campo y error, y permiten inspeccionar el ruido eliminado junto con las estructuras físicas que también puede suprimir el prior.

A.17.7 Lectura conjunta y límites que conserva esta evidencia

La malla 512^2 newtoniana hace comprobable la convergencia del banco suave estudiado y permite ver su evolución con detalle. Los campos poliméricos y de viscosidad pueden requerir más resolución que la velocidad; por ello se mantienen las comparaciones de C−I, esfuerzo y viscosidad, sus máximos temporales y los defectos de balance. Las figuras aportan estructura y contexto; las conclusiones de resolución provienen de comparaciones entre integraciones independientes.

La evidencia se limita a flujos bidimensionales, periódicos, sin forzamiento y de densidad constante en los parámetros e intervalos ejecutados. El balance de materia con ρ=1 no comprueba evolución de densidad compresible. Permanecen pendientes las estelas externas con cilindro y paredes, el horizonte largo viscoplástico frente a 256^2 o superior, el régimen de alto Weissenberg, la validación experimental y las estructuras tridimensionales. Tampoco se ha certificado caos. La dificultad previa con ruido temporal y deriva de sensores permanece documentada; aumentar la malla no corrige por sí solo su identificabilidad.

Las tablas se generan exclusivamente cuando las cinco campañas tienen un cierre completo y las figuras requeridas existen. Los manifiestos conservan parámetros, SHA-256 de fuentes, datos o archivos y pasos internos. La revisión independiente comprueba transferencia, normalización espectral, referencias analíticas y archivos guardados. Esta trazabilidad permite reproducir el resultado y distinguir cada tipo de error.

Archivos reproducibles. Las animaciones GIF y las fuentes de estas 28 ilustraciones se enlazan en `docs/research/HIGHRES_RESULTS.md`. La sección se regenera mediante `python/scripts/build_highres_chapter.py` y requiere el cierre completo de las cinco campañas.

Bibliografía

Travis Askham and J. Nathan Kutz. Variable Projection Methods for an Optimized Dynamic Mode Decomposition. *SIAM Journal on Applied Dynamical Systems*, 17(1):380–416, 2018. doi: 10.1137/M1124176. URL https://doi.org/10.1137/M1124176.

Travis Askham, Peng Zheng, Aleksandr Aravkin, and J. Nathan Kutz. Robust and Scalable Methods for the Dynamic Mode Decomposition. *SIAM Journal on Applied Dynamical Systems*, 21(1):60–79, 2022. doi: 10.1137/21M1417405. URL https://doi.org/10.1137/21M1417405.

Peter J. Baddoo, Benjamin Herrmann, Beverley J. McKeon, J. Nathan Kutz, and Steven L. Brunton. Physics-informed dynamic mode decomposition. *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 479(2271):20220576, 2023. doi: 10.1098/rspa.2022.0576. URL https://doi.org/10.1098/rspa.2022.0576.

Basilisk contributors. The log-conformation method for some viscoelastic constitutive models. URL https://basilisk.fr/src/log-conform.h. Official documentation and source. Pin solver revision and tests when integrating.

R.B. Bird, P.J. Dotson, and N.L. Johnson. Polymer solution rheology based on a finitely extensible bead—spring chain model. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics*, 7(2-3):213–235, 1980. doi: 10.1016/0377-0257(80)85007-5. URL https://doi.org/10.1016/0377-0257(80)85007-5.

Emmanuel J. Candès, Xiaodong Li, Yi Ma, and John Wright. Robust principal component analysis? *Journal of the ACM*, 58(3):1–37, 2011. doi: 10.1145/1970392.1970395. URL https://doi.org/10.1145/1970392.1970395.

Alexandre Joel Chorin. Numerical solution of the Navier-Stokes equations. *Mathematics of Computation*, 22(104):745–762, 1968. doi: 10.1090/S0025-5718-1968-0242392-2. URL https://doi.org/10.1090/S0025-5718-1968-0242392-2.

Matthew J. Colbrook, Lorna J. Ayton, and Máté Szőke. Residual dynamic mode decomposition: robust and verified Koopmanism. *Journal of Fluid Mechanics*, 955:A21, 2023. doi: 10.1017/jfm.2022.1052. URL https://doi.org/10.1017/jfm.2022.1052.

Adrián Corrochano, Kazi Tassawar Iqbal, Saeed Parvar, Soledad Le Clainche, and Outi Tammisola. The coherent structures of EVP fluid flow past a circular cylinder. *Theoretical and Computational Fluid Dynamics*, 40(1):5, 2026. doi: 10.1007/s00162-026-00775-3. URL https://doi.org/10.1007/s00162-026-00775-3.

Scott T. M. Dawson, Maziar S. Hemati, Matthew O. Williams, and Clarence W. Rowley. Characterizing and correcting for the effect of sensor noise in the dynamic mode decomposition. *Experiments in Fluids*, 57(3):42, 2016. doi: 10.1007/s00348-016-2127-7. URL https://doi.org/10.1007/s00348-016-2127-7.

Elizabeth D. Dolan and Jorge J. Moré. Benchmarking optimization software with performance profiles. *Mathematical Programming*, 91(2):201–213, 2002. doi: 10.1007/s101070100263. URL https://doi.org/10.1007/s101070100263.

Raanan Fattal and Raz Kupferman. Constitutive laws for the matrix-logarithm of the conformation tensor. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics*, 123:281–285, 2004. doi: 10.1016/j.jnnfm.2004.08.008. URL https://doi.org/10.1016/j.jnnfm.2004.08.008.

Raanan Fattal and Raz Kupferman. Time-dependent simulation of viscoelastic flows at high Weissenberg number using the log-conformation representation. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics*, 2005. doi: 10.1016/j.jnnfm.2004.12.003. URL https://doi.org/10.1016/j.jnnfm.2004.12.003.

Matan Gavish and David L. Donoho. The Optimal Hard Threshold for Singular Values is $4/\sqrt{3}$. *IEEE Transactions on Information Theory*, 60(8):5040–5053, 2014. doi: 10.1109/TIT.2014.2323359. URL https://doi.org/10.1109/TIT.2014.2323359.

N. Halko, P. G. Martinsson, and J. A. Tropp. Finding Structure with Randomness: Probabilistic Algorithms for Constructing Approximate Matrix Decompositions. *SIAM Review*, 53(2):217–288, 2011. doi: 10.1137/090771806. URL https://doi.org/10.1137/090771806.

F. Hamid, C. Sasmal, and R. P. Chhabra. Dynamic mode decomposition analysis and fluid-mechanical aspects of viscoelastic fluid flows past a cylinder in laminar vortex shedding regime. *Physics of Fluids*, 34(10):103114, 2022. doi: 10.1063/5.0122103. URL https://doi.org/10.1063/5.0122103.

W. H. Herschel and Ronald Bulkley. Konsistenzmessungen von Gummi-Benzollösungen. *Kolloid-Zeitschrift*, 39:291–300, 1926. doi: 10.1007/BF01432034. URL https://doi.org/10.1007/BF01432034.

Soledad Le Clainche and José M. Vega. Higher Order Dynamic Mode Decomposition. *SIAM Journal on Applied Dynamical Systems*, 16(2):882–925, 2017. doi: 10.1137/15M1054924. URL https://doi.org/10.1137/15M1054924.

J. G. Oldroyd. On the formulation of rheological equations of state. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, 200(1063):523–541, 1950. doi: 10.1098/rspa.1950.0035. URL https://doi.org/10.1098/rspa.1950.0035.

Steven A. Orszag and G. S. Patterson. Numerical Simulation of Three-Dimensional Homogeneous Isotropic Turbulence. *Physical Review Letters*, 28:76, 1972. doi: 10.1103/PhysRevLett.28.76. URL https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.28.76.

Tasos C. Papanastasiou. Flows of Materials with Yield. *Journal of Rheology*, 31(5):385–404, 1987. doi: 10.1122/1.549926. URL https://doi.org/10.1122/1.549926.

F. Pimenta and M. A. Alves. Stabilization of an open-source finite-volume solver for viscoelastic fluid flows. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics*, 239:85–104, 2017. doi: 10.1016/j.jnnfm.2016.12.002. URL https://doi.org/10.1016/j.jnnfm.2016.12.002.

Francisco Pimenta and contributors. rheoTool: tools for simulation of rheological flows in OpenFOAM. URL https://github.com/fppimenta/rheoTool. Official source repository. Citation does not imply integration or execution; pin a commit and compatible OpenFOAM version.

Sana Raffi, A. Chauhan, F. Hamid, and C. Sasmal. Elastoviscoplastic flows past a cylinder: Fluid-mechanical aspects and dynamic mode decomposition analysis. *Physics of Fluids*, 36(8):083118, 2024. doi: 10.1063/5.0224004. URL https://doi.org/10.1063/5.0224004.

Patrick J. Roache. Code Verification by the Method of Manufactured Solutions. *Journal of Fluids Engineering*, 124(1):4–10, 2002. doi: 10.1115/1.1436090. URL https://doi.org/10.1115/1.1436090.

Pierre Saramito. A new constitutive equation for elastoviscoplastic fluid flows. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics*, 145:1–14, 2007. doi: 10.1016/j.jnnfm.2007.04.004. URL https://doi.org/10.1016/j.jnnfm.2007.04.004.

Pierre Saramito. A new elastoviscoplastic model based on the Herschel-Bulkley viscoplastic model. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics*, 158:154–161, 2009. doi: 10.1016/j.jnnfm.2008.12.001. URL https://doi.org/10.1016/j.jnnfm.2008.12.001.

Diya Sashidhar and J. Nathan Kutz. Bagging, optimized dynamic mode decomposition for robust, stable forecasting with spatial and temporal uncertainty quantification. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 380 (2229):20210199, 2022. doi: 10.1098/rsta.2021.0199. URL https://doi.org/10.1098/rsta.2021.0199.

Peter J. Schmid. Dynamic mode decomposition of numerical and experimental data. *Journal of Fluid Mechanics*, 656:5–28, 2010. doi: 10.1017/S0022112010001217. URL https://doi.org/10.1017/S0022112010001217.

Michael Schäfer and Stefan Turek. Benchmark Computations of Laminar Flow Around a Cylinder. In *Flow Simulation with High-Performance Computers II*, volume 52 of *Notes on Numerical Fluid Mechanics*, pages 547–566. 1996. URL https://www.mathematik.tu-dortmund.de/lsiii/cms/papers/SchaeferTurek1996.pdf. Primary author-hosted chapter. Chapter credits collaboration of F. Durst, E. Krause and R. Rannacher. No unverified DOI is claimed.

Naoya Takeishi, Yoshinobu Kawahara, and Takehisa Yairi. Subspace dynamic mode decomposition for stochastic Koopman analysis. *Physical Review E*, 96(3):033310, 2017. doi: 10.1103/PhysRevE.96.033310. URL https://doi.org/10.1103/PhysRevE.96.033310.

G. I. Taylor and A. E. Green. Mechanism of the production of small eddies from large ones. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, 158:499–521, 1937. doi: 10.1098/rspa.1937.0036. URL https://doi.org/10.1098/rspa.1937.0036.

Aaron Towne, Oliver T. Schmidt, and Tim Colonius. Spectral proper orthogonal decomposition and its relationship to dynamic mode decomposition and resolvent analysis. *Journal of Fluid Mechanics*, 847:821–867, 2018. doi: 10.1017/jfm.2018.283. URL https://doi.org/10.1017/jfm.2018.283.

Samuel Williams, Andrew Waterman, and David Patterson. Roofline: an insightful visual performance model for multicore architectures. *Communications of the ACM*, 52(4):65–76, 2009. doi: 10.1145/1498765.1498785. URL https://doi.org/10.1145/1498765.1498785.

Huan Xu, Constantine Caramanis, and Sujay Sanghavi. Robust PCA via Outlier Pursuit. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 23, 2010. URL https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2010/hash/fe8c15fed5f808006ce95eddb7366e35-Abstract.html. Primary proceedings and arXiv:1010.4237. No DOI is claimed for this proceedings entry.

Zihan Zhou, Xiaodong Li, John Wright, Emmanuel Candes, and Yi Ma. Stable Principal Component Pursuit. In *2010 IEEE International Symposium on Information Theory*, pages 1518–1522, 2010. doi: 10.1109/ISIT.2010.5513535. URL https://doi.org/10.1109/ISIT.2010.5513535.